ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR DE CÓRDOBA
Universidad de Córdoba

TRABAJO FIN DE GRADO

*Grado en Ingeniería Informática*
*Mención en Ingeniería del Software*

# Ampliación y mejora de un Dashboard interactivo para el análisis de supervivencia aplicado al Abandono Escolar Universitario
# Extension and Improvement of an Interactive Dashboard for Survival Analysis Applied to University Dropout

**Autor:** Alfonso Muñoz Cuesta
**Director:** D. Juan Alfonso Lara Torralbo

*Manual Técnico*

**junio, 2026**

UNIVERSIDAD
D
CÓRDOBA

# DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DEL TFG

D./D.ª: Alfonso Muñoz Cuesta
DNI: 31006824H
Estudiante del Grado en: Ingeniería Informática

**DECLARA:**

Que es el autor y asume la originalidad, entendida esta última en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente, del Trabajo Fin de Grado titulado:

Ampliación y mejora de un Dashboard interactivo para el análisis de supervivencia aplicado al Abandono Escolar Universitario

Asimismo, es consciente de que el plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra realizada por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero, y que esta consecuencia se entiende sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudiera incurrir en caso de plagio, al tener este la consideración de infracción muy grave, de conformidad con el artículo 11.g de la Ley 3/2022, de Convivencia Universitaria, y el artículo 8.g del Reglamento 5/2023 de Convivencia Universitaria de la Universidad de Córdoba.

En Córdoba, a 1 de junio de 2026.

El/la estudiante

Fdo.: Alfonso Muñoz Cuesta

# Ampliación y mejora de un Dashboard interactivo para el análisis de supervivencia aplicado al Abandono Escolar Universitario

Muñoz Cuesta, Alfonso(2026). Trabajo de Fin de Grado. Córdoba: Universidad de Córdoba.

## Resumen

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo la ampliación y mejora de una aplicación web interactiva orientada al análisis de supervivencia aplicado al abandono universitario. El abandono académico afecta a la trayectoria del estudiante y a la planificación de los programas formativos. En este contexto, el análisis de supervivencia permite estudiar cuándo se produce el abandono y qué factores se asocian a un mayor riesgo.

La solución desarrollada parte de un sistema previo y lo amplía con nuevas funcionalidades de carga, validación y preprocesamiento de datos académicos. La aplicación permite aplicar Kaplan-Meier, regresión de Cox, Test Log-Rank y modelos Exponencial y Weibull, además de integrar Random Survival Forest para analizar perfiles de riesgo. Todo ello se presenta en un dashboard interactivo que facilita la exploración visual y la comparación entre técnicas.

Además, el proyecto incorpora mejoras de usabilidad y mantenibilidad, como soporte multilingüe, organización modular, exportación de informes PDF e interpretación automática mediante inteligencia artificial local. De este modo, la herramienta ayuda a comprender los resultados obtenidos y ofrece un entorno práctico para apoyar el estudio del abandono universitario.

## Palabras clave

Análisis de supervivencia, abandono universitario, dashboard interactivo, modelos estadísticos, Random Survival Forest, inteligencia artificial local.

# Extension and Improvement of an Interactive Dashboard for Survival Analysis Applied to University Dropout

Muñoz Cuesta, Alfonso(2026). Trabajo de Fin de Grado. Córdoba: Universidad de Córdoba.

## Abstract

This Final Degree Project aims to extend and improve an interactive web application focused on survival analysis applied to university dropout. Academic dropout affects students' trajectories and the planning of degree programmes. In this context, survival analysis makes it possible to study when dropout occurs and which factors are associated with a higher risk.

The developed solution builds on a previous system and extends it with new features for loading, validating and preprocessing academic data. The application supports Kaplan-Meier, Cox regression, the Log-Rank test, and Exponential and Weibull models, while also incorporating Random Survival Forest to analyse risk profiles. These techniques are presented in an interactive dashboard that supports visual exploration and comparison between methods.

In addition, the project introduces usability and maintainability improvements, such as multilingual support, modular organisation, PDF report export and automatic interpretation through local artificial intelligence. As a result, the tool helps users understand the results obtained and provides a practical environment to support the study of university dropout.

## Keywords

Survival analysis, university dropout, interactive dashboard, statistical models, Random Survival Forest, local artificial intelligence.

# Agradecimientos

**A mis padres, Angie y Pedro,**
por esforzaros siempre al máximo para que nunca nos faltase nada, así como transmitirme esos valores que van siempre de la mano, haber vivido conmigo cada logro y cada fallo como si fuesen vuestros y por creer en mí mucho más de lo que yo lo hacía durante todos estos años. Sois mi pilar fundamental en la vida, la suerte que tengo de teneros como padres.

**A mi hermana pequeña Alba,**
que a pesar de ser más pequeña que yo, es un claro ejemplo de superación. Eres mi mayor confidente, sacándome siempre una sonrisa con tus tonterías, y tus venidas a despertarme esos findes que coincidíamos en casa, gracias por confiar todo este tiempo en mí como si de ti misma se tratara. Mientras yo exista, nunca estarás sola.

**A mis abuelos,**
a los que se fueron y a los que continúan, que no podrán ver mis logros pero me acompañan en cada meta que alcanzo. Sé que estáis orgullosos de mí. Gracias por cuidarme desde arriba.

**A mi pareja, Sara,**
me has enseñado que si hay un objetivo claro hay que luchar hasta el final, como hice yo contigo. Por enseñarme todo lo bonito del amor y no dudar nunca de que lo conseguiría. Ojalá nunca dejen de brillarme los ojos contigo.

**A mis amigos del pueblo,**
por cada mensaje de ánimo, por los momentos que hacían evadirme de la universidad. Habéis sido mi refugio y alegría en cada etapa. Qué bonito es poder crecer con vosotros.

**A mis amigos de la Universidad, La Burneta,**
gracias a C++ por unirnos, sin ellos estos 4 años se hubiesen sentido como el doble, por todos esos momentos de risas, vaciles y buenos recuerdos que nunca olvidaré. Sin vosotros no hubiera sido lo mismo.

**Y por qué no, a mí mismo,**
Enhorabuena, por no dejar de intentarlo en este duro viaje, solo tú mismo sabes cuánto te lo mereces. Sigue cumpliendo objetivos con esas ganas e ilusión que le pones a todo. Siéntete orgulloso campeón.

# Índice general

**Índice de figuras** **IX**

**Índice de tablas** **XIV**

**1. Introducción** **1**
1.1. Contexto general . . . . . 1
1.2. Motivación . . . . . 2
1.3. Problema que se aborda . . . . . 2
1.4. Alcance del trabajo . . . . . 3

**2. Objetivos** **4**

**3. Antecedentes** **6**

**4. Planificación temporal** **9**

**5. Marco teórico** **12**
5.1. Fundamentos del análisis de supervivencia . . . . . 12
5.2. Técnicas clásicas de análisis de supervivencia . . . . . 13
5.2.1. Kaplan-Meier . . . . . 13
5.2.2. Regresión de Cox . . . . . 14
5.2.3. Test de Log-Rank . . . . . 15
5.3. Técnicas incorporadas en la ampliación . . . . . 15
5.3.1. Modelo exponencial . . . . . 15
5.3.2. Modelo de Weibull . . . . . 17
5.3.3. Random Survival Forest . . . . . 18

**6. Recursos** **20**
6.1. Recursos humanos . . . . . 20
6.2. Recursos hardware . . . . . 21
6.3. Recursos software . . . . . 22
6.4. Recursos de datos . . . . . 23

**7. Especificación de requisitos** **24**
7.1. Requisitos funcionales . . . 24
7.2. Requisitos no funcionales . . . 25
7.3. Requisitos de información . . . 26

**8. Análisis del problema** **28**
8.1. Identificación de actores . . . 28
8.2. Identificación de casos de uso . . . 29
8.3. Diagrama de casos de uso . . . 31
8.4. Especificación de los casos de uso . . . 32
8.4.1. CU-1: EjecutarModeloExponencial . . . 32
8.4.2. CU-2: EjecutarModeloWeibull . . . 34
8.4.3. CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest . . . 36
8.4.4. CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas . . . 38
8.4.5. CU-5: ExportarInformesYResultados . . . 41
8.4.6. CU-6: CambiarIdiomaInterfaz . . . 43
8.4.7. CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias . . . 44
8.4.8. CU-8: MejorarInterpretacionIA . . . 46
8.4.9. CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank . . . 48
8.5. Matriz de trazabilidad . . . 49
8.6. Diagramas de actividad . . . 50
8.6.1. CU-1: EjecutarModeloExponencial . . . 50
8.6.2. CU-2: EjecutarModeloWeibull . . . 50
8.6.3. CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest . . . 51
8.6.4. CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas . . . 52
8.6.5. CU-5: ExportarInformesYResultados . . . 52
8.6.6. CU-6: CambiarIdiomaInterfaz . . . 53
8.6.7. CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias . . . 54
8.6.8. CU-8: MejorarInterpretacionIA . . . 55
8.6.9. CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank . . . 55

**9. Diseño del sistema** **57**
9.1. Arquitectura del sistema . . . 57
9.2. Diseño de los datos de análisis . . . 59
9.3. Diseño de la interfaz . . . 62
9.3.1. Interfaz de usuario (UI) . . . 64
9.4. Diagrama de clases y componentes . . . 79
9.5. Diagramas de secuencia . . . 82
9.5.1. CU-1: EjecutarModeloExponencial . . . 82
9.5.2. CU-2: EjecutarModeloWeibull . . . 83

9.5.3. CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest . . . 84
9.5.4. CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas . . . 85
9.5.5. CU-5: ExportarInformesYResultados . . . 86
9.5.6. CU-6: CambiarIdiomaInterfaz . . . 87
9.5.7. CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias . . . 88
9.5.8. CU-8: MejorarInterpretacionIA . . . 89
9.5.9. CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank . . . 90

**10.Implementación** **92**
10.1. Base tecnológica utilizada . . . 92
10.2. Estructura del código fuente . . . 93
10.3. Implementación por objetivos . . . 95
10.3.1. Nuevos modelos de supervivencia . . . 96
10.3.2. Preprocesamiento y variables de análisis . . . 96
10.3.3. Visualización y comparación de resultados . . . 97
10.3.4. Interpretación mediante inteligencia artificial . . . 97
10.3.5. Exportación de informes . . . 98
10.3.6. Internacionalización del dash . . . 98
10.4. Integración general en el dashboard . . . 98
10.5. Resultado de la implementación . . . 99

**11.Pruebas** **100**
11.1. Pruebas complementarias de estabilidad e interfaz . . . 100
11.2. CU-1: EjecutarModeloExponencial . . . 102
11.3. CU-2: EjecutarModeloWeibull . . . 104
11.4. CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest . . . 106
11.5. CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas . . . 109
11.6. CU-5: ExportarInformesYResultados . . . 111
11.7. CU-6: CambiarIdiomaInterfaz . . . 114
11.8. CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias . . . 116
11.9. CU-8: MejorarInterpretacionIA . . . 119
11.10CU-9: Ampliar visualizaciones de Cox y Log-Rank . . . 124

**12.Discusión y conclusiones finales** **127**
12.1. Análisis de los objetivos iniciales . . . 127
12.2. Problemas encontrados en el desarrollo . . . 128
12.3. Limitaciones del trabajo . . . 129
12.4. Conclusiones y posibles mejoras . . . 130

**Bibliografía** **132**

**A. Anexo del Manual de Usuario** **135**
A.1. Introducción . . . 135
A.2. Instalación . . . 135
A.2.1. Requisitos previos . . . 135
A.2.2. Descarga del código . . . 137
A.2.3. Instalación de las librerías de Python requeridas . . . 138
A.2.4. Ejecución de la aplicación . . . 138
A.2.5. Ejecución del módulo de inteligencia artificial . . . 139
A.2.6. Desinstalación del proyecto . . . 140
A.3. Interfaz de usuario . . . 140
A.3.1. Pantalla principal . . . 141
A.3.2. Selector de idioma . . . 141
A.3.3. Carga del dataset . . . 142
A.3.4. Preprocesamiento del dataset . . . 143
A.3.5. Navegación entre módulos . . . 143
A.4. Visualización del dataset . . . 144
A.4.1. Consulta del dataset cargado . . . 144
A.4.2. Consulta del dataset preprocesado . . . 144
A.5. Análisis de covariables . . . 145
A.5.1. Selección de covariables . . . 146
A.5.2. Interpretación de tablas y gráficas . . . 146
A.6. Técnicas de análisis de supervivencia . . . 147
A.6.1. Kaplan-Meier . . . 147
A.6.2. Regresión de Cox . . . 148
A.6.3. Test Log-Rank . . . 149
A.6.4. Modelo Weibull . . . 150
A.6.5. Modelo Exponencial . . . 151
A.6.6. Random Survival Forest . . . 152
A.6.7. Comparación de técnicas . . . 153
A.7. Interpretación con inteligencia artificial . . . 154
A.7.1. Arranque del servidor local de IA . . . 154
A.7.2. Generación de explicaciones automáticas . . . 155
A.7.3. Limitaciones de las interpretaciones generadas . . . 155
A.8. Exportación de informes PDF . . . 156
A.8.1. Selección de contenido del informe . . . 156
A.8.2. Generación y descarga del PDF . . . 157
A.8.3. Ubicación de los informes generados . . . 158
A.9. Errores frecuentes . . . 159
A.9.1. Problemas al cargar el dataset . . . 159
A.9.2. Problemas al acceder a módulos sin preprocesar . . . 159

A.9.3. Problemas durante la instalación de dependencias . . . . . 160
A.9.4. Problemas al arrancar la aplicación . . . . . 161
A.9.5. Problemas con el módulo de inteligencia artificial . . . . . 162
A.9.6. Problemas al generar informes PDF . . . . . 162
A.10. Flujo completo recomendado . . . . . 163

**B. Anexo del Manual de Código** **165**
B.1. Repositorio del código fuente . . . . . 165

# Índice de figuras

1. Pantalla inicial del dashboard desarrollado en el TFG de Lucía Cabezuelo Pérez . . . . . 6
2. Selección de técnicas de análisis de supervivencia en el sistema previo 7
3. Ejemplo de explicación generada mediante inteligencia artificial en el TFG previo . . . . . 8

4. Ejemplo de funciones de supervivencia exponenciales . . . . . 16
5. Ejemplo de distribuciones de Weibull . . . . . 17
6. Ejemplo de curvas predichas mediante Random Survival Forest . . 19

7. Diagrama de casos de uso de la ampliación del sistema . . . . . 31
8. Diagrama de actividad del CU-1: EjecutarModeloExponencial . . 50
9. Diagrama de actividad del CU-2: EjecutarModeloWeibull . . . . . 51
10. Diagrama de actividad del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest . 51
11. Diagrama de actividad del CU-4: consultar comparación de técnicas 52
12. Diagrama de actividad del CU-5: ExportarInformesYResultados . 53
13. Diagrama de actividad del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz . . . . . 54
14. Diagrama de actividad del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias . . 54
15. Diagrama de actividad del CU-8: mejorar interpretación IA . . . . 55
16. Diagrama de actividad del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTest LogRank . . . . . 56

17. Esquema general de la arquitectura del sistema . . . . . 58
18. Diagrama de navegación de la aplicación . . . . . 63
19. Pantalla principal del dashboard . . . . . 64
20. Visualización del archivo bruto cargado en el sistema . . . . . 65
21. Visualización del archivo limpio tras el preprocesamiento . . . . . 65
22. Vista inicial de la sección Ver dataset . . . . . 66
23. Detalle de la visualización del dataset dentro del dashboard . . . . 66
24. Sección de análisis de covariables . . . . . 67
25. Sección de análisis de supervivencia . . . . . 68
26. Vista general del análisis Kaplan-Meier . . . . . 68
27. Curva de supervivencia generada mediante Kaplan-Meier . . . . . 69
28. Filtros disponibles en el análisis Kaplan-Meier . . . . . 69
29. Exportación a PDF de los resultados de Kaplan-Meier . . . . . 69

30. Vista principal de la regresión de Cox . . . . . 70
31. Filtros utilizados en la regresión de Cox . . . . . 70
32. Gráfica generada a partir del modelo de regresión de Cox . . . . . 71
33. Botón de exportación a PDF utilizado en Cox y también en el Test de Log-Rank . . . . . 71
34. Vista principal del Test de Log-Rank . . . . . 72
35. Filtros compartidos por Cox y el Test de Log-Rank . . . . . 72
36. Ejemplo de resultado generado mediante el Test de Log-Rank . . 72
37. Vista inicial del análisis mediante el modelo de Weibull . . . . . 73
38. Resultados y visualizaciones del modelo de Weibull . . . . . 73
39. Botón de exportación combinada utilizado en Weibull y Exponencial para comparar el modelo base con su generalización flexible . . . . . 74
40. Vista inicial del análisis mediante el modelo exponencial . . . . . 74
41. Resultados y visualizaciones del modelo exponencial . . . . . 75
42. Vista inicial del análisis mediante Random Survival Forest . . . . 75
43. Resultados generales generados por Random Survival Forest . . . 76
44. Visualización complementaria del análisis Random Survival Forest 76
45. Página de comparación de técnicas de supervivencia . . . . . 77
46. Detalle explicativo de la comparación de técnicas . . . . . 77
47. Botón para consultar el dataset bruto . . . . . 77
48. Botón para consultar el dataset limpio . . . . . 78
49. Botón para solicitar una interpretación mediante inteligencia artificial . . . . . 78
50. Botón de exportación de resultados . . . . . 78
51. Botón de confirmación para generar y descargar el informe PDF . 78
52. Botón de exportación combinada para Weibull y Exponencial . . . 79
53. Botón de simulación de perfiles en Random Survival Forest . . . . 79
54. Diagrama de clases y componentes de la aplicación . . . . . 81
55. Diagrama de secuencia del CU-1: EjecutarModeloExponencial . . 83
56. Diagrama de secuencia del CU-2: EjecutarModeloWeibull . . . . . 84
57. Diagrama de secuencia del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest . 85
58. Diagrama de secuencia del CU-4: consultar comparación de técnicas 86
59. Diagrama de secuencia del CU-5: ExportarInformesYResultados . 87
60. Diagrama de secuencia del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz . . . . . 88
61. Diagrama de secuencia del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias . . 89
62. Diagrama de secuencia del CU-8: mejorar interpretación IA . . . . 90
63. Diagrama de secuencia del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTest LogRank . . . . . 91

64. Evidencia de ejecución correcta del CU-1: EjecutarModelo Exponencial . . . 102
65. Evidencia de ejecución correcta del CU-2: EjecutarModeloWeibull 104
66. Evidencia de ejecución correcta del CU-3: EjecutarRandomSurvival Forest . . . 107
67. Evidencia de ejecución correcta del CU-4: consultar comparación de técnicas . . . 109
68. Evidencia de exportación correcta del CU-5: ExportarInformesY Resultados . . . 112
69. Evidencia de análisis de variables en el CU-7: AnalizarVariablesNo Binarias . . . 117
70. Evidencia de acceso a la interpretación mediante IA del CU-8: mejorar interpretación IA . . . 119
71. Evidencia de visualización ampliada del CU-9: Ampliar VisualizacionesCoxTestLogRank . . . 125

72. Descarga del proyecto desde GitHub como archivo ZIP . . . 137
73. Pantalla principal de la aplicación . . . 141
74. Botón que cambia el idioma de la aplicación . . . 142
75. Archivo CSV cargado antes de iniciar el preprocesamiento . . . 142
76. Confirmación del dataset preprocesado . . . 143
77. Consulta del dataset limpio desde la sección de visualización . . . 145
78. Descripción de variables disponible para interpretar el dataset . . . 145
79. Selección de covariables para la exploración descriptiva . . . 146
80. Página de acceso a las técnicas de análisis de supervivencia . . . 147
81. Resultado esperado al generar una curva Kaplan-Meier estratificada 148
82. Visualización de los efectos obtenidos tras ejecutar la regresión de Cox . . . 149
83. Resultado mostrado al comparar grupos mediante el Test Log-Rank 150
84. Resultados que debe revisar el usuario tras ejecutar el modelo Weibull . . . 151
85. Resultados que debe revisar el usuario tras ejecutar el modelo Exponencial . . . 152
86. Curvas y métricas generadas por Random Survival Forest . . . 153
87. Vista utilizada para consultar la comparación entre técnicas disponibles . . . 154
88. Botón de interpretación mediante inteligencia artificial . . . 155
89. Ejemplo de explicación generada para apoyar la interpretación de resultados . . . 155
90. Botón que inicia la exportación desde un módulo de análisis . . . 156

91. Opciones de contenido para el informe PDF . . . . . 157
92. Ejemplo de informe PDF generado a partir de los resultados seleccionados . . . . . 158
93. Mensaje mostrado cuando el archivo cargado no corresponde al dataset esperado . . . . . 159
94. Aviso mostrado al acceder a una sección que requiere el dataset preprocesado . . . . . 160

# Índice de tablas

1. Distribución temporal estimada del proyecto . . . . . 11

2. Identificación de casos de uso de la ampliación del sistema . . . . . 30
3. Especificación del CU-1: Ejecutar modelo exponencial . . . . . 32
4. Especificación del CU-2: Ejecutar modelo Weibull . . . . . 34
5. Especificación del CU-3: Ejecutar Random Survival Forest . . . . . 36
6. Especificación del CU-4: Consultar comparación de técnicas . . . . . 38
7. Especificación del CU-5: Exportar informes y resultados . . . . . 41
8. Especificación del CU-6: Cambiar idioma de la interfaz . . . . . 43
9. Especificación del CU-7: Analizar variables no binarias . . . . . 44
10. Especificación del CU-8: Mejorar interpretación mediante IA . . . . . 46
11. Especificación del CU-9: Ampliar visualizaciones Cox y Test de Log-Rank . . . . . 48
12. Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso . . . 49

13. Componentes principales de la arquitectura del sistema . . . . . 59
14. Variables principales utilizadas y justificación de su selección . . . . . 61
15. Resumen del dataset final utilizado en los análisis . . . . . 62
16. Vista de diseño basada en clases y componentes del sistema . . . . . 80

17. Tecnologías principales utilizadas en la implementación . . . . . 93
18. Estructura general del código fuente de la aplicación . . . . . 94
19. Relación entre objetivos de ampliación, implementación y librerías utilizadas . . . . . 95

20. Pruebas complementarias de estabilidad, coherencia visual e interpretación contextual . . . . . 101
21. Prueba válida del CU-1: EjecutarModeloExponencial . . . . . 102
22. Prueba errónea del CU-1: EjecutarModeloExponencial . . . . . 103
23. Prueba válida del CU-2: EjecutarModeloWeibull . . . . . 104
24. Prueba errónea del CU-2: EjecutarModeloWeibull . . . . . 105
25. Prueba válida del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest . . . . . 106
26. Prueba errónea del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest . . . . . 108
27. Prueba válida del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas . . . . . 109
28. Prueba errónea del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas . . . . . 110
29. Prueba válida del CU-5: ExportarInformesYResultados . . . . . 111

30. Prueba errónea del CU-5: ExportarInformesYResultados . . . . . 113
31. Prueba válida del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz . . . . . 114
32. Prueba errónea del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz . . . . . 115
33. Prueba válida del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias . . . . . 116
34. Prueba errónea del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias . . . . . 118
35. Prueba válida del CU-8: MejorarInterpretacionIA . . . . . 119
36. Prueba errónea del CU-8: MejorarInterpretacionIA . . . . . 120
37. Configuración utilizada para medir el rendimiento del módulo de inteligencia artificial . . . . . 121
38. Resultados de rendimiento del modelo de inteligencia artificial por técnica de análisis . . . . . 121
39. Configuración utilizada para medir el rendimiento del módulo de inteligencia artificial del TFG base . . . . . 122
40. Resultados de rendimiento del modelo de inteligencia artificial del TFG base por técnica de análisis . . . . . 122
41. Resumen comparativo del rendimiento entre el sistema actual y el TFG base . . . . . 123
42. Prueba válida del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank . . 124
43. Prueba errónea del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank . . 126

# 1 Introducción

## 1.1. Contexto general

El estudio del comportamiento académico del alumnado universitario ha ido ganando peso en los últimos años dentro del ámbito de la educación superior. No es una preocupación menor. Detrás de cada estudiante que abandona hay algo más que una baja en el sistema: hay una trayectoria truncada, recursos invertidos que no llegan al resultado esperado y, con demasiada frecuencia, una señal de alerta que no se detectó a tiempo. Por eso, entender qué factores influyen en la continuidad académica no es un ejercicio puramente teórico, sino una cuestión con consecuencias reales para personas e instituciones.

El abandono universitario no puede explicarse únicamente a partir de una variable aislada. En él pueden intervenir factores académicos, personales, económicos, institucionales o incluso temporales. Además, no solo importa saber si un estudiante abandona o no, sino también en qué momento se produce ese abandono y cómo evoluciona el riesgo a lo largo del tiempo.

Este matiz temporal hace que el problema encaje especialmente bien con enfoques de análisis de supervivencia, ya que estas técnicas permiten estudiar el tiempo hasta que ocurre un evento y trabajar con casos en los que dicho evento todavía no se ha producido. En este escenario, el análisis de datos se convierte en un apoyo útil para observar patrones que a simple vista resultan difíciles de detectar: qué perfiles presentan mayor riesgo, qué variables parecen asociarse a diferencias en la permanencia, qué grupos evolucionan de forma distinta o qué modelos ayudan mejor a interpretar los datos disponibles. La finalidad no es sustituir el criterio académico, sino aportar información organizada que ayude a pasar de la intuición a una toma de decisiones mejor fundamentada.

## 1.2. Motivación

Este Trabajo Fin de Grado nace precisamente de esa inquietud, pero no parte desde cero. Toma como base un dashboard interactivo desarrollado en un trabajo previo, orientado al análisis del abandono universitario a partir de datos reales de estudiantes. Aquel sistema supuso un primer paso importante, ya que reunía en una misma aplicación la carga de datos, el preprocesamiento, la visualización y la ejecución de técnicas clásicas de análisis de supervivencia. También incorporaba una primera aproximación a la interpretación automática de resultados mediante inteligencia artificial, lo que abría una línea interesante para hacer más comprensibles los resultados obtenidos.

La motivación principal de este proyecto es ampliar esa base y convertirla en una herramienta más completa. El interés no está en rehacer lo ya desarrollado, sino en aprovecharlo como punto de partida para incorporar nuevas técnicas, mejorar la experiencia de usuario y reforzar la utilidad práctica del dashboard. Una aplicación analítica no solo debe ejecutar modelos, sino permitir compararlos, explicar sus resultados, exportar evidencias, mantener una interfaz clara y responder de forma estable ante distintos escenarios de uso. Esta continuidad permite, además, valorar con más claridad qué aporta la nueva versión respecto al sistema previo.

## 1.3. Problema que se aborda

El problema abordado en este Trabajo de Fin de Grado se sitúa en la necesidad de disponer de una aplicación interactiva capaz de analizar el abandono universitario desde una perspectiva más amplia. El sistema previo ofrecía una base funcional, pero estaba centrado principalmente en técnicas clásicas como Kaplan-Meier, regresión de Cox y Test de Log-Rank.

Estas técnicas son relevantes y siguen formando parte del proyecto, pero no agotan las posibilidades del análisis de supervivencia. Existen otros modelos que permiten estudiar el problema desde enfoques diferentes, tanto paramétricos como basados en aprendizaje automático. Incorporarlos al dashboard aporta una visión más rica del fenómeno, ya que permite comprobar si las conclusiones se mantienen entre técnicas, detectar diferencias entre métodos y ofrecer al usuario más alternativas para explorar los datos.

Además, la herramienta original dejaba margen de mejora en aspectos relacionados con la organización de la interfaz, la incorporación de nuevas

visualizaciones, la exportación de resultados y la adaptación del sistema a diferentes perfiles de usuario. También resultaba necesario revisar el módulo de inteligencia artificial para integrarlo de forma más ligera y controlada en un entorno local, evitando que la interpretación automática se convirtiera en un elemento pesado o poco práctico dentro del flujo de trabajo.

A partir de estas limitaciones, el proyecto se plantea como una ampliación funcional y analítica. Se busca que el usuario pueda ejecutar más modelos, observar resultados desde distintas perspectivas, comparar técnicas, generar informes y apoyarse en explicaciones textuales que ayuden a comprender los resultados. En lugar de presentar el abandono universitario como un dato cerrado, la aplicación pretende ofrecer un entorno desde el que explorar patrones, contrastar enfoques y documentar resultados de manera ordenada.

## 1.4. Alcance del trabajo

El alcance de este TFG se centra en la mejora y ampliación de una aplicación web interactiva desarrollada con Python y Dash. A nivel analítico, se incorporan nuevos modelos de supervivencia, entre ellos técnicas paramétricas y enfoques de aprendizaje automático, con el fin de ampliar las posibilidades de estudio sobre los datos disponibles.

A nivel visual y funcional, se añaden representaciones más completas para facilitar la interpretación de los resultados, una página de comparación que ayuda a situar las técnicas implementadas, soporte multilingüe, exportación de informes y mejoras en la organización de la interfaz. También se integra un módulo local de inteligencia artificial orientado a generar explicaciones de los resultados, con la intención de que la herramienta sea más cómoda de utilizar tanto durante el análisis como durante la documentación posterior.

No obstante, conviene delimitar con claridad lo que este trabajo no pretende hacer. El objetivo no es construir un sistema institucional definitivo de predicción del abandono universitario ni establecer conclusiones causales generales sobre el fenómeno. Los resultados dependen del conjunto de datos utilizado y deben interpretarse como apoyo exploratorio. En conjunto, la aportación principal se encuentra en transformar una primera aplicación funcional en un dashboard más completo, estable e interpretable: nuevos modelos, nuevas visualizaciones, comparación de técnicas, exportación, soporte multilingüe y una interpretación mediante inteligencia artificial más integrada en el flujo de uso.

# 2 Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es ampliar y mejorar una aplicación interactiva orientada al análisis de supervivencia, aplicada al estudio del abandono académico en el ámbito universitario. La ampliación no se limita a incorporar funcionalidades aisladas, sino que busca aumentar la utilidad analítica del sistema, mejorar la claridad de uso y ofrecer un apoyo más completo para interpretar un problema que, en la práctica, afecta tanto a los estudiantes como a las instituciones. Para ello, se plantea el desarrollo de nuevas funcionalidades que permitan analizar con mayor detalle los factores asociados a este fenómeno.

La solución propuesta, al igual que en el trabajo previo, se desarrollará utilizando tecnologías como Python y Dash. A partir de estas herramientas se busca construir una plataforma que facilite la realización de análisis interactivos, la visualización de resultados y la aplicación de técnicas estadísticas sobre datos educativos reales. Como punto de partida se utilizará el conjunto de datos empleado en el Trabajo de Fin de Grado anterior, lo que permitirá mantener una base común para comparar resultados y valorar con más justicia las mejoras introducidas.

Además, el proyecto no se limita únicamente al análisis del abandono académico, sino que plantea una ampliación del alcance funcional de la herramienta desarrollada. En este sentido, se pretende evolucionar la aplicación hacia un sistema más completo, capaz de servir como apoyo en la toma de decisiones por parte de responsables académicos y de contribuir al diseño de estrategias orientadas a mejorar la retención del alumnado.

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Evaluar e integrar una inteligencia artificial más ligera y viable que la del Trabajo de Fin de Grado anterior, manteniendo la generación de interpretaciones sobre los resultados estadísticos. Para comprobar su comportamiento, se medirán aspectos como el tiempo de respuesta, el tiempo de generación de resultados y el consumo de recursos.
- Incorporar soporte multilingüe, permitiendo que la aplicación pueda utilizarse en distintos idiomas, concretamente castellano e inglés. Además, se verificará que los elementos de la interfaz estén correctamente traducidos, de forma que la herramienta resulte más accesible para distintos perfiles de usuario.

- Ampliar el conjunto de variables utilizadas en el modelo, incorporando nuevos atributos y variables no binarias que permitan enriquecer el análisis y mejorar la capacidad explicativa de los modelos. Asimismo, se justificará la selección de dichas variables, explicando los criterios seguidos para incluirlas y valorando su relevancia frente a otros posibles atributos no considerados.
- Incluir gráficos y métodos estadísticos complementarios basados en el Test de Log-Rank y en el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Con ello se pretende facilitar el análisis comparativo entre distintos grupos de estudiantes y ofrecer una interpretación más completa de los resultados.
- Explorar e integrar nuevas técnicas de análisis de supervivencia, como modelos paramétricos del tipo Weibull y Exponencial, junto con enfoques basados en aprendizaje automático como Random Survival Forest. La finalidad será comparar distintos enfoques, estudiar sus factores asociados y ampliar la capacidad analítica, comparativa y exploratoria del sistema.
- Permitir la exportación automática de informes, imágenes y representaciones gráficas, facilitando la documentación de los resultados y su uso en contextos de investigación o gestión académica.

En conjunto, estos objetivos marcan el camino del proyecto y permiten comprobar, de forma ordenada, si las mejoras introducidas cumplen realmente con lo planteado en el anteproyecto. Además, este proceso de validación ayudará a evaluar la fiabilidad, la utilidad y el alcance de la herramienta desarrollada, evitando que la mejora quede solo en una ampliación técnica sin impacto práctico.

# 3 Antecedentes

En este Trabajo Fin de Grado, el antecedente fundamental no es una línea amplia de trabajos previos, sino una aplicación concreta sobre la que se construye la ampliación realizada. Por ese motivo, este capítulo se centra en el sistema desarrollado por Lucía Cabezuelo Pérez, ya que constituye el punto de partida técnico, funcional y metodológico del presente proyecto. Las referencias generales al abandono universitario y al análisis de supervivencia se desarrollan en el marco teórico, mientras que aquí interesa describir qué ofrecía el dashboard base, qué funcionalidades estaban ya disponibles y qué margen de mejora dejaba abierto.

El trabajo previo corresponde al Trabajo Fin de Grado de Lucía Cabezuelo Pérez (2025), titulado *"Análisis, Diseño e Implementación de un Dashboard Interactivo para el Análisis de Supervivencia aplicado al Abandono Escolar Universitario"*. En él se desarrolló una aplicación web en Python y Dash orientada a facilitar el análisis de datos académicos sin exigir al usuario conocimientos avanzados de programación. La aplicación permitía cargar un archivo CSV, mostrar el conjunto de datos original, ejecutar un proceso de limpieza y trabajar posteriormente con un dataset preparado para el análisis. Esta primera pantalla, mostrada en la Figura 1, refleja ya la idea central del sistema: concentrar el flujo de carga, preprocesamiento y análisis dentro de una interfaz web sencilla.




Figura 1: Pantalla inicial del dashboard desarrollado en el TFG de Lucía Cabezuelo Pérez

Una vez cargados los datos, el dashboard organizaba la exploración en varios apartados. Por un lado, incluía una sección de visualización del dataset, útil para comprobar el contenido de los datos antes y después de la limpieza. Por otro, incorporaba un análisis de covariables que permitía observar la distribución de variables relevantes para el abandono universitario. El núcleo funcional se encontraba en la sección de análisis de supervivencia, donde el usuario podía elegir entre tres técnicas: Kaplan-Meier, regresión de Cox y Test de Log-Rank, como se muestra en la Figura 2. Esta organización hacía que el usuario pudiera pasar de la revisión de datos a la generación de resultados estadísticos sin abandonar la propia aplicación.




Figura 2: Selección de técnicas de análisis de supervivencia en el sistema previo

Cada una de esas técnicas cubría una parte concreta del análisis. Kaplan-Meier permitía estimar la curva de supervivencia general y aplicar filtros por covariables como género o discapacidad, de forma que se pudieran comparar visualmente distintas trayectorias de permanencia. La regresión de Cox ofrecía una tabla de resultados con coeficientes, razones de riesgo y medidas de significación para estudiar la influencia de las variables seleccionadas. El Test de Log-Rank completaba el análisis comparando curvas entre grupos y ayudando a determinar si las diferencias observadas podían considerarse estadísticamente relevantes. En conjunto, el TFG de Lucía proporcionó una primera herramienta funcional para cargar datos, limpiarlos, seleccionar técnicas estadísticas y obtener resultados interpretables desde un entorno interactivo.

Además de los modelos estadísticos, una aportación relevante del sistema previo fue la integración de un módulo de inteligencia artificial basado en Llama 3 mediante Ollama Ollama (s f). Este módulo actuaba como apoyo interpretativo: a partir de los resultados generados por la aplicación, el usuario podía solicitar una explicación

textual que ayudara a entender la gráfica o la tabla obtenida. La Figura 3 muestra este tipo de interacción, en la que el sistema no se limita a presentar valores numéricos, sino que intenta traducirlos a una explicación más accesible para el usuario final.

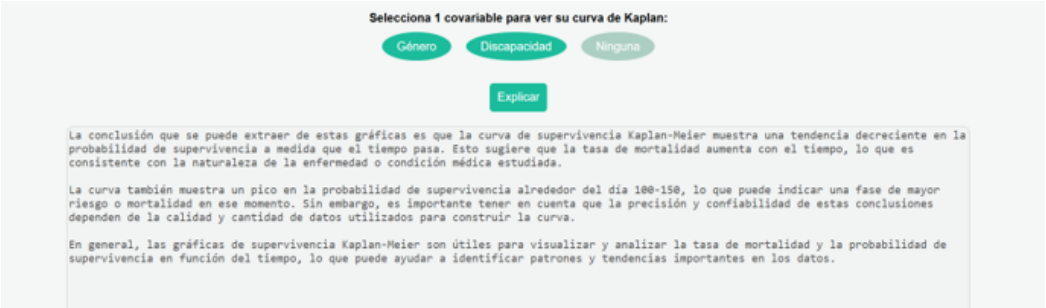



Figura 3: Ejemplo de explicación generada mediante inteligencia artificial en el TFG previo

No obstante, ese sistema también dejaba margen para nuevas ampliaciones. El conjunto de técnicas estaba centrado en los modelos clásicos principales, la interfaz dependía de un flujo todavía mejorable y la interpretación mediante IA podía optimizarse en términos de rendimiento y despliegue local. También quedaban abiertas mejoras como la incorporación de nuevos modelos, la comparación entre técnicas, la exportación de resultados, el soporte multilingüe y una organización más completa de las funcionalidades. Por ello, el presente proyecto parte de esa base y amplía sus posibilidades: se incrementa el número de modelos estadísticos disponibles, se incorporan técnicas de aprendizaje automático aplicadas a la supervivencia, se sustituye el módulo de IA por una configuración local más ligera en el entorno de pruebas y se añaden soporte multilingüe, exportación de informes y una interfaz rediseñada. La finalidad no es rehacer el sistema previo, sino extenderlo de forma coherente y proporcionar más recursos para analizar e interpretar el abandono académico universitario.

# 4 Planificación temporal

La planificación temporal de este Trabajo Fin de Grado se organiza en varias fases, pensadas para abordar de forma ordenada la ampliación y mejora de la aplicación existente. En un proyecto de este tipo, contar con una planificación clara permite avanzar sin perder de vista los objetivos principales y evita que las mejoras técnicas queden desconectadas entre sí. Cada fase se centra en un conjunto de tareas concretas, desde la preparación inicial del entorno hasta la validación final de los resultados obtenidos.

1. **Preparación del entorno y revisión del sistema existente**
   En esta primera fase se realizará una revisión completa del TFG original y de la aplicación desarrollada previamente. El objetivo será comprender con calma su funcionamiento interno, sus dependencias, la estructura del código y la forma en la que se organizan los datos. Además, se configurará el entorno de trabajo en el equipo local, incluyendo las herramientas de desarrollo necesarias, las bibliotecas de Python, el entorno de Dash y los archivos de datos empleados por la aplicación.
   Esta etapa servirá como punto de partida técnico. Antes de incorporar nuevas funcionalidades, resulta necesario asegurarse de que el sistema base funciona correctamente y de que se conocen sus límites.

2. **Análisis inicial y planificación**
   En esta fase se identificarán las limitaciones del sistema original y las áreas que requieren una mejora más clara. También se definirán los nuevos requisitos funcionales, no funcionales y de información, así como los objetivos técnicos y metodológicos del proyecto. Además, se elaborará un plan de trabajo que permita repartir mejor los recursos, los tiempos y las herramientas que se utilizarán durante el desarrollo.

3. **Diseño de mejoras y ampliaciones**
   A partir del análisis previo, se planificarán las mejoras principales de la aplicación. En esta parte se estudiará cómo incorporar el soporte multilingüe, la implementación de gráficos adicionales basados en el Test de Log-Rank y en la regresión de Cox, y los cambios necesarios en la interfaz para que la experiencia de uso resulte más clara. También se valorará el tratamiento de atributos no binarios del dataset, junto con la integración de una configuración local de inteligencia artificial más ligera y viable en el equipo de pruebas.

4. **Desarrollo e implementación**
   Durante esta fase se llevará a cabo la programación de las mejoras diseñadas. Será, previsiblemente, la parte más extensa del trabajo, ya que aquí las ideas definidas en las fases anteriores se convierten en funcionalidades reales. Se implementarán nuevos módulos, se integrarán funcionalidades interactivas y se añadirán modelos de análisis de supervivencia adicionales. Asimismo, se actualizará la interfaz de usuario en Dash y se optimizará el código para mejorar el rendimiento general del sistema.

5. **Pruebas y validación**
   En esta fase se realizarán pruebas para comprobar la estabilidad y fiabilidad del sistema mejorado. No basta con que la aplicación funcione una vez; debe responder de forma coherente ante distintos escenarios. Por ello, se evaluará el comportamiento de las nuevas funcionalidades, la coherencia de las salidas estadísticas, la exportación de informes e imágenes y el tiempo de respuesta de la inteligencia artificial. Se emplearán datos reales y, cuando sea necesario, datos de prueba para comprobar la calidad de los resultados.

6. **Documentación técnica y manuales**
   Se elaborará la documentación completa del proyecto, incluyendo el manual técnico, el manual de usuario y una guía de instalación y ejecución. En estos documentos se explicará la estructura de la aplicación, el funcionamiento de las nuevas funcionalidades y las instrucciones necesarias para utilizar el sistema. Además, se documentará el código fuente de forma clara, de manera que el trabajo pueda entenderse y mantenerse en el futuro.

7. **Evaluación final y conclusiones**
   En la última fase se analizará el cumplimiento de los objetivos planteados y se evaluará el impacto de las mejoras implementadas sobre la aplicación original. También se expondrán las conclusiones generales del trabajo, los problemas encontrados durante el desarrollo y las posibles líneas de mejora que podrían abordarse en el futuro.

**Cronograma de trabajo:**

A continuación se presenta una estimación de la distribución temporal del proyecto, con una duración total aproximada de 300 horas:

| FASE | TIEMPO (HORAS) |
|---|---|
| **Preparación** | 30 |
| **Análisis y diseño** | 60 |
| **Desarrollo e implementación** | 120 |
| **Pruebas y validación** | 50 |
| **Documentación y manuales** | 25 |
| **Evaluación final y conclusiones** | 15 |
| **TOTAL ESTIMADO** | **300 HORAS** |

Tabla 1: Distribución temporal estimada del proyecto

La Tabla 1 muestra cómo se reparten las horas de trabajo entre las distintas fases del proyecto. Como es lógico, la parte que más dedicación requiere es la de desarrollo e implementación, ya que en ella se concentran la mayoría de las mejoras de la aplicación. También tienen un peso importante las fases de análisis, diseño y validación, porque ayudan a definir bien el camino antes de programar y a comprobar después que los resultados obtenidos son fiables. En conjunto, esta distribución ofrece una visión realista del esfuerzo previsto y permite organizar el proyecto con mayor claridad.

# 5 Marco teórico

En este capítulo se presentan los conceptos teóricos sobre los que se apoya el proyecto. Al tratarse de una ampliación de un dashboard ya existente, no se parte desde cero, sino desde una base previa centrada en el análisis de supervivencia aplicado al abandono académico universitario. Por ello, el marco teórico se organiza comenzando por los fundamentos generales de esta técnica, continúa con los modelos clásicos ya presentes en el sistema original y, finalmente, introduce las técnicas incorporadas en esta nueva versión.

## 5.1. Fundamentos del análisis de supervivencia

El análisis de supervivencia es un conjunto de técnicas estadísticas orientadas al estudio del tiempo que transcurre hasta que ocurre un determinado evento Clark et al. (2003). Aunque el término "supervivencia" procede principalmente del ámbito médico, donde se utiliza para analizar el tiempo hasta el fallecimiento, la recuperación o la recaída de un paciente, su aplicación no se limita a ese contexto. También se emplea en ingeniería para estudiar la vida útil de componentes, en economía para analizar la duración de determinados procesos y, más recientemente, en educación para estudiar fenómenos como el abandono académico, es decir, contextos muy diferentes pero con algo en común: todos se preguntan cuánto tiempo tarda en ocurrir algo.

En este Trabajo Fin de Grado, ese "algo" es el abandono universitario. La idea principal no consiste únicamente en saber si un estudiante abandona o no, sino en analizar cuándo se produce ese abandono y qué factores pueden estar relacionados con él. Este matiz es importante, porque permite observar el fenómeno como un proceso temporal y no como un resultado aislado. Dicho de forma sencilla, no es lo mismo detectar que un estudiante abandona al inicio de sus estudios que observar que lo hace tras un periodo prolongado de permanencia.

Uno de los conceptos clave en este tipo de análisis es la función de supervivencia. Esta función representa la probabilidad de que un individuo, en este caso un estudiante, continúe en el sistema más allá de un instante determinado. Aplicado al abandono académico, permite estimar la probabilidad de permanencia del alumnado

a lo largo del tiempo. A partir de esta información se pueden identificar momentos de mayor riesgo y estudiar si ciertos grupos presentan comportamientos diferentes.

Otro concepto fundamental es el de censura. En muchos estudios no se observa el evento para todos los individuos durante el periodo analizado. Por ejemplo, puede ocurrir que un estudiante siga matriculado al finalizar el periodo de observación. En ese caso, no se puede afirmar que nunca vaya a abandonar, pero sí se sabe que no lo ha hecho hasta ese momento. El análisis de supervivencia permite aprovechar este tipo de información, algo especialmente valioso en el ámbito educativo, donde las trayectorias académicas no siempre finalizan dentro del intervalo de estudio disponible.

Además, el análisis de supervivencia permite incorporar variables explicativas, también denominadas covariables, que ayudan a estudiar qué factores pueden influir en el tiempo hasta el evento. En el caso del abandono universitario, estas variables pueden estar relacionadas con aspectos académicos, personales o administrativos, como el rendimiento, la edad, el género, la discapacidad, el nivel educativo previo o los créditos cursados. Gracias a ello, el análisis no se limita a describir una curva general de permanencia, sino que puede aportar una visión más rica y útil del comportamiento de distintos perfiles de estudiantes.

## 5.2. Técnicas clásicas de análisis de supervivencia

El sistema desarrollado en el Trabajo Fin de Grado previo ya incorporaba varias técnicas clásicas de análisis de supervivencia. Estas técnicas constituyen la base sobre la que se apoya la ampliación actual, ya que permiten estimar la permanencia del alumnado, comparar grupos y estudiar el efecto de diferentes covariables. Aunque cada método tiene un propósito distinto, todos ellos ayudan a entender mejor el abandono académico desde una perspectiva temporal.

### 5.2.1. Kaplan-Meier

El estimador de Kaplan-Meier es una de las técnicas más utilizadas dentro del análisis de supervivencia DATAtab Team (s fb). Su objetivo principal es estimar la función de supervivencia a partir de los datos observados, teniendo en cuenta tanto los casos en los que ocurre el evento como aquellos que están censurados. En el contexto de este proyecto, permite representar de forma gráfica la probabilidad de que los estudiantes permanezcan en el sistema universitario a medida que avanza el tiempo.

Una de sus ventajas es que ofrece una interpretación visual bastante directa. La curva de supervivencia permite observar en qué momentos se producen descensos más marcados, lo que puede indicar periodos de mayor riesgo de abandono. Además, puede aplicarse a distintos grupos de estudiantes, por ejemplo según género, tramo de edad o nivel educativo previo, facilitando una primera comparación entre perfiles.

No obstante, Kaplan-Meier tiene también ciertas limitaciones. Principalmente, describe la supervivencia de forma general o por grupos, pero no permite modelar de manera conjunta el efecto de varias covariables. Por ello, suele utilizarse como una herramienta inicial de exploración y visualización, complementándose con otros métodos más adecuados para analizar factores explicativos.

### 5.2.2. Regresión de Cox

El modelo de riesgos proporcionales de Cox permite estudiar la relación entre el tiempo hasta el evento y un conjunto de covariables DATAtab Team (s fa). A diferencia de Kaplan-Meier, que se centra en estimar curvas de supervivencia, la regresión de Cox permite analizar cómo ciertas variables influyen en el riesgo de que ocurra el evento. En este proyecto, dicho evento se corresponde con el abandono académico.

Este modelo resulta especialmente útil porque permite interpretar el efecto de cada variable mediante razones de riesgo. De forma simplificada, una variable puede asociarse con un aumento o una disminución del riesgo de abandono. Por ejemplo, determinadas características académicas podrían estar relacionadas con una mayor probabilidad de abandonar antes, mientras que otras podrían estar asociadas con una mayor permanencia.

La regresión de Cox es una técnica muy valiosa cuando se desea estudiar el papel de varios factores al mismo tiempo. Sin embargo, parte de una hipótesis importante: los riesgos entre grupos deben ser proporcionales a lo largo del tiempo. Esto significa que el efecto relativo de las covariables se mantiene aproximadamente constante durante el periodo analizado. Si esta condición no se cumple, la interpretación del modelo puede verse afectada.

### 5.2.3. Test de Log-Rank

El Test de Log-Rank tiene un propósito más concreto y directo: comparar curvas de supervivencia entre grupos y determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas o podrían deberse al azar DATAtab Team (s fc). En el contexto del abandono universitario, permite preguntarse, por ejemplo, si los estudiantes de distintos tramos de edad realmente siguen trayectorias diferentes o si esa diferencia no es suficientemente relevante como para sacar conclusiones.

No explica por sí solo las causas, pero sí lanza señales. Si el test detecta diferencias significativas entre grupos, es una indicación de que esa variable merece ser estudiada con más detalle. Y ahí es donde entra en juego su papel dentro del dashboard: complementa a Kaplan-Meier, que visualiza las curvas, y a Cox, que analiza las covariables. Los tres juntos forman una base analítica coherente y bastante completa para abordar el abandono desde distintos ángulos.

## 5.3. Técnicas incorporadas en la ampliación

La ampliación desarrollada en este Trabajo Fin de Grado incorpora nuevas técnicas de análisis de supervivencia con el fin de enriquecer la capacidad analítica del sistema. El propósito no es sustituir los métodos clásicos, sino complementarlos. Cada modelo aporta una forma distinta de analizar los datos, y esa variedad permite comparar enfoques, detectar patrones y ofrecer una interpretación más completa del fenómeno estudiado.

### 5.3.1. Modelo exponencial

El modelo exponencial es un modelo paramétrico de análisis de supervivencia. A diferencia de métodos como Kaplan-Meier, que no imponen una forma concreta a la función de supervivencia, los modelos paramétricos asumen una determinada distribución para describir el tiempo hasta el evento Davidson-Pilon (2019); Jackson (2016). En el caso del modelo exponencial, se supone que el riesgo de que ocurra el evento permanece constante a lo largo del tiempo.

Esta característica lo convierte en un modelo sencillo y fácil de interpretar. Si el riesgo de abandono se considera estable durante el periodo analizado, el modelo exponencial puede ofrecer una aproximación útil. Sin embargo, esa misma simplicidad puede convertirse en una limitación cuando el riesgo cambia con el tiempo, algo que puede ocurrir en contextos educativos. Por ejemplo, puede haber

periodos iniciales con mayor incertidumbre o momentos concretos del curso en los que el abandono sea más probable.

Dentro del proyecto, el modelo exponencial permite incorporar una primera aproximación paramétrica al análisis y sirve como punto de comparación frente a modelos más flexibles. Además, facilita la generación de métricas y resultados que pueden contrastarse con otras técnicas implementadas en el dashboard.

Desde el punto de vista estadístico, el modelo exponencial también puede entenderse como un caso particular del modelo de Weibull. En concreto, cuando el parámetro de forma de Weibull toma el valor $\rho = 1$, el riesgo se mantiene constante y el modelo resultante coincide con el comportamiento exponencial. Por este motivo, el exponencial funciona bien como modelo paramétrico base: permite partir de una hipótesis sencilla y comprobar después si una formulación más flexible, como Weibull, mejora la representación del fenómeno.

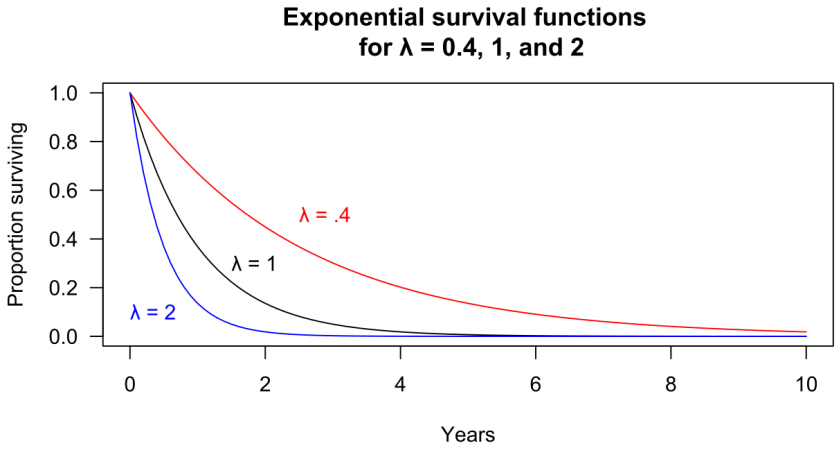



Figura 4: Ejemplo de funciones de supervivencia exponenciales con distintos valores del parámetro $\lambda$. Fuente: Michaelg2015, Wikimedia Commons Michaelg2015 (2016).

### 5.3.2. Modelo de Weibull

El modelo de Weibull es también un modelo paramétrico, pero ofrece mayor flexibilidad que el modelo exponencial. Su principal ventaja es que permite representar situaciones en las que el riesgo no permanece constante, sino que puede aumentar o disminuir a lo largo del tiempo Davidson-Pilon (2019); Jackson (2016). Esa flexibilidad lo hace mucho más adecuado para capturar lo que realmente ocurre en las trayectorias académicas, donde el riesgo de abandono no es el mismo en el primer mes que en el tercer año.

La realidad académica difícilmente se ajusta siempre a un riesgo constante. Algunos estudiantes pueden presentar mayor vulnerabilidad al inicio, durante el periodo de adaptación, mientras que otros pueden acumular dificultades conforme avanza el tiempo. Weibull permite representar estos comportamientos de forma más flexible que el modelo exponencial. Además, comparar los resultados de ambos modelos aporta información relevante: si Weibull ofrece un ajuste claramente mejor, puede ser una señal de que el riesgo evoluciona con el tiempo y de que la interpretación del abandono debe considerar esa variación temporal.

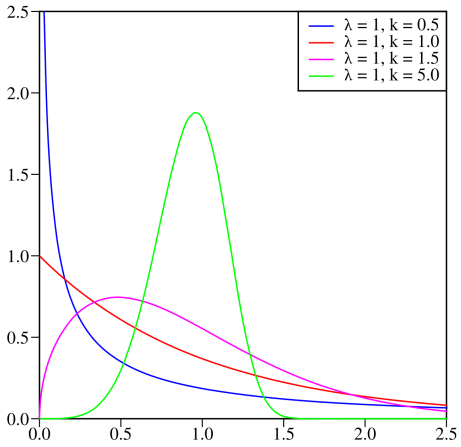



Figura 5: Ejemplo de distribuciones de Weibull con diferentes valores del parámetro de forma. Fuente: Calimo, Wikimedia Commons Calimo (2010).

### 5.3.3. Random Survival Forest

Random Survival Forest es un salto cualitativo respecto a los modelos anteriores. Parte de la lógica de los bosques aleatorios, una técnica consolidada en aprendizaje automático, pero adaptada para trabajar con tiempos hasta evento y datos censurados Ishwaran et al. (2008). Lo que lo distingue de todo lo anterior es que no exige asumir ninguna forma concreta para la función de supervivencia ni una relación lineal entre variables. El modelo aprende patrones a partir de las relaciones presentes en los datos, sin imponer una forma funcional previa.

Esa libertad tiene consecuencias prácticas importantes. En un fenómeno tan multifactorial como el abandono universitario, donde pueden intervenir al mismo tiempo el rendimiento, la situación personal, la carga académica y muchos otros factores, un modelo que capture relaciones complejas y no lineales puede detectar patrones que los métodos clásicos pasarían por alto. Además, Random Survival Forest ofrece algo especialmente útil para este proyecto: una medida de importancia de variables, que permite identificar qué factores pesan más en la predicción del abandono.

La contrapartida es que, a mayor complejidad, mayor necesidad de cautela. Los resultados de este modelo deben interpretarse con cuidado y, siempre que sea posible, contrastarse con los obtenidos por técnicas más transparentes. En este proyecto se implementa a través de `scikit-survival`, una librería especializada en análisis de tiempo hasta evento construida sobre el ecosistema de `scikit-learn` Pölsterl (2020).

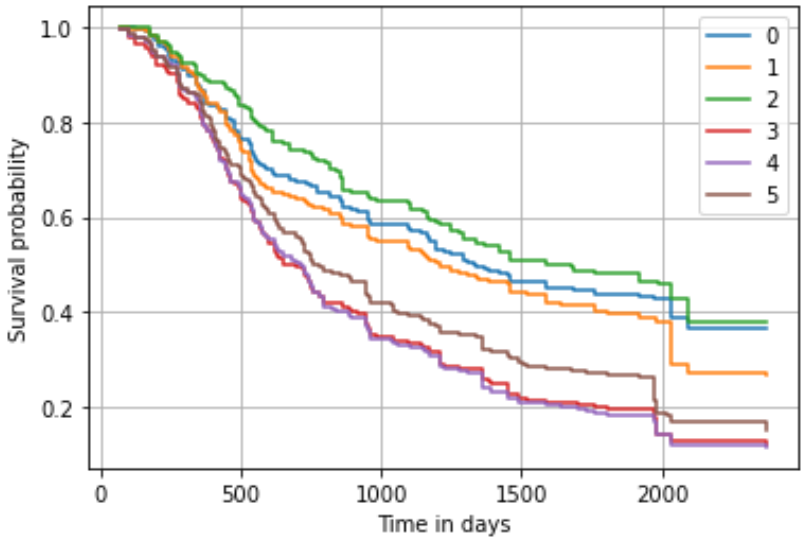



Figura 6: Ejemplo de curvas de supervivencia predichas mediante Random Survival Forest. Fuente: documentación oficial de scikit-survival scikit-survival developers (s f).

# 6 Recursos

## 6.1. Recursos humanos

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado ha sido realizado por Alfonso Muñoz Cuesta, estudiante del Grado de Ingeniería Informática. Su papel dentro del proyecto abarca el análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación de la aplicación. En la práctica, esto implica no solo programar nuevas funcionalidades, sino también entender con detalle el sistema previo, detectar sus limitaciones y decidir qué mejoras aportan realmente valor.

Entre las tareas principales desarrolladas por el estudiante se encuentran las siguientes:

- Revisión del sistema desarrollado en el Trabajo Fin de Grado previo, con el fin de comprender su estructura, su funcionamiento interno y sus posibilidades de ampliación.
- Análisis de los requisitos necesarios para mejorar la aplicación y adaptar sus funcionalidades al nuevo alcance del proyecto.
- Diseño y programación de nuevas funcionalidades del dashboard interactivo, incluyendo la integración de modelos adicionales de análisis de supervivencia.
- Preparación y tratamiento de los datos utilizados por el sistema, prestando especial atención a las variables necesarias para los modelos estadísticos.
- Realización de pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación, la estabilidad del sistema y la coherencia de los resultados obtenidos.
- Mejora de la interfaz y de los elementos de visualización, con el objetivo de que la información generada sea más fácil de interpretar por parte del usuario.
- Redacción de la documentación asociada al proyecto, incluyendo la memoria, los manuales y los informes finales.

El proyecto ha contado además con la supervisión del Dr. Juan Alfonso Lara Torralbo, profesor del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Córdoba. Su labor ha sido especialmente importante para orientar el trabajo, revisar los avances y mantener el proyecto dentro de un enfoque académico y técnicamente coherente. Entre sus funciones principales destacan:

- Ayuda en la definición de los objetivos y del alcance del proyecto.
- Revisión periódica de los avances en el diseño y desarrollo de la herramienta.
- Propuesta de mejoras basadas en su experiencia académica y técnica.
- Resolución de dudas relacionadas con la implementación de funcionalidades y con las decisiones metodológicas del trabajo.

## 6.2. Recursos hardware

El proyecto se ha desarrollado en un ordenador personal con capacidad suficiente para ejecutar la aplicación web, procesar los conjuntos de datos y realizar los análisis estadísticos necesarios. Aunque no se trata de una infraestructura especialmente compleja, sí es importante contar con un equipo estable, ya que durante el desarrollo se ejecutan servicios locales, procesos de análisis, generación de gráficos y exportación de informes.

Las características principales del equipo utilizado son las siguientes:

- Equipo: Lenovo 82KU.
- Procesador: AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics.
- Memoria RAM: 8 GB.
- Sistema operativo: Windows 11 Home de 64 bits.
- Tarjeta gráfica: AMD Radeon Graphics integrada.

## 6.3. Recursos software

Para el desarrollo de la aplicación se han empleado distintos recursos software que forman la base tecnológica del sistema. El núcleo del proyecto está desarrollado en Python, mientras que la interfaz web y la interacción con el usuario se han implementado mediante Dash. Esta combinación permite construir un dashboard interactivo sin separar en exceso la parte de análisis de datos y la parte visual, algo especialmente útil en un proyecto de carácter académico y experimental.

Para la construcción de gráficos dinámicos y representaciones analíticas se utiliza Plotly. El procesamiento, limpieza y transformación de datos se realiza principalmente mediante Pandas y NumPy, dos bibliotecas fundamentales dentro del ecosistema de análisis de datos en Python. Además, para la parte estadística se emplean librerías especializadas como Lifelines, utilizada en modelos como Kaplan-Meier, Cox, Weibull y Exponencial, junto con Scikit-survival para la implementación de Random Survival Forest.

En la parte de presentación, la aplicación incorpora una hoja de estilos CSS personalizada, que permite ajustar el aspecto visual del dashboard y mejorar la experiencia de uso. Además, se utilizan ReportLab y Kaleido para la exportación de informes y gráficos en formato PDF, una funcionalidad importante porque facilita conservar y compartir los resultados obtenidos.

Como funcionalidad complementaria, el sistema incluye un módulo de interpretación asistida por inteligencia artificial ejecutado en entorno local. Para ello se utiliza un servidor compatible con una API de estilo OpenAI, mediante *llama-server*, junto con un modelo ligero de lenguaje configurado para generar explicaciones sobre los resultados estadísticos. En concreto, la configuración actual del proyecto utiliza el modelo *qwen2.5-1.5b-instruct*. Esta parte aporta una capa adicional de interpretación, de forma que los resultados no queden únicamente como tablas o gráficas, sino que puedan acompañarse de explicaciones más comprensibles.

También se han empleado herramientas de apoyo al desarrollo, como Visual Studio Code para la edición del código, Git para el control de versiones y scripts de arranque en Windows para facilitar la ejecución tanto de la aplicación como del servidor local de inteligencia artificial y Visual Paradigm para el diseño de los diagramas que le dan forma a los casos de uso.

## 6.4. Recursos de datos

Los datos utilizados proceden del conjunto de información heredado del Trabajo Fin de Grado previo, relacionado con el abandono académico universitario. Este conjunto de datos permite trabajar con información de estudiantes y con variables relevantes para el análisis de supervivencia, como el identificador del estudiante, el tiempo observado, el resultado final y distintos atributos académicos o personales.

Dentro del proyecto se emplean archivos de datos preparados para la carga y el análisis, como *dataset_limpio.csv* y *data/temp_data.csv*. Estos archivos permiten probar el flujo completo de la aplicación: carga, validación, preprocesamiento, análisis estadístico, visualización de resultados e interpretación posterior.

Un aspecto especialmente importante es la presencia de datos censurados. En este contexto, estos datos representan estudiantes para los que no se ha observado el abandono durante el periodo analizado. Este punto es clave, porque el análisis de supervivencia no solo estudia a quienes abandonan, sino también a quienes permanecen en el sistema durante el tiempo de observación. Gracias a ello, el modelo puede aprovechar mejor la información disponible y ofrecer una visión más ajustada del fenómeno.

Por último, la documentación del proyecto se desarrolla mediante LaTeX, utilizando la plantilla oficial proporcionada para la memoria. El código fuente de la aplicación, donde se incluyen los archivos utilizados para la carga, procesamiento, análisis de datos y generación de informes, está disponible en el repositorio de GitHub del proyecto Muñoz Cuesta (2026).

# 7 Especificación de requisitos

En este capítulo se llevará a cabo un análisis más detallado y técnico de los requisitos que componen el sistema. Partiendo de los requisitos ya definidos en el TFG anterior, este trabajo mantiene las funcionalidades generales básicas del sistema, como la carga, limpieza y visualización de datos, así como la interacción con el asistente de inteligencia artificial. No obstante, los requisitos específicos asociados a los modelos clásicos ya implementados en el sistema base no se redefinen de forma individual, puesto que forman parte de la solución previa. A partir de dicha base bien fundamentada, este TFG incorpora nuevos requisitos orientados a la ampliación funcional y a la mejora de la capacidad analítica del dashboard.

## 7.1. Requisitos funcionales

- **RF1.** El sistema debe permitir la interacción del usuario con el asistente de inteligencia artificial integrado.
- **RF2.** El sistema debe incorporar soporte multilingüe en la interfaz, permitiendo al menos el uso en castellano e inglés.
- **RF3.** El sistema debe permitir trabajar con nuevas variables del conjunto de datos, además de las ya contempladas en el sistema anterior.
- **RF4.** El sistema debe admitir el análisis de variables no binarias dentro del flujo de estudio.
- **RF5.** El sistema debe ampliar las visualizaciones disponibles para mejorar la interpretación de los resultados en los métodos de regresión de Cox y Test de Log-Rank.
- **RF6.** El sistema debe incorporar nuevas técnicas de análisis de supervivencia que amplíen la capacidad analítica del dashboard, cada una con sus respectivas interpretaciones.
- **RF7.** El sistema debe incorporar el modelo exponencial como nueva técnica de análisis de supervivencia.
- **RF8.** El sistema debe incorporar el modelo de Weibull como nueva técnica de análisis de supervivencia.

- **RF9.** El sistema debe incorporar Random Survival Forest como nueva técnica de análisis de supervivencia.
- **RF10.** El sistema debe permitir la comparación de resultados entre las distintas técnicas de análisis implementadas.
- **RF11.** El sistema debe incorporar una configuración local de inteligencia artificial más ligera y viable en el equipo de pruebas, manteniendo la generación de interpretaciones sobre los resultados estadísticos.
- **RF12.** El sistema debe mejorar la calidad de las explicaciones generadas por la inteligencia artificial a partir de los resultados estadísticos obtenidos.
- **RF13.** El sistema debe permitir la exportación de resultados, gráficas, tablas e informes en formato PDF para su uso en documentación o análisis posteriores.

## 7.2. Requisitos no funcionales

- **RNF1.** El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta adecuados durante la carga, limpieza y visualización de los datos.
- **RNF2.** El sistema debe ejecutar los análisis en un tiempo razonable, incluso tras la incorporación de nuevas técnicas de análisis de supervivencia.
- **RNF3.** El sistema debe evaluar el tiempo de respuesta del módulo de inteligencia artificial en el entorno local de pruebas, teniendo en cuenta métricas como el tiempo de respuesta, el tiempo de generación y el consumo de recursos, sin plantear la comparación como una superioridad universal entre modelos.
- **RNF4.** El sistema debe garantizar la confidencialidad de los datos académicos utilizados en el análisis.
- **RNF5.** El sistema debe validar los archivos cargados para evitar la incorporación de contenido malicioso o no válido.
- **RNF6.** El sistema debe ofrecer una interfaz clara, comprensible y fácil de utilizar para facilitar la navegación y la comprensión de la información mostrada.
- **RNF7.** El sistema debe mostrar correctamente las visualizaciones y resultados en los navegadores de uso habitual.

- **RNF8.** El sistema debe mantener la estabilidad de las funcionalidades ya implementadas en la versión previa.
- **RNF9.** El sistema debe asegurar la coherencia entre los resultados estadísticos obtenidos, las gráficas generadas y las explicaciones producidas por la inteligencia artificial.
- **RNF10.** El sistema debe facilitar futuras ampliaciones funcionales sin necesidad de modificar por completo la estructura principal de la aplicación.
- **RNF11.** El sistema debe permitir un despliegue reproducible en entorno local con las dependencias necesarias correctamente definidas.

## 7.3. Requisitos de información

- **RI1.** El sistema debe gestionar un conjunto de datos estructurado que contenga información académica de los estudiantes, incluyendo variables relevantes para el análisis de supervivencia.
- **RI2.** El sistema debe permitir la incorporación de nuevas variables al conjunto de datos, incluyendo variables no binarias.
- **RI3.** El sistema debe almacenar y procesar correctamente las variables necesarias para la aplicación de modelos de análisis de supervivencia.
- **RI3.1.** El sistema debe identificar correctamente las variables mínimas necesarias para el análisis, incluyendo un identificador del estudiante, una variable temporal y una variable que represente el evento o resultado observado.
- **RI3.2.** El sistema debe representar correctamente la información asociada a datos censurados, diferenciando los casos en los que el abandono se ha producido de aquellos en los que no se ha observado durante el periodo de estudio.
- **RI4.** El sistema debe generar y mantener los resultados derivados de los distintos modelos aplicados, incluyendo métricas, estimaciones y representaciones gráficas.
- **RI5.** El sistema debe proporcionar información interpretativa sobre los resultados obtenidos, facilitando su comprensión mediante el módulo de inteligencia artificial.

- **RI6.** El sistema debe permitir la exportación de la información generada, incluyendo resultados, tablas y gráficos, en formatos reutilizables.

# 8 Análisis del problema

En este capítulo se presenta el análisis funcional del sistema desarrollado en el marco de este Trabajo de Fin de Grado. Al tratarse de una ampliación del dashboard desarrollado en un Trabajo de Fin de Grado previo, se mantienen sus características principales y se incorporan nuevas capacidades orientadas a mejorar el análisis, la comparación de técnicas y la interpretación de resultados.

El objetivo principal de esta ampliación es proporcionar una herramienta más flexible y completa para el estudio del abandono académico en el ámbito universitario. Para ello, se profundiza en los factores que influyen en este fenómeno mediante la incorporación de nuevas técnicas de análisis de supervivencia y funcionalidades complementarias.

El análisis parte de los requisitos funcionales, no funcionales y de información definidos en el capítulo anterior. A partir de ellos, se identifican los actores que interactúan con la aplicación y los casos de uso asociados a la ampliación propuesta. De este modo, las funcionalidades se describen desde la perspectiva del usuario y se representa su comportamiento mediante diagramas de casos de uso y diagramas de actividad, lo que facilita comprender el flujo de interacción entre los distintos componentes del sistema.

## 8.1. Identificación de actores

En esta primera fase de análisis del problema se mantienen los mismos actores principales que en el Trabajo de Fin de Grado anterior, ya que la aplicación está orientada al mismo tipo de público: profesorado, personal administrativo, alumnado o cualquier miembro interesado en utilizar estas técnicas a partir de los datos propuestos. Aunque la interacción principal recae sobre el usuario, también se considera el asistente de inteligencia artificial, encargado de procesar las consultas y generar respuestas o interpretaciones relacionadas con los resultados obtenidos.

- **Usuario**: Representa a cualquier persona que utiliza la aplicación para cargar datos, ejecutar análisis de supervivencia, visualizar resultados, comparar modelos y exportar la información generada por el sistema.

- **Sistema de Inteligencia Artificial (IA)**: Actúa como un componente externo que interactúa con el usuario proporcionando explicaciones, sugerencias e interpretaciones de los resultados obtenidos. En esta nueva versión del sistema, este actor adquiere especial relevancia debido a las mejoras introducidas en la integración local, la contextualización y el control de las respuestas generadas.

## 8.2. Identificación de casos de uso

Dado que este Trabajo Fin de Grado supone una ampliación y mejora del dashboard desarrollado previamente, no resulta necesario incluir en la lista de casos de uso las funcionalidades ya implementadas en el proyecto anterior. Tras el análisis de los objetivos generales del proyecto y la elicitación de requisitos correspondiente, en esta fase se identifican y documentan las principales acciones que los actores previamente definidos pueden llevar a cabo sobre el sistema.

| Id | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| CU-1 | EjecutarModeloExponencial | Permite al usuario aplicar el modelo exponencial como técnica de análisis de supervivencia para estudiar el tiempo hasta el evento. |
| CU-2 | EjecutarModeloWeibull | Permite al usuario aplicar el modelo de Weibull para analizar el comportamiento del riesgo en función del tiempo mediante un enfoque paramétrico. |
| CU-3 | EjecutarRandom SurvivalForest | Permite al usuario aplicar el modelo Random Survival Forest para realizar análisis de supervivencia basados en técnicas de aprendizaje automático. |
| CU-4 | ConsultarComparación Técnicas | Permite al usuario acceder a una página específica del dashboard dedicada a la comparación de técnicas de análisis de supervivencia, mostrando una tabla comparativa, visualizaciones y un bloque explicativo automático. |
| CU-5 | ExportarInformes YResultados | Permite al usuario exportar resultados, gráficas y tablas generadas por el sistema en formato reutilizable para documentación o análisis posteriores. |
| CU-6 | CambiarIdiomaInterfaz | Permite al usuario seleccionar y cambiar el idioma de la interfaz del sistema, facilitando su uso en distintos contextos lingüísticos. |
| CU-7 | AnalizarVariablesNoBinarias | Permite incorporar y analizar nuevas variables del conjunto de datos, incluyendo variables no binarias, ampliando las posibilidades de estudio del sistema. |
| CU-8 | MejorarInterpretaciónIA | Permite generar explicaciones más contextualizadas y coherentes mediante la mejora del sistema de inteligencia artificial integrado. |
| CU-9 | AmpliarVisualizaciones CoxLogRank | Permite generar nuevas visualizaciones asociadas a los modelos de regresión de Cox y Test de Log-Rank, mejorando la interpretación visual de los resultados. |

Tabla 2: Identificación de casos de uso de la ampliación del sistema

Los casos de uso definidos se apoyan en un conjunto concreto de variables académicas y personales. La selección y justificación de estas variables se desarrolla en el capítulo de diseño, dentro del apartado dedicado al diseño de los datos de análisis, ya que condiciona la estructura interna del sistema y la forma en la que los modelos reciben la información.

## 8.3. Diagrama de casos de uso

Tras la identificación de los casos de uso y los actores, se procede a la creación del diagrama de casos de uso. Este diagrama, elaborado mediante la herramienta Visual Paradigm, representa de forma visual las funcionalidades del sistema y las interacciones que los actores pueden realizar sobre él. Dicho diagrama se centra únicamente en los casos de uso asociados a la ampliación desarrollada, manteniendo implícitas las funcionalidades del sistema base.

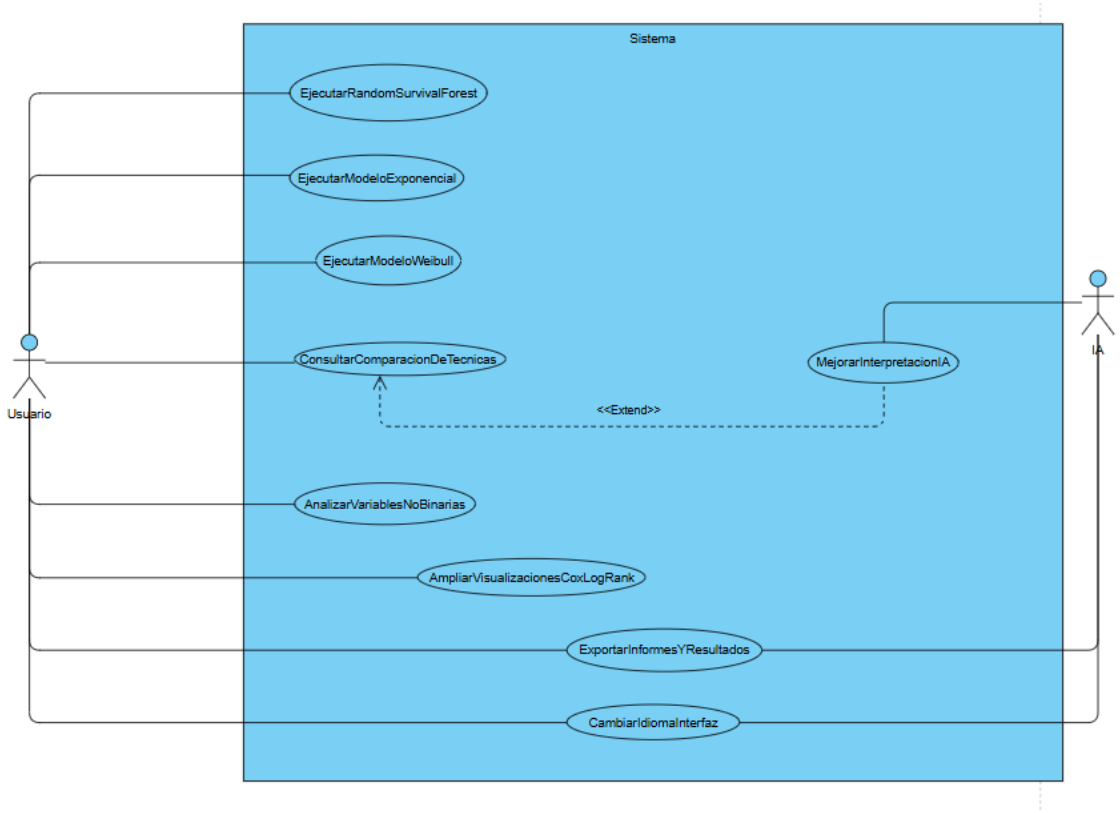



Figura 7: Diagrama de casos de uso de la ampliación del sistema

## 8.4. Especificación de los casos de uso

Una vez definidos los casos de uso, los actores del sistema y el diagrama general, se procede a la especificación de cada uno de ellos. En dicha especificación se describe con detalle cómo funciona cada funcionalidad desde el punto de vista del usuario, incluyendo condiciones iniciales, resultados esperados y posibles errores. Además, se identifican los actores implicados en cada caso de uso.

### 8.4.1. CU-1: EjecutarModeloExponencial

Tabla 3: Especificación del CU-1: Ejecutar modelo exponencial

| | |
|---|---|
| **Id** | CU-1 |
| **Nombre** | EjecutarModeloExponencial |
| **Descripción** | Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario aplica el modelo exponencial como técnica de análisis de supervivencia, con el objetivo de estudiar el tiempo hasta la ocurrencia del evento analizado. |
| **Actor principal** | Usuario |
| **Actores secundarios** | Sistema |
| **Precondiciones** | ▪ El dataset debe haber sido cargado y preprocesado correctamente.<br>▪ El usuario debe haber accedido a la sección correspondiente al modelo exponencial. |

| | |
|---|---|
| **Flujo principal** | 1. El caso de uso comienza cuando el usuario accede al módulo de Análisis de Supervivencia y selecciona el botón “Análisis Exponencial”.<br>2. El sistema carga la vista del modelo exponencial y verifica que exista un dataset previamente cargado y preprocesado.<br>3. El sistema detecta que hay un dataset disponible y calcula automáticamente el resultado del modelo.<br>4. El sistema muestra en pantalla las salidas del módulo: tabla resumen, gráfica y comparativa de ajuste.<br>5. El usuario decide una acción posterior:<br>▪ Pulsar botón “Explicar”.<br>▪ Pulsar botón “Exportar a PDF”.<br>▪ Pulsar botón “Exportar informe combinado”.<br>6. El sistema ejecuta la acción seleccionada y muestra la confirmación o resultado correspondiente. |
| **Postcondiciones** | El análisis mediante el modelo exponencial queda completado y los resultados quedan disponibles para su visualización, comparación o exportación posterior. |
| **Flujos alternativos** | **FA1 (Ejecución del modelo):** El sistema no puede ejecutar el modelo debido a datos insuficientes o incompatibles. El sistema muestra un mensaje de error indicando la imposibilidad de realizar el análisis. |

### 8.4.2. CU-2: EjecutarModeloWeibull

Tabla 4: Especificación del CU-2: Ejecutar modelo Weibull

| | |
|---|---|
| **Id** | CU-2 |
| **Nombre** | EjecutarModeloWeibull |
| **Descripción** | Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario aplica el modelo de Weibull como técnica de análisis de supervivencia, permitiendo analizar el comportamiento del riesgo a lo largo del tiempo mediante un enfoque paramétrico. |
| **Actor principal** | Usuario |
| **Actores secundarios** | Sistema |
| **Precondiciones** | ▪ El dataset debe haber sido cargado y preprocesado correctamente.<br>▪ El usuario debe haber accedido a la sección correspondiente al modelo de Weibull. |
| **Flujo principal** | 1. El caso de uso comienza cuando el usuario accede al módulo de Análisis de Supervivencia y selecciona el botón “Análisis Weibull”.<br>2. El sistema carga la vista del modelo de Weibull y verifica que exista un dataset previamente cargado y preprocesado.<br>3. El sistema detecta que hay un dataset disponible y calcula automáticamente el resultado del modelo.<br>4. El sistema muestra en pantalla las salidas del módulo: tabla resumen, gráfica y comparativa de ajuste.<br>5. El usuario decide una acción posterior:<br>▪ Pulsar botón “Explicar”.<br>▪ Pulsar botón “Exportar a PDF”.<br>▪ Pulsar botón “Exportar informe combinado”.<br>6. El sistema ejecuta la acción seleccionada y muestra la confirmación o resultado correspondiente. |

| | |
|---|---|
| **Postcondiciones** | Los resultados quedan disponibles para su visualización, comparación o exportación. |
| **Flujos alternativos** | **FA1 (Ejecución del modelo):** El sistema detecta un error en los datos o parámetros seleccionados. El sistema muestra un mensaje indicando la imposibilidad de ejecutar el modelo. |

### 8.4.3. CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

Tabla 5: Especificación del CU-3: Ejecutar Random Survival Forest

| | |
|---|---|
| **Id** | CU-3 |
| **Nombre** | EjecutarRandomSurvivalForest |
| **Descripción** | Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario aplica el modelo Random Survival Forest para realizar análisis de supervivencia mediante técnicas de aprendizaje automático. |
| **Actor principal** | Usuario |
| **Actores secundarios** | Sistema |
| **Precondiciones** | ▪ El dataset debe haber sido cargado y preprocesado correctamente.<br>▪ El usuario debe haber accedido a la sección correspondiente a Random Survival Forest. |

| | |
|---|---|
| **Flujo principal** | 1. El caso de uso comienza cuando el usuario accede al módulo de Análisis de Supervivencia y selecciona el botón “Random Survival Forest”.<br>2. El sistema detecta la ruta correspondiente y ejecuta automáticamente el análisis utilizando el dataset en sesión.<br>3. El sistema muestra en pantalla los resultados del modelo, incluyendo:<br>▪ Tabla resumen del modelo.<br>▪ Gráfica de curvas de supervivencia estimadas por niveles de riesgo.<br>▪ Gráfica de importancia de variables.<br>4. El sistema muestra el panel de simulación de perfil con valores por defecto (género, discapacidad, edad, educación, créditos) junto con una primera estimación del perfil.<br>5. El usuario revisa los resultados obtenidos y, si lo desea, modifica los valores del perfil.<br>6. El usuario puede pulsar el botón “Simular perfil” para recalcular y visualizar el detalle del perfil, incluyendo curva de supervivencia, interpretación y métricas asociadas.<br>7. El usuario decide una acción posterior:<br>▪ Pulsar el botón “Explicar”.<br>▪ Pulsar el botón “Exportar a PDF”.<br>8. El sistema ejecuta la acción seleccionada y muestra la confirmación o resultado correspondiente. |
| **Postcondiciones** | Los resultados quedan disponibles para su visualización, comparación o exportación. |
| **Flujos alternativos** | **FA1 (Ejecución del modelo):** El sistema no puede completar el entrenamiento o ejecución del modelo. El sistema informa al usuario mediante un mensaje de error. |

### 8.4.4. CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

Tabla 6: Especificación del CU-4: Consultar comparación de técnicas

| | |
|---|---|
| **Id** | CU-4 |
| **Nombre** | ConsultarComparacionDeTecnicas |
| **Descripción** | Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario accede a una página específica del dashboard dedicada a la comparación de técnicas de análisis de supervivencia, con el objetivo de consultar información comparativa entre los distintos métodos implementados en el sistema. |
| **Actor principal** | Usuario |
| **Actores secundarios** | Sistema de Inteligencia Artificial (IA) |
| **Precondiciones** | ▪ El usuario debe haber accedido previamente a la sección "Análisis de supervivencia" del dashboard.<br>▪ La página "Comparación de técnicas" debe estar integrada en el sistema de rutas de la aplicación.<br>▪ La opción de acceso a esta funcionalidad debe estar disponible como botón interno bajo las técnicas de análisis de supervivencia. |

| | |
|---|---|
| **Flujo principal** | 1. El caso de uso comienza cuando el usuario entra en “Análisis de supervivencia” y pulsa el botón “Comparación de técnicas”.<br>2. El sistema valida que exista un dataset disponible en la sesión.<br>3. El sistema carga automáticamente una tabla comparativa de técnicas que incluye información como el tipo de modelo, hipótesis, ventajas, limitaciones y contexto de uso recomendado.<br>4. El sistema genera una visualización comparativa en forma de gráfico de barras, mostrando puntuaciones orientativas (capacidad de modelado, interpretabilidad y flexibilidad en una escala de 0 a 5).<br>5. El sistema genera un bloque explicativo textual mediante el módulo de inteligencia artificial, en el que se resumen las principales diferencias entre técnicas y se propone una estrategia metodológica de uso.<br>6. El usuario consulta la información mostrada y la utiliza como apoyo para el análisis e interpretación de los resultados. |
| **Postcondiciones** | La página de comparación de técnicas queda cargada correctamente y la información comparativa permanece disponible para su consulta, interpretación o posible exportación posterior. |

| | |
|---|---|
| **Flujos alternativos** | ▪ **FA1 (Carga de la página):** el sistema no puede cargar correctamente la página de comparación. En ese caso, muestra un mensaje de error al usuario indicando la imposibilidad de acceder a dicha funcionalidad.<br>▪ **FA2 (Generación de visualización comparativa):** no es posible generar el gráfico comparativo debido a la falta de datos o a incompatibilidades entre las técnicas. El sistema mantiene visible la tabla comparativa y el bloque explicativo automático, pero omite la visualización gráfica.<br>▪ **FA3 (Generación del bloque explicativo):** el sistema no puede generar el texto explicativo automático. El sistema mantiene visible la tabla comparativa y, en su caso, la visualización gráfica, mostrando un aviso al usuario. |

### 8.4.5. CU-5: ExportarInformesYResultados

Tabla 7: Especificación del CU-5: Exportar informes y resultados

| | |
|---|---|
| **Id** | CU-5 |
| **Nombre** | ExportarInformesYResultados |
| **Descripción** | Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario exporta los resultados, gráficas y tablas generadas por el sistema en un formato reutilizable. |
| **Actor principal** | Usuario |
| **Actores secundarios** | Sistema |
| **Precondiciones** | ▪ Deben existir resultados generados previamente en el sistema.<br>▪ El usuario debe haber accedido a la funcionalidad de exportación. |
| **Flujo principal** | 1. El caso de uso comienza cuando el usuario pulsa el botón “Exportar a PDF” del módulo correspondiente.<br>2. El sistema abre un modal de exportación.<br>3. El usuario introduce, de forma opcional, el nombre del archivo y selecciona el contenido a incluir en el informe.<br>4. El usuario confirma la operación pulsando “Descargar PDF”.<br>5. El sistema valida que existan datos o resultados suficientes para realizar la exportación.<br>6. El sistema genera el informe en formato PDF con los bloques seleccionados (resumen, tabla, gráfica e interpretación, según el módulo).<br>7. El sistema entrega el archivo generado para su descarga. |
| **Postcondiciones** | El archivo de resultados queda generado correctamente y puede ser utilizado en documentación o análisis posteriores. |

| | |
|---|---|
| **Flujos alternativos** | **FA1 (Generación del archivo):** El sistema no puede generar el archivo. El sistema muestra un mensaje de error al usuario. |

### 8.4.6. CU-6: CambiarIdiomaInterfaz

Tabla 8: Especificación del CU-6: Cambiar idioma de la interfaz

| | |
|---|---|
| **Id** | CU-6 |
| **Nombre** | CambiarIdiomaInterfaz |
| **Descripción** | Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario cambia el idioma de la interfaz del sistema. |
| **Actor principal** | Usuario |
| **Actores secundarios** | Sistema |
| **Precondiciones** | ▪ El sistema debe estar en ejecución.<br>▪ Deben existir varios idiomas disponibles. |
| **Flujo principal** | 1. El caso de uso comienza cuando el usuario accede al selector de idioma de la barra de navegación.<br>2. El sistema muestra los idiomas disponibles.<br>3. El usuario selecciona el idioma deseado.<br>4. El sistema procesa la selección y recarga los textos visibles de la interfaz en el idioma seleccionado.<br>5. Finalmente, la interfaz se muestra completamente actualizada en el idioma elegido. |
| **Postcondiciones** | El idioma de la interfaz queda actualizado correctamente. |
| **Flujos alternativos** | **FA1 (Cambio de idioma):** El sistema no puede aplicar el idioma seleccionado. El sistema mantiene el idioma anterior y muestra un mensaje de aviso al usuario. |

### 8.4.7. CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

Tabla 9: Especificación del CU-7: Analizar variables no binarias

| | |
|---|---|
| **Id** | CU-7 |
| **Nombre** | AnalizarVariablesNoBinarias |
| **Descripción** | Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario incorpora y analiza nuevas variables del conjunto de datos, incluyendo variables no binarias. |
| **Actor principal** | Usuario |
| **Actores secundarios** | Sistema |
| **Precondiciones** | ▪ El dataset debe haber sido cargado correctamente.<br>▪ Deben existir variables adicionales o no binarias en el conjunto de datos. |
| **Flujo principal** | 1. El caso de uso comienza cuando el usuario carga un archivo CSV y pulsa la opción “Preprocesar CSV”.<br>2. El sistema valida la estructura del dataset y conserva las variables no binarias soportadas por el pipeline.<br>3. El usuario accede al módulo de análisis de covariables o supervivencia y selecciona una variable no binaria disponible.<br>4. El sistema transforma la variable según la técnica aplicada (por ejemplo, agrupación por categorías o discretización por cuantiles en variables como créditos).<br>5. El sistema ejecuta el análisis correspondiente utilizando las variables seleccionadas.<br>6. El sistema muestra en pantalla los resultados actualizados, incluyendo tablas, métricas y representaciones gráficas.<br>7. El usuario consulta los resultados y los utiliza para interpretar el efecto de las variables analizadas. |
| **Postcondiciones** | Las nuevas variables quedan integradas en el análisis y los resultados quedan disponibles para su interpretación. |

| | |
|---|---|
| **Flujos alternativos** | **FA1 (Validación de variables):** El sistema detecta que alguna variable no es compatible con el análisis seleccionado. El sistema informa al usuario mediante un mensaje de error. |

### 8.4.8. CU-8: MejorarInterpretacionIA

Tabla 10: Especificación del CU-8: Mejorar interpretación mediante IA

| | |
|---|---|
| **Id** | CU-8 |
| **Nombre** | MejorarInterpretacionIA |
| **Descripción** | Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el sistema genera explicaciones más contextualizadas y coherentes mediante una mejora del módulo de inteligencia artificial. La interpretación generada no se basa en una explicación genérica de la técnica, sino en los resultados activos mostrados en pantalla. Para ello, el sistema prepara un contexto con las tablas, métricas, parámetros, p-valores, intervalos de confianza y curvas asociadas al análisis seleccionado, de forma que la respuesta de la IA sea coherente con la gráfica y la tabla visibles en ese momento. |
| **Actor principal** | Sistema de Inteligencia Artificial (IA) |
| **Actores secundarios** | Usuario |
| **Precondiciones** | ▪ Deben existir resultados generados previamente en el sistema.<br>▪ El módulo de inteligencia artificial debe estar disponible. |
| **Flujo principal** | 1. El caso de uso comienza cuando el usuario solicita una interpretación de los resultados obtenidos.<br>2. El sistema recopila la información relevante del análisis ejecutado y de la configuración activa en pantalla.<br>3. El sistema envía dicha información al módulo de inteligencia artificial.<br>4. El módulo de inteligencia artificial procesa los datos y genera una explicación.<br>5. El sistema recibe la respuesta generada y la presenta en la interfaz para su consulta por parte del usuario. |
| **Postcondiciones** | La explicación generada queda disponible para el usuario, facilitando la interpretación de los resultados. |

| | |
|---|---|
| **Flujos alternativos** | **FA1 (Generación de respuesta):** La inteligencia artificial no puede generar una respuesta adecuada. El sistema muestra un mensaje de error al usuario. |

### 8.4.9. CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank

Tabla 11: Especificación del CU-9: Ampliar visualizaciones Cox y Test de Log-Rank

| | |
|---|---|
| **Id** | CU-9 |
| **Nombre** | AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank |
| **Descripción** | Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el sistema genera nuevas visualizaciones asociadas a los modelos de regresión de Cox y Test de Log-Rank. |
| **Actor principal** | Usuario |
| **Actores secundarios** | Sistema |
| **Precondiciones** | ▪ Deben haberse ejecutado previamente análisis mediante regresión de Cox o Test de Log-Rank.<br>▪ Los resultados correspondientes deben estar disponibles en el sistema. |
| **Flujo principal** | 1. El caso de uso comienza cuando el usuario accede al módulo de análisis de supervivencia y selecciona “Regresión de Cox” o “Test de Log-Rank”.<br>2. El sistema muestra las opciones de visualización disponibles.<br>3. El usuario selecciona la visualización deseada.<br>4. El sistema obtiene los resultados del análisis correspondientes a la configuración activa.<br>5. El sistema procesa la información y genera la representación gráfica solicitada.<br>6. El sistema muestra la visualización en pantalla para su consulta por parte del usuario. |
| **Postcondiciones** | La visualización queda generada correctamente y disponible para su interpretación o exportación. |
| **Flujos alternativos** | **FA1 (Disponibilidad de datos):** No existen resultados previos de Cox o Test de Log-Rank. El sistema informa al usuario de que debe ejecutar previamente dichos análisis. |

## 8.5. Matriz de trazabilidad

La siguiente matriz muestra la relación entre los Requisitos Funcionales (RF) definidos para el sistema y los Casos de Uso (CU) que los implementan. De este modo se garantiza la cobertura de todos los requisitos dentro del diseño y desarrollo de la aplicación.

| **Req** | **CU-1** | **CU-2** | **CU-3** | **CU-4** | **CU-5** | **CU-6** | **CU-7** | **CU-8** | **CU-9** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF1 | | | | X | | | | X | |
| RF2 | | | | | | X | | | |
| RF3 | | | | | | | X | | |
| RF4 | | | | | | | X | | |
| RF5 | | | | | | | | | X |
| RF6 | X | X | X | | | | | | |
| RF7 | X | | | | | | | | |
| RF8 | | X | | | | | | | |
| RF9 | | | X | | | | | | |
| RF10 | | | | X | | | | | |
| RF11 | | | | | | | | X | |
| RF12 | | | | | | | | X | |
| RF13 | X | X | X | | X | | | | |

Tabla 12: Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso

Como puede observarse en la matriz, todos los requisitos funcionales definidos para la ampliación del sistema quedan cubiertos por al menos un caso de uso. Esto permite comprobar que no existen requisitos funcionales aislados sin representación en el análisis. En el caso concreto de RF13, la trazabilidad se asocia al caso de uso general de exportación y también a los modelos Exponencial, Weibull y Random Survival Forest, ya que estas vistas incorporan acciones específicas para generar informes o exportar resultados. Asimismo, cada caso de uso se relaciona con una o varias necesidades concretas del sistema, lo que facilita mantener la trazabilidad entre los objetivos planteados, los requisitos especificados y las funcionalidades que finalmente se desarrollan en la aplicación.

## 8.6. Diagramas de actividad

A continuación se presentan los diagramas de actividad asociados a los casos de uso de la ampliación. Estos diagramas permiten ver, de manera más dinámica que en la especificación textual, cómo avanza cada funcionalidad desde la acción inicial del usuario hasta la respuesta final del sistema. Además, ayudan a identificar las validaciones, decisiones y posibles caminos alternativos que pueden aparecer durante la interacción con el dashboard.

### 8.6.1. CU-1: EjecutarModeloExponencial

El diagrama del CU-1 representa el proceso que sigue el usuario para ejecutar el modelo exponencial dentro del módulo de análisis de supervivencia. En él se muestra la comprobación inicial del dataset, el cálculo automático del modelo y la posterior visualización de resultados, junto con las acciones complementarias de explicación mediante IA o exportación.

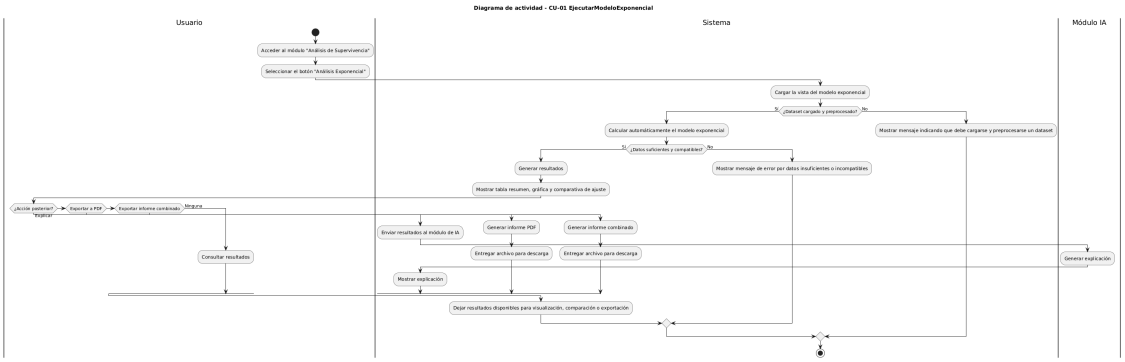



Figura 8: Diagrama de actividad del CU-1: EjecutarModeloExponencial

### 8.6.2. CU-2: EjecutarModeloWeibull

El diagrama del CU-2 recoge el flujo de ejecución del modelo Weibull. La actividad comienza cuando el usuario selecciona esta técnica, tras lo cual el sistema verifica que los datos estén preparados, ajusta el modelo y presenta las salidas necesarias para interpretar el comportamiento del riesgo a lo largo del tiempo.

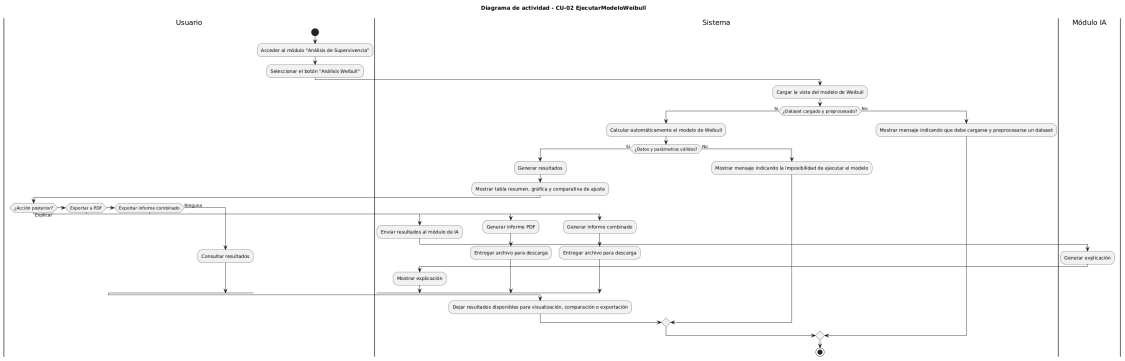



Figura 9: Diagrama de actividad del CU-2: EjecutarModeloWeibull

### 8.6.3. CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

El diagrama del CU-3 describe la ejecución del modelo Random Survival Forest. En este caso, el flujo incorpora tanto el entrenamiento del modelo como la generación de resultados visuales y la simulación de perfiles, lo que permite al usuario explorar escenarios concretos a partir de los valores seleccionados.

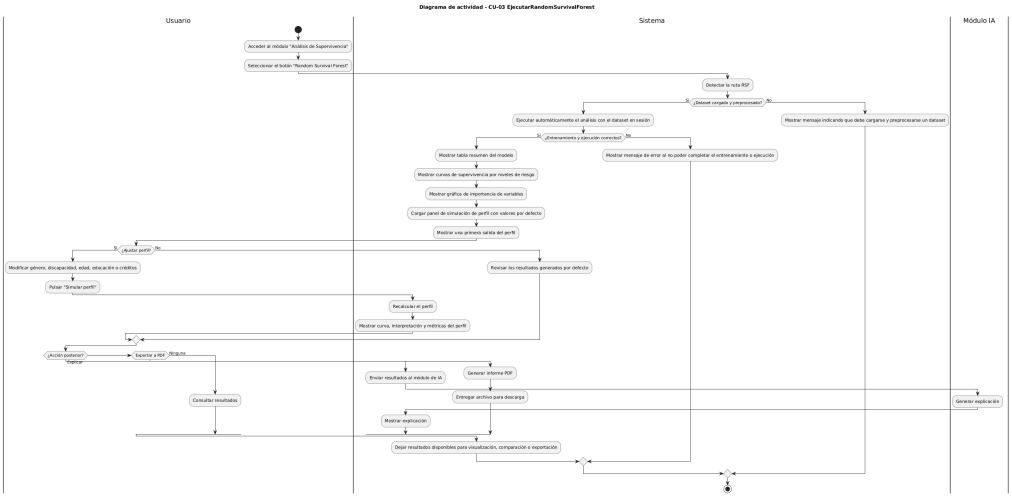



Figura 10: Diagrama de actividad del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

### 8.6.4. CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

El diagrama del CU-4 muestra el acceso a la página de comparación de técnicas desde la sección de análisis de supervivencia. Este flujo resulta útil porque resume cómo el usuario llega a una vista pensada para comparar métodos, revisar sus diferencias principales y apoyarse en una explicación automática cuando está disponible.

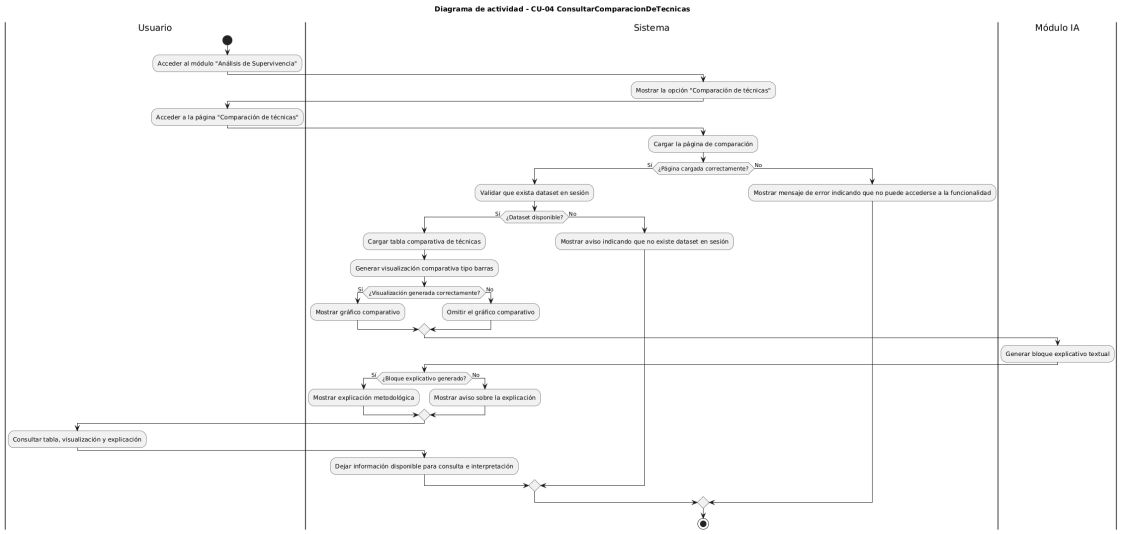



Figura 11: Diagrama de actividad del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

### 8.6.5. CU-5: ExportarInformesYResultados

El diagrama del CU-5 representa el proceso de exportación de informes y resultados. En él se refleja cómo el usuario solicita la generación de un documento o archivo reutilizable, mientras el sistema recopila tablas, gráficas e interpretaciones disponibles antes de construir la salida final.

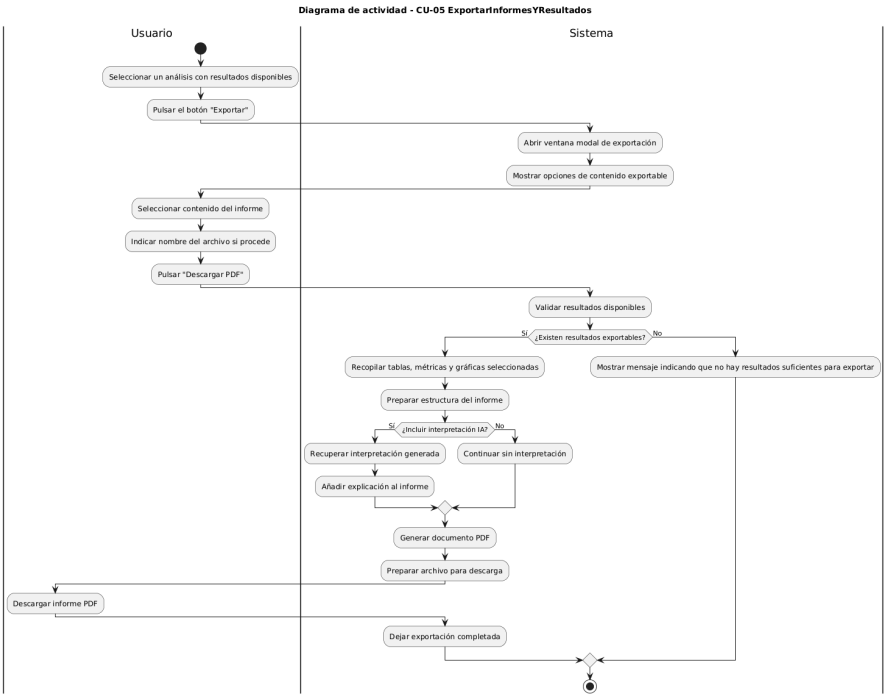



Figura 12: Diagrama de actividad del CU-5: ExportarInformesYResultados

### 8.6.6. CU-6: CambiarIdiomaInterfaz

El diagrama del CU-6 describe el cambio de idioma de la interfaz. El flujo es sencillo, pero importante para la experiencia de uso, ya que muestra cómo el usuario selecciona un idioma y cómo el sistema actualiza los textos visibles del dashboard sin alterar los datos ni los resultados ya cargados.

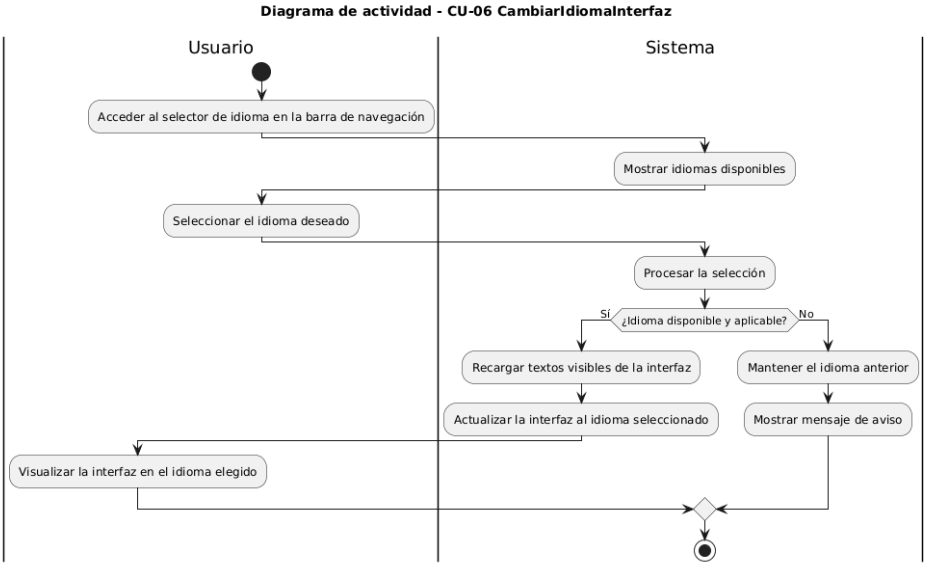



Figura 13: Diagrama de actividad del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz

### 8.6.7. CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

El diagrama del CU-7 explica cómo se incorporan variables no binarias al análisis. Este proceso amplía el alcance del dashboard, porque permite trabajar con factores que no se reducen a dos categorías y que, en muchos casos, aportan una lectura más rica del abandono académico.

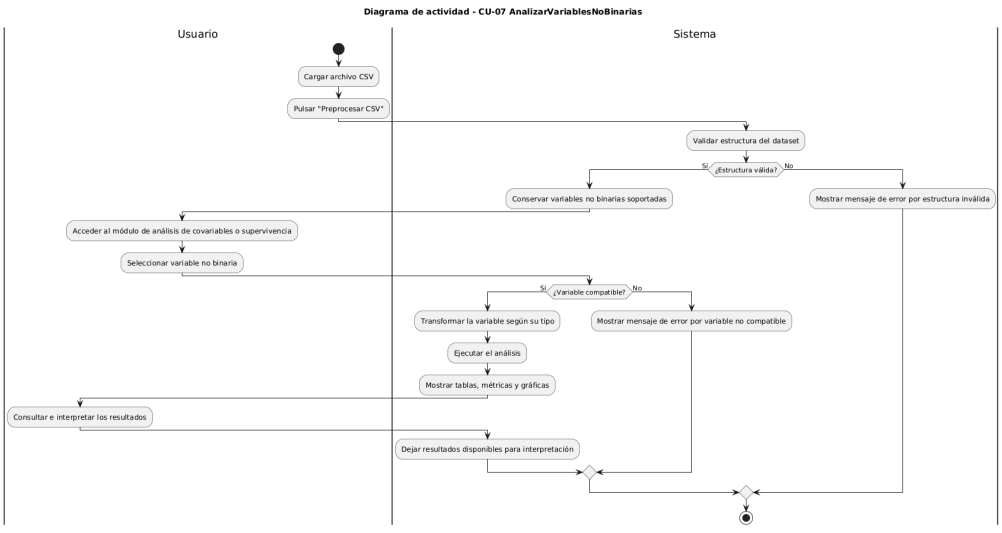



Figura 14: Diagrama de actividad del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

### 8.6.8. CU-8: MejorarInterpretacionIA

El diagrama del CU-8 representa el flujo de mejora de la interpretación mediante inteligencia artificial. Se muestra cómo el sistema recoge los resultados del análisis, prepara el contexto necesario y solicita una explicación al módulo de IA, buscando que la respuesta sea comprensible, coherente y útil para el usuario.

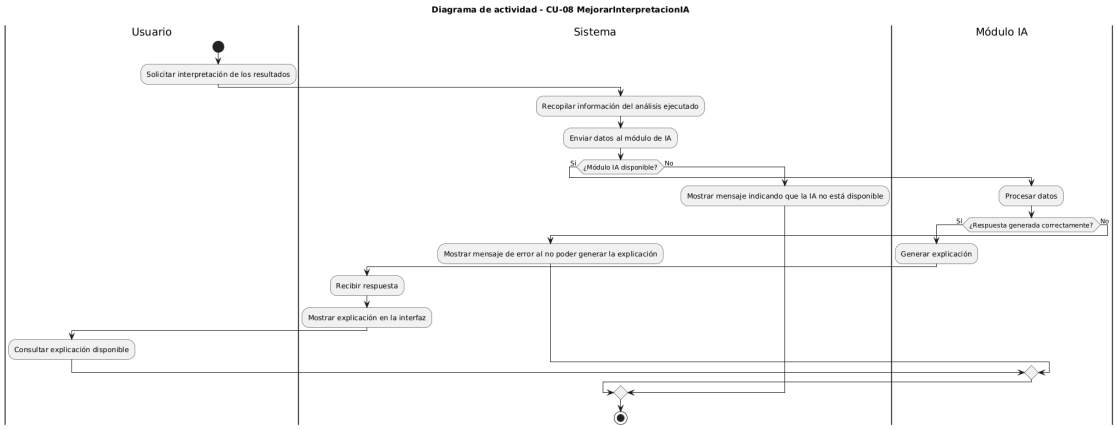



Figura 15: Diagrama de actividad del CU-8: MejorarInterpretacionIA

### 8.6.9. CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank

El diagrama del CU-9 recoge la generación de visualizaciones adicionales asociadas a la regresión de Cox y al Test de Log-Rank. Su objetivo es mostrar cómo el sistema transforma los resultados estadísticos en salidas gráficas más claras, facilitando la comparación entre grupos y la interpretación visual de las diferencias detectadas.

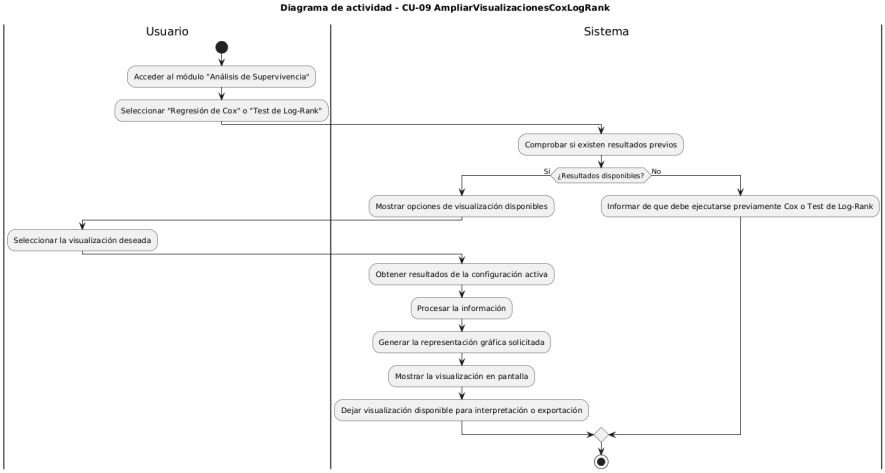



Figura 16: Diagrama de actividad del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank

# 9 Diseño del sistema

La etapa de diseño es una fase clave dentro del desarrollo de la aplicación, ya que permite transformar los requisitos definidos anteriormente en una solución técnica concreta Pressman and Maxim (2015). En este punto el proyecto deja de ser solo una lista de necesidades y empieza a tomar forma: se decide cómo se organiza el sistema, cómo se comunican sus partes y de qué manera el usuario va a interactuar con los resultados.

En este Trabajo Fin de Grado, además, el diseño tiene una particularidad importante. La aplicación no se construye desde cero, sino que parte de un dashboard previo que ya ofrecía funcionalidades de carga de datos, preprocesamiento y análisis de supervivencia. Por tanto, la solución diseñada se plantea como una ampliación ordenada del sistema existente. La idea no es romper la base anterior, sino aprovecharla y hacerla crecer con nuevos modelos, nuevas visualizaciones, soporte multilingüe, exportación de informes e interpretación asistida por inteligencia artificial.

## 9.1. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema se organiza siguiendo una estructura modular. Esta decisión resulta adecuada para una aplicación desarrollada en Python y Dash, ya que permite separar la interfaz, la lógica de análisis, la generación de informes y los servicios auxiliares. Gracias a esta división, cada parte del sistema tiene una responsabilidad concreta y es más sencillo mantener el proyecto, localizar errores o incorporar nuevas técnicas de análisis en el futuro.

Desde un punto de vista general, el sistema puede entenderse como una aplicación web local compuesta por varias capas. En primer lugar, se encuentra la capa de presentación, construida con Dash, HTML y componentes interactivos. Esta capa es la que ve el usuario: menús, formularios, botones, tablas, gráficas y modales de exportación. En segundo lugar, aparece la capa de control, formada principalmente por los callbacks de Dash, que conectan las acciones del usuario con la lógica interna de la aplicación. Por último, se encuentra la capa de procesamiento, donde se ejecutan los modelos estadísticos, las transformaciones de datos, la generación de visualizaciones, la creación de PDFs y las peticiones al módulo de inteligencia artificial.

La separación por capas se completa con una distribución por componentes. En lugar de concentrar toda la lógica en una única parte de la aplicación, el diseño distingue entre navegación, presentación visual, gestión de eventos, preparación de datos, ejecución

de modelos, visualización de resultados, generación de informes, traducción de textos e interpretación mediante inteligencia artificial. Esta visión resulta más clara para entender el sistema en conjunto, mientras que los archivos concretos que materializan cada responsabilidad se detallan más adelante en el capítulo de implementación.

Esta organización también facilita la ampliación del dashboard. Si se incorpora una nueva técnica de supervivencia, no es necesario replantear toda la aplicación: basta con integrarla dentro del componente de análisis, conectarla con la interfaz y, si procede, añadir sus visualizaciones y su exportación. Esta decisión resulta especialmente relevante porque el proyecto parte de un sistema previo y necesita crecer sin perder estabilidad ni coherencia.

La Figura 17 resume esta organización de forma esquemática. En ella se aprecia cómo las acciones del usuario se canalizan a través de la interfaz Dash y de los callbacks, que actúan como punto de coordinación entre los datos, los modelos de análisis, las visualizaciones, la exportación de informes, el soporte multilingüe y la interpretación mediante inteligencia artificial.

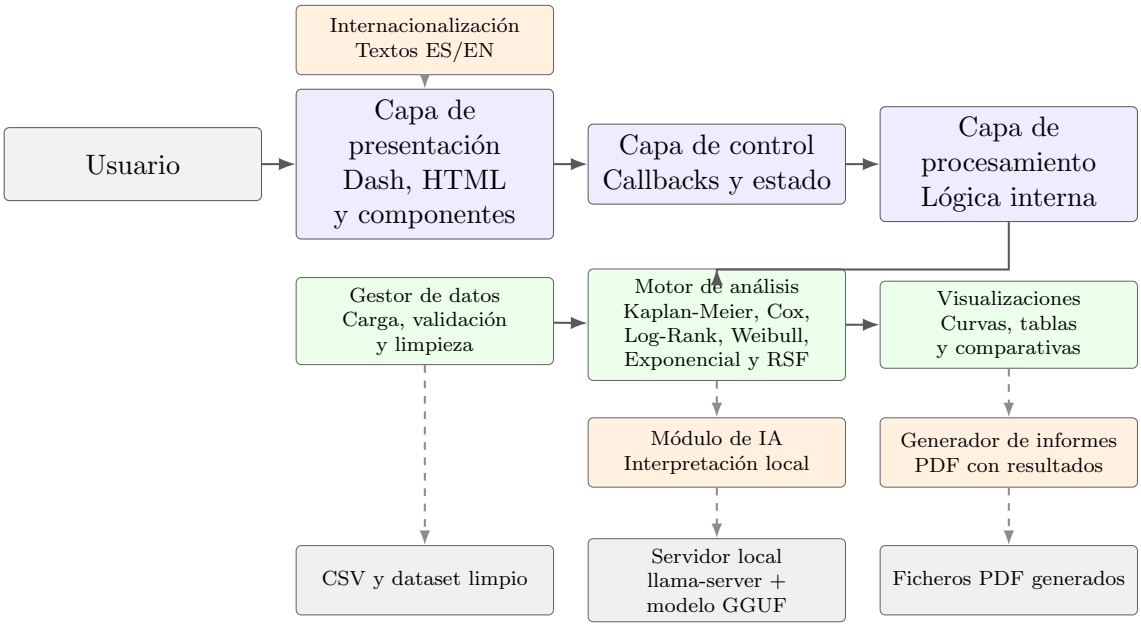



Figura 17: Esquema general de la arquitectura del sistema

| Componente de diseño | Responsabilidad principal |
|---|---|
| Interfaz de usuario | Presenta las pantallas, controles, tablas, gráficas, botones y modales con los que interactúa el usuario. |
| Gestor de navegación | Organiza el acceso a las distintas secciones del dashboard y mantiene un recorrido coherente entre carga, análisis, comparación y exportación. |
| Gestor de interacción | Recibe las acciones del usuario y coordina la respuesta del sistema, conectando la interfaz con los procesos internos. |
| Gestor de datos | Controla la carga, validación, limpieza y preparación del dataset antes de ejecutar los modelos. |
| Motor de análisis | Agrupa las técnicas estadísticas y de modelado utilizadas para estudiar la supervivencia académica. |
| Generador de visualizaciones | Transforma los resultados de los modelos en gráficas, curvas, tablas y comparaciones interpretables. |
| Generador de informes | Prepara la exportación de resultados en documentos reutilizables, incorporando tablas, gráficos e interpretaciones. |
| Módulo de inteligencia artificial | Produce explicaciones textuales de apoyo a partir de los resultados obtenidos en los análisis. |
| Sistema de internacionalización | Gestiona los textos de la interfaz y permite adaptar la aplicación a castellano e inglés. |

Tabla 13: Componentes principales de la arquitectura del sistema

## 9.2. Diseño de los datos de análisis

La ampliación del sistema se apoya en un conjunto de variables que permiten estudiar el abandono académico desde una perspectiva temporal y, además, relacionarlo con características concretas del estudiante. Algunas de ellas son imprescindibles para cualquier modelo de supervivencia, mientras que otras actúan como covariables y permiten comparar perfiles o alimentar modelos más complejos, como la regresión de Cox, el Test de Log-Rank o Random Survival Forest.

La selección de estas variables no se ha realizado de forma arbitraria. Se han priorizado aquellas que cumplen tres criterios principales: que estén disponibles de forma estable en el conjunto de datos, que tengan una interpretación clara dentro del contexto académico

y que puedan aportar información útil sobre la permanencia o el abandono del estudiante. También se ha buscado mantener un equilibrio razonable entre riqueza analítica y claridad, ya que incluir demasiadas variables puede hacer que los resultados sean más difíciles de explicar.

| **Variable o grupo** | **Qué representa** | **Motivo de selección** |
|---|---|---|
| Identificador del estudiante `id_student` | Identifica de forma única a cada estudiante dentro del conjunto de datos. | Se utiliza para consolidar registros y evitar duplicidades durante el preprocesamiento. No es una covariable explicativa, pero resulta necesaria para construir un dataset limpio y coherente. |
| Tiempo observado `date` | Indica el tiempo de seguimiento utilizado por los modelos de supervivencia. | Es una variable imprescindible, ya que el objetivo del análisis no es solo saber si se produce el abandono, sino estudiar cuándo ocurre. |
| Evento de abandono `final_result` | Recoge el resultado final del estudiante y permite identificar si se produce el evento de abandono. | Es la variable que define el evento analizado. Se transforma en una variable binaria para diferenciar abandono y no abandono dentro de los modelos. |
| Género `gender_F` | Representa el género del estudiante mediante una codificación binaria. | Se incluye porque permite analizar si existen diferencias de permanencia entre grupos. Además, es una variable sencilla de interpretar y útil para segmentar resultados. |
| Discapacidad `disability_N` | Indica si el estudiante aparece registrado con o sin discapacidad. | Se selecciona por su relevancia en el contexto educativo, ya que puede estar relacionada con necesidades de apoyo, accesibilidad o condiciones que influyen en la trayectoria académica. |

| **Variable o grupo** | **Qué representa** | **Motivo de selección** |
|---|---|---|
| Tramo de edad `age_band` | Agrupa al alumnado en rangos de edad: `0-35`, `35-55` y `55<=`. | Se incluye porque la edad puede reflejar perfiles académicos distintos: estudiantes jóvenes, personas que retoman estudios o alumnado con otras responsabilidades. Esto permite comparar curvas y riesgos entre grupos. |
| Nivel educativo previo `highest_education` | Describe la formación máxima alcanzada antes de acceder al curso o programa analizado. | Se considera relevante porque la preparación académica previa puede influir en la adaptación al entorno universitario y, por tanto, en la probabilidad de permanencia o abandono. |
| Créditos estudiados `studied_credits` | Refleja la carga académica asumida por el estudiante. | Se incorpora porque permite estudiar si la dedicación académica o el volumen de créditos se relaciona con el abandono. Además, es una variable no binaria, por lo que ayuda a cumplir el objetivo de ampliar el análisis más allá de variables simples. |

Tabla 14: Variables principales utilizadas y justificación de su selección

Tras el preprocesamiento, el dataset utilizado por los modelos queda reducido a una fila representativa por estudiante. Esta reducción es necesaria porque el archivo original contiene múltiples registros temporales y de actividad para un mismo alumno, mientras que las técnicas implementadas en el dashboard requieren una estructura estable con el tiempo observado, el evento de abandono y las covariables seleccionadas.

| **Elemento** | **Valor en el dataset final** |
|---|---|
| Registros del archivo original | 100 000 registros y 73 columnas en `temp_data.csv`. |
| Unidad de análisis final | 371 estudiantes únicos, con una fila representativa por estudiante. |
| Evento analizado | Abandono académico, codificado como `final_result = 1` cuando el resultado original es *Withdrawn*. |
| Eventos observados | 60 estudiantes con abandono registrado. |
| Casos censurados | 311 estudiantes sin abandono observado en el periodo analizado. |
| Rango temporal observado | Entre 0 y 269 días de seguimiento. |
| Columnas conservadas | `id_student`, `date`, `final_result`, `gender_F`, `disability_N`, variables de tramo de edad, nivel educativo previo y `studied_credits`. |
| Columnas no conservadas en el dataset final | Variables de actividad detallada en la plataforma, módulo, presentación, región, índice socioeconómico, intentos previos y variables binarias redundantes como `gender_M` o `disability_Y`. |

Tabla 15: Resumen del dataset final utilizado en los análisis

Aunque el conjunto de datos puede contener más atributos procedentes del sistema original, como actividad en recursos, módulos, presentaciones, regiones o intentos previos, esta ampliación se centra especialmente en las variables anteriores. La razón es que permiten cubrir los objetivos del trabajo sin perder claridad: se conserva la información mínima necesaria para los modelos de supervivencia y se incorporan covariables personales y académicas que enriquecen la interpretación de los resultados. Otras variables podrían ser útiles en futuros análisis, pero en esta versión se ha optado por un conjunto más controlado, comprensible y directamente relacionado con los casos de uso definidos.

## 9.3. Diseño de la interfaz

El diseño de la interfaz mantiene la idea principal del dashboard original: ofrecer al usuario un entorno visual desde el que pueda cargar datos, ejecutar análisis y consultar resultados sin tener que trabajar directamente con código. Este punto es importante porque el sistema está pensado para facilitar el análisis de supervivencia en un contexto académico, donde no siempre se parte de un perfil técnico avanzado.

La navegación se estructura mediante diferentes páginas o secciones. Cada una agrupa funcionalidades relacionadas: carga y visualización del dataset, análisis de

covariables, técnicas de supervivencia, comparación de modelos y exportación de resultados. Esta organización evita mezclar demasiada información en una sola pantalla y permite que el usuario avance poco a poco, como si siguiera un pequeño recorrido: primero carga los datos, después los prepara, luego ejecuta modelos y finalmente interpreta o exporta los resultados.

Para que ese recorrido se entienda de un vistazo, se ha incorporado un diagrama de navegación de la aplicación. Este tipo de esquema permite ver desde dónde parte el usuario, qué pantallas puede visitar y cómo se conectan las distintas acciones del dashboard. En él se representa el paso desde la carga inicial del dataset hasta la visualización de datos, el análisis de covariables, las técnicas de supervivencia, la comparación de métodos, la interpretación mediante IA y la exportación de resultados.

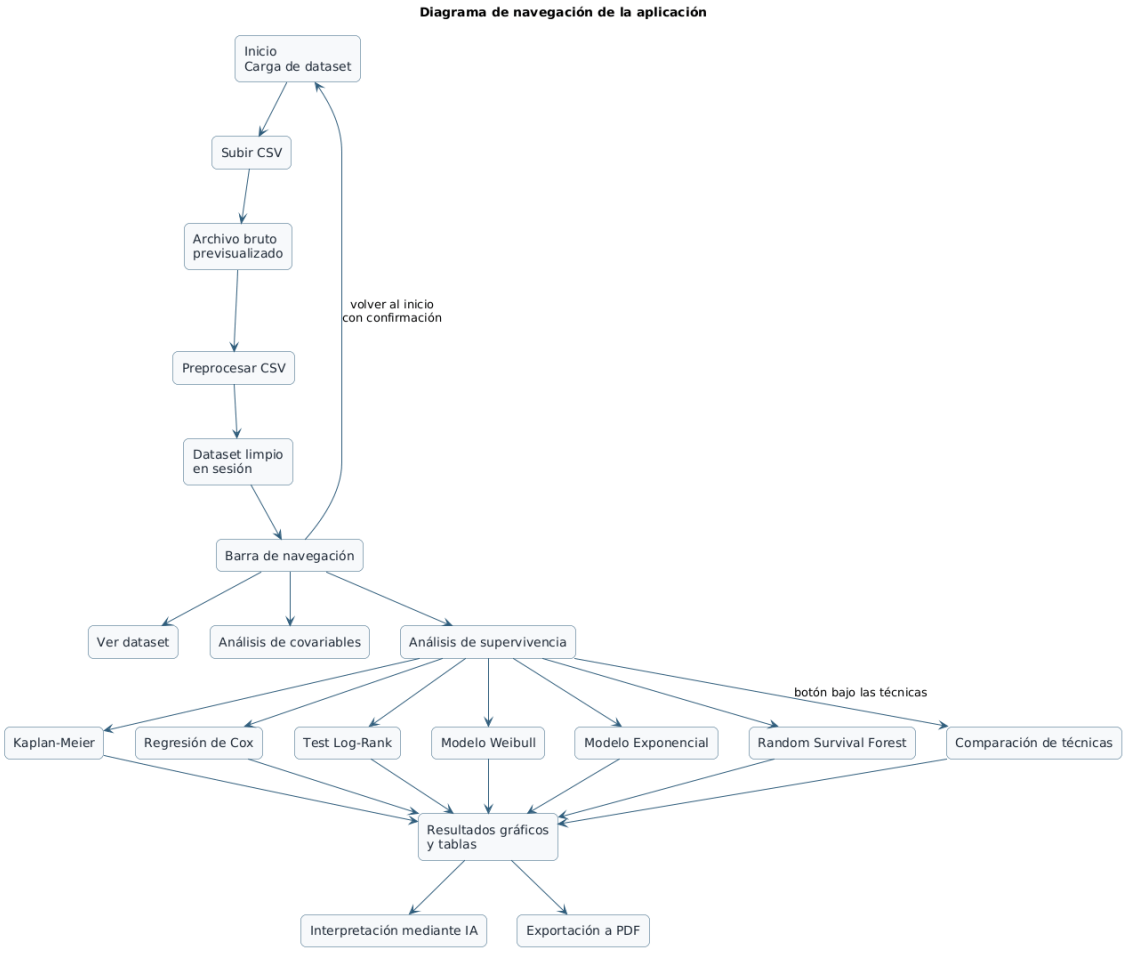



Figura 18: Diagrama de navegación de la aplicación

En las páginas de análisis se ha seguido un patrón común. Primero se presenta la técnica seleccionada, después se muestran los controles necesarios y, finalmente, se generan tablas, métricas, gráficas e interpretaciones. Este patrón se repite en modelos como Exponencial, Weibull y Random Survival Forest, lo que aporta coherencia al uso de la aplicación. Cuando el usuario aprende cómo funciona una sección, puede moverse por las demás con menos esfuerzo.

También se ha cuidado el diseño de los modales de exportación. Estos permiten seleccionar qué contenido se desea incluir en el informe, como tablas, gráficos o explicaciones generadas por IA. De esta forma, la exportación no se limita a descargar una captura rígida de la pantalla, sino que ofrece cierto control sobre el resultado final. Además, la interfaz incorpora soporte multilingüe, permitiendo alternar entre castellano e inglés y adaptando los textos visibles de la aplicación al idioma seleccionado.

### 9.3.1. Interfaz de usuario (UI)

A continuación se muestran las principales pantallas de la interfaz desarrollada. Estas capturas permiten ver el recorrido básico que sigue el usuario dentro del dashboard: desde la entrada inicial al sistema, pasando por la carga y limpieza del archivo de datos, hasta llegar a las secciones de análisis de covariables y análisis de supervivencia.

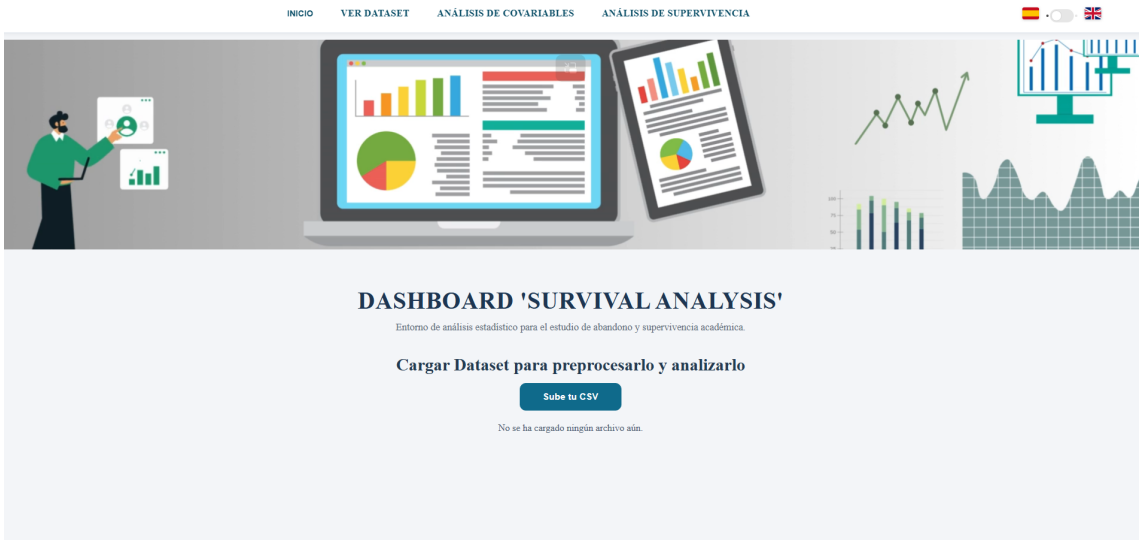



Figura 19: Pantalla principal del dashboard

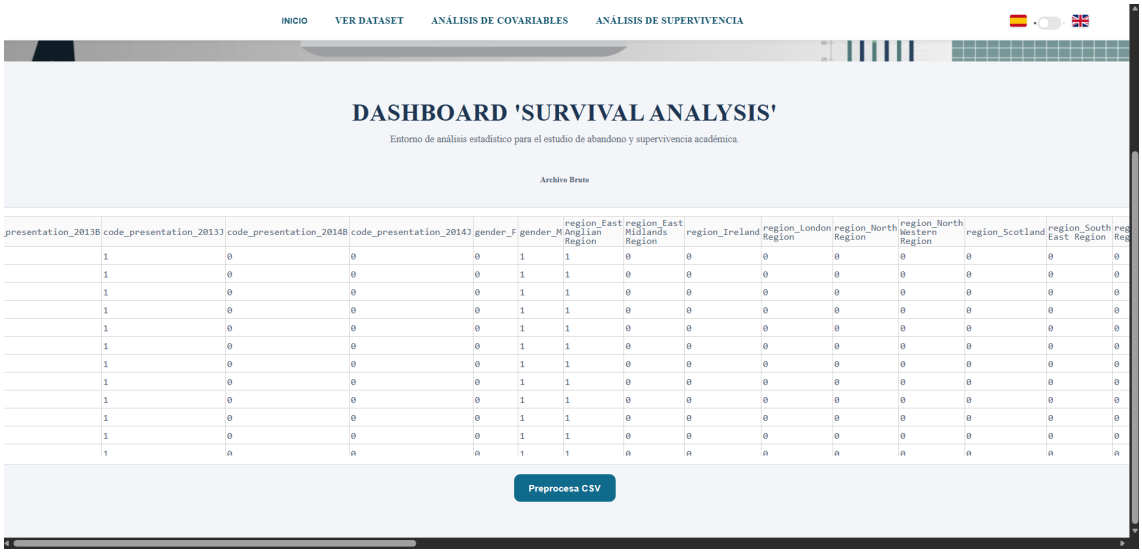



Figura 20: Visualización del archivo bruto cargado en el sistema

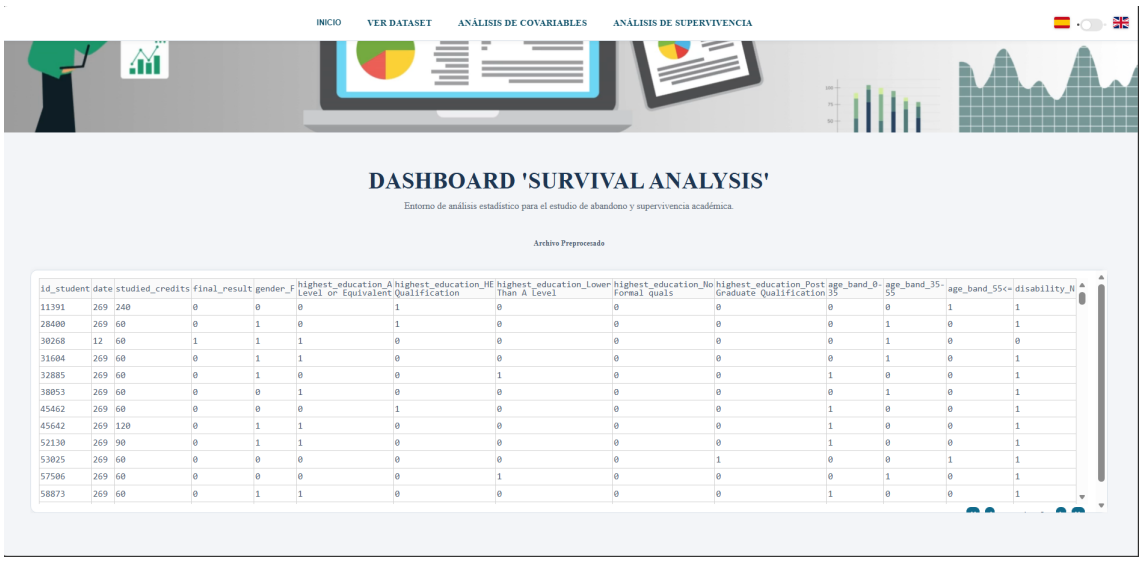



Figura 21: Visualización del archivo limpio tras el preprocesamiento

## Ver dataset

La sección de visualización del dataset permite revisar los datos cargados antes y después del proceso de limpieza. Esta parte resulta útil para que el usuario pueda comprobar, de un vistazo, qué información se está utilizando realmente en los análisis posteriores.

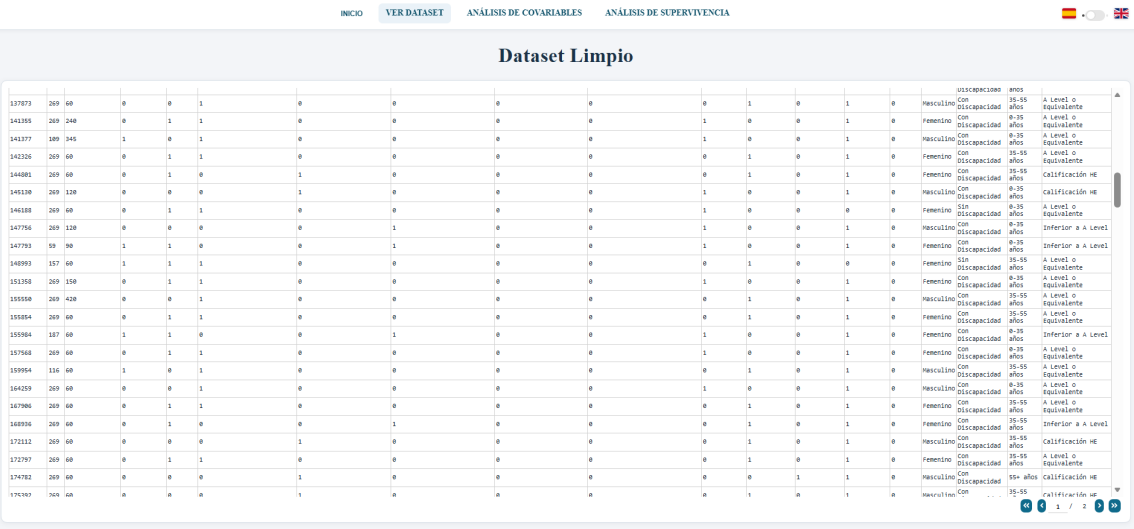



Figura 22: Vista inicial de la sección Ver dataset



| Variable | Valores | Significado |
|---|---|---|
| Evento (final_result) | 0 o 1 | Representa si ocurrió el evento en el análisis de supervivencia: 1 = abandono (evento), 0 = censura (no abandono durante el seguimiento). |
| id_student | Entero (ID) | Identificador único del estudiante. |
| date | Numérico >= 0 | Tiempo de seguimiento usado en supervivencia (por ejemplo, días). |
| final_result | 0 o 1 | Indicador de evento: 1 = abandono (evento), 0 = censurado/sin abandono. |
| gender_F | 0 o 1 | Género codificado: 1 = femenino, 0 = masculino. |
| disability_N | 0 o 1 | Discapacidad codificada: 1 = con discapacidad, 0 = sin discapacidad. |
| age_band_0-35 | 0 o 1 | Indicador one-hot del grupo de edad 0-35. |
| age_band_35-55 | 0 o 1 | Indicador one-hot del grupo de edad 35-55. |
| age_band_55<= | 0 o 1 | Indicador one-hot del grupo de edad 55+. |
| highest_education_A Level or Equivalent | 0 o 1 | Indicador one-hot de nivel educativo A Level o equivalente. |
| highest_education_HE Qualification | 0 o 1 | Indicador one-hot de titulación HE Qualification. |
| highest_education_Lower Than A Level | 0 o 1 | Indicador one-hot de nivel educativo inferior a A Level. |
| highest_education_No Formal quals | 0 o 1 | Indicador one-hot de ausencia de cualificaciones formales. |
| highest_education_Post Graduate Qualification | 0 o 1 | Indicador one-hot de estudios de posgrado. |
| studied_credits | Numérico | Créditos cursados por el estudiante (covariable numérica). |

Figura 23: Detalle de la visualización del dataset dentro del dashboard

## Análisis de covariables

El análisis de covariables permite explorar la relación entre las variables disponibles y el evento de interés. Esta pantalla sirve como apoyo previo al análisis de supervivencia, ya que ayuda a detectar qué variables pueden aportar información relevante antes de aplicar los modelos estadísticos.

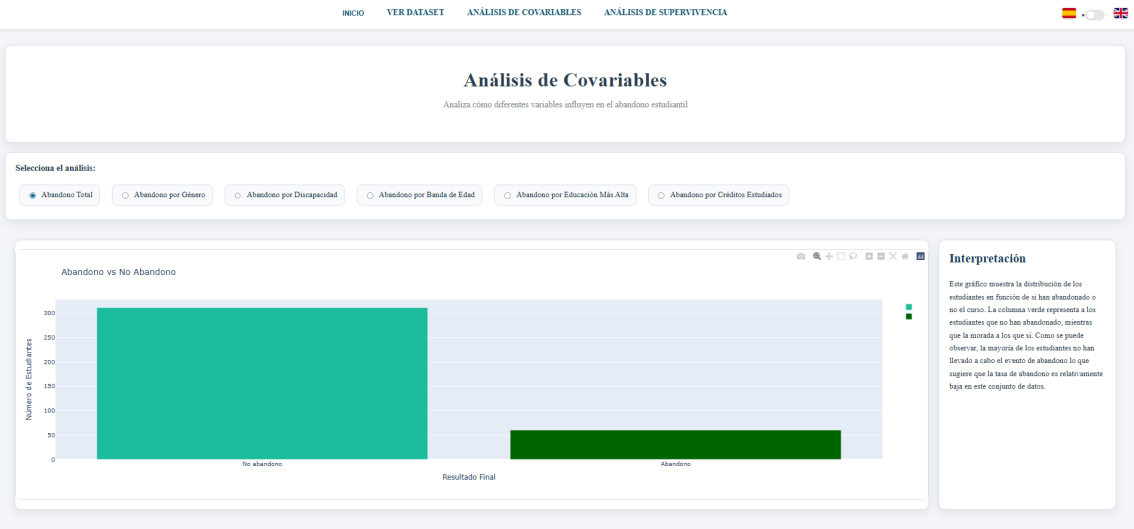



Figura 24: Sección de análisis de covariables

## Análisis de supervivencia

La sección de análisis de supervivencia actúa como punto de entrada a las distintas técnicas disponibles en el sistema. Desde esta pantalla el usuario puede acceder a los métodos clásicos, a las nuevas técnicas incorporadas y a la comparación general entre métodos mediante un botón ancho situado bajo el conjunto de técnicas. De este modo, la navegación se mantiene centralizada y fácil de seguir.

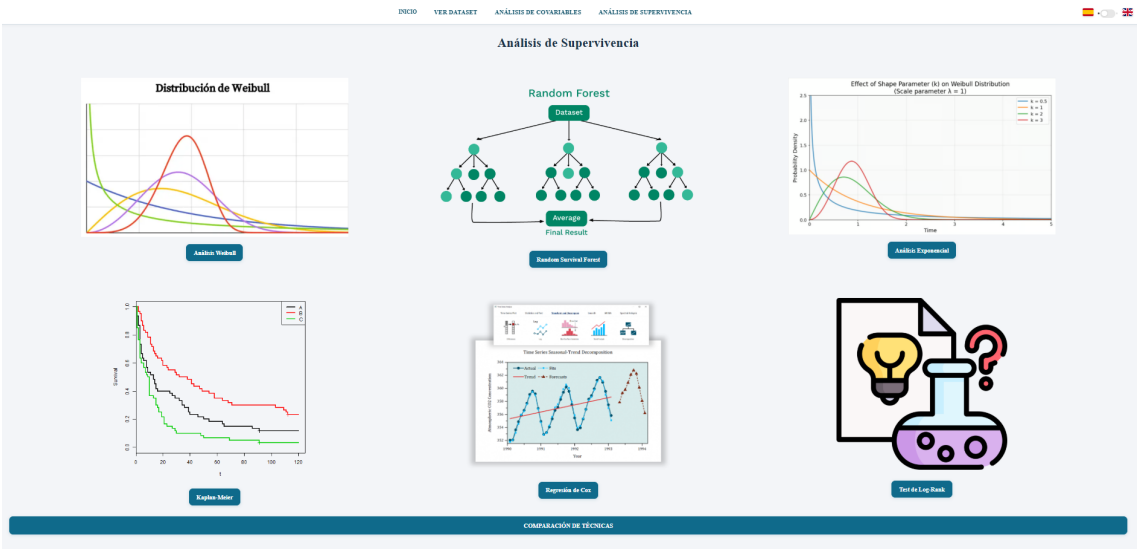



Figura 25: Sección de análisis de supervivencia

## Kaplan-Meier

Dentro del análisis de supervivencia, la sección de Kaplan-Meier permite consultar la curva de supervivencia general, aplicar filtros sobre los datos y exportar los resultados obtenidos. Es una de las vistas más importantes del sistema, ya que ofrece una primera lectura visual de la evolución de la supervivencia en el conjunto de datos.




Figura 26: Vista general del análisis Kaplan-Meier

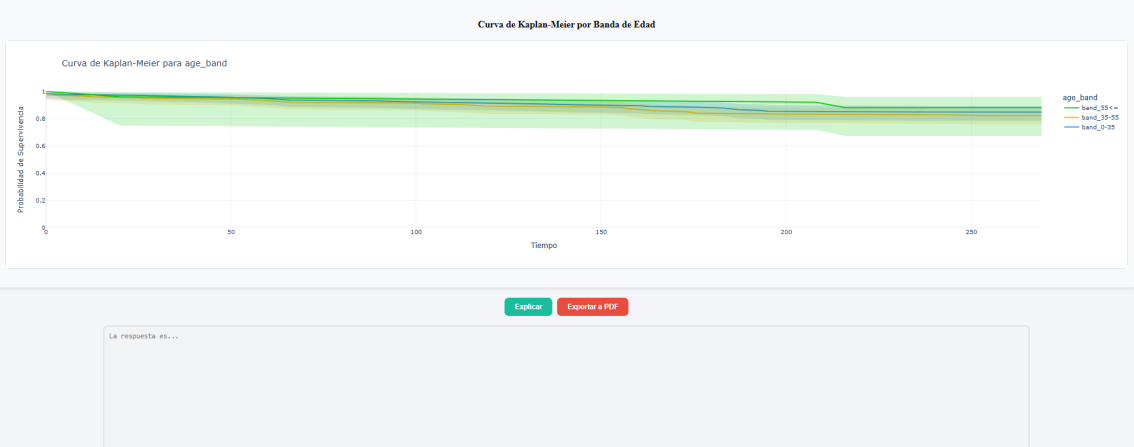



Figura 27: Curva de supervivencia generada mediante Kaplan-Meier

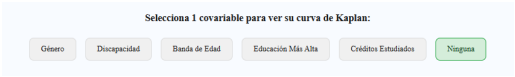



Figura 28: Filtros disponibles en el análisis Kaplan-Meier




Figura 29: Exportación a PDF de los resultados de Kaplan-Meier

## Regresión de Cox

La vista de regresión de Cox permite analizar la influencia de distintas covariables sobre el tiempo hasta el evento. Además de mostrar los resultados del modelo, la interfaz incorpora filtros, gráficas asociadas y la opción de exportar la información generada.

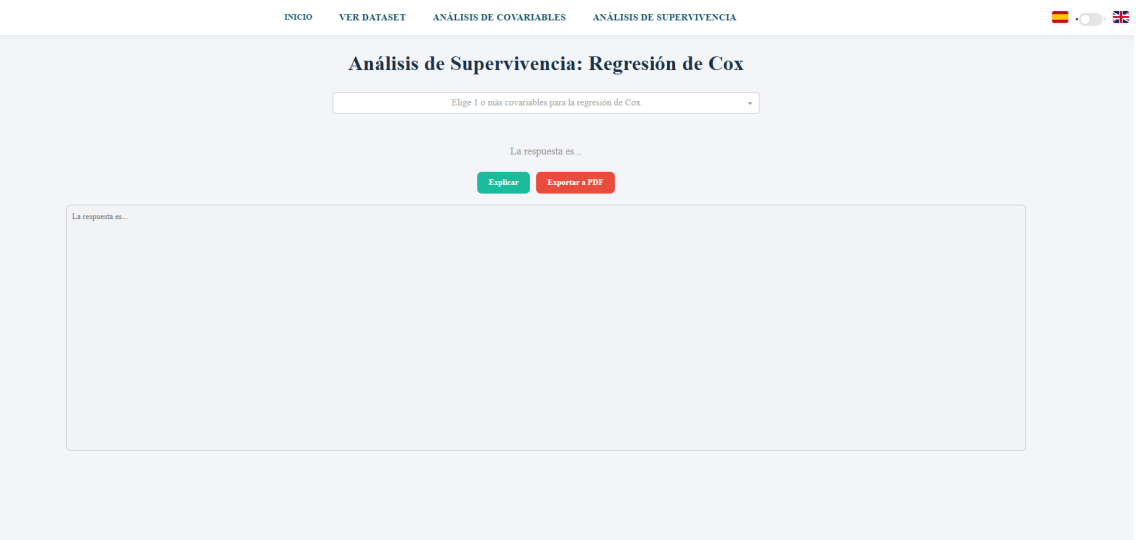



Figura 30: Vista principal de la regresión de Cox

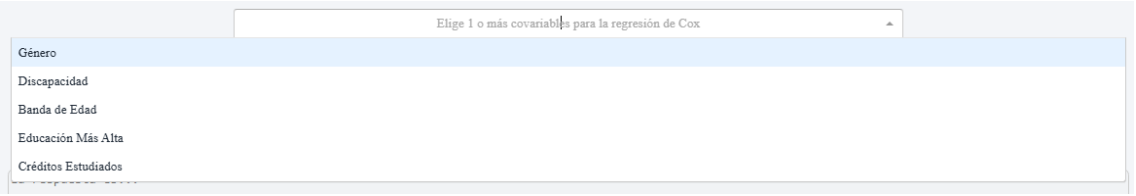



Figura 31: Filtros utilizados en la regresión de Cox

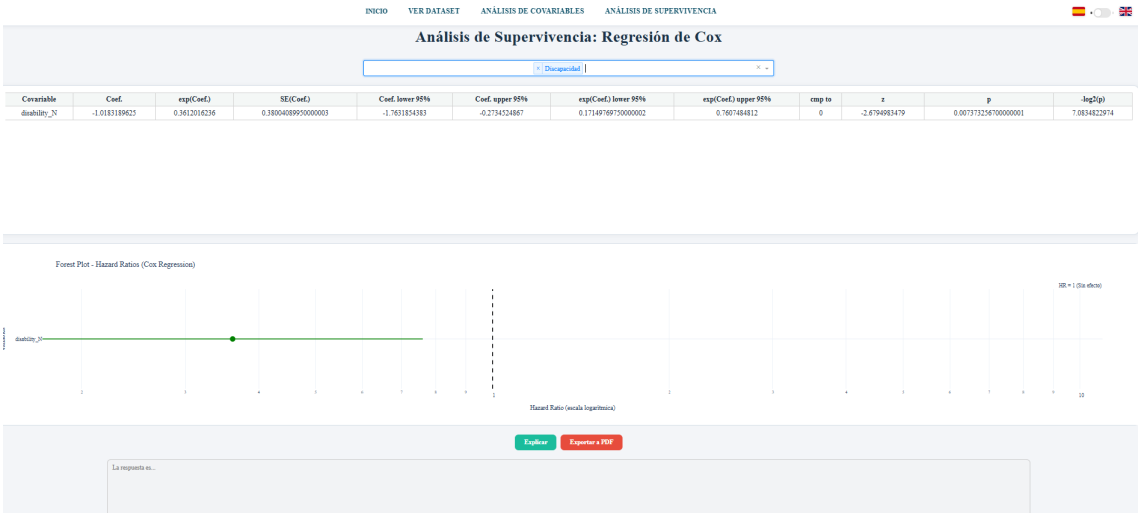



Figura 32: Gráfica generada a partir del modelo de regresión de Cox




Figura 33: Botón de exportación a PDF utilizado en Cox y también en el Test de Log-Rank

## Test de Log-Rank

El Test de Log-Rank se utiliza para comparar curvas de supervivencia entre grupos. En la aplicación comparte parte de la estructura visual con la regresión de Cox, especialmente en los filtros, pero orienta la salida a la comparación estadística entre categorías.

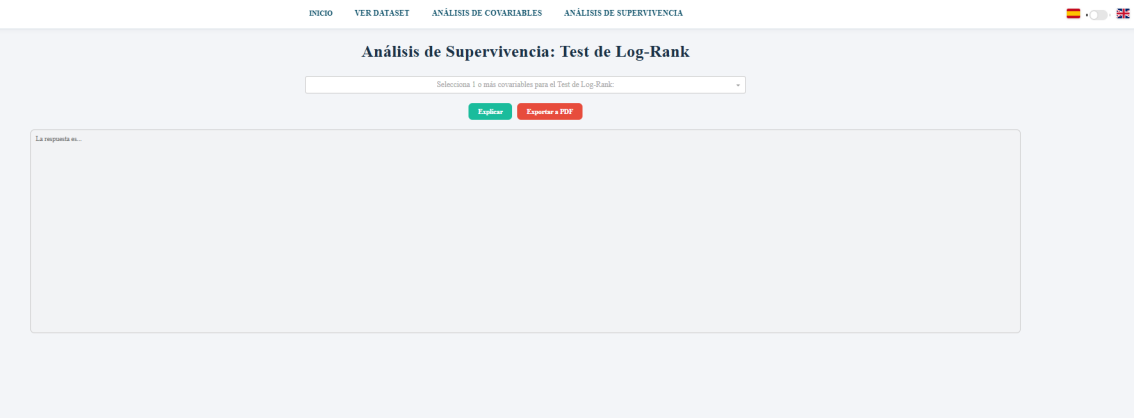



Figura 34: Vista principal del Test de Log-Rank

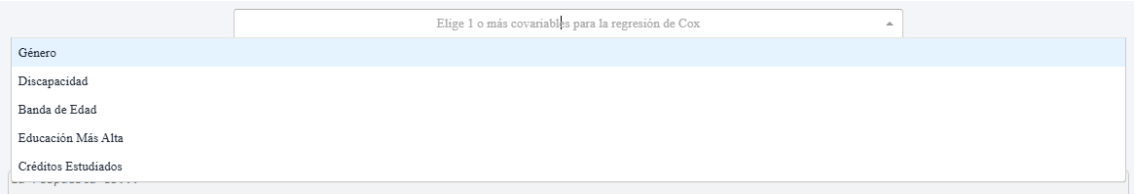



Figura 35: Filtros compartidos por Cox y el Test de Log-Rank

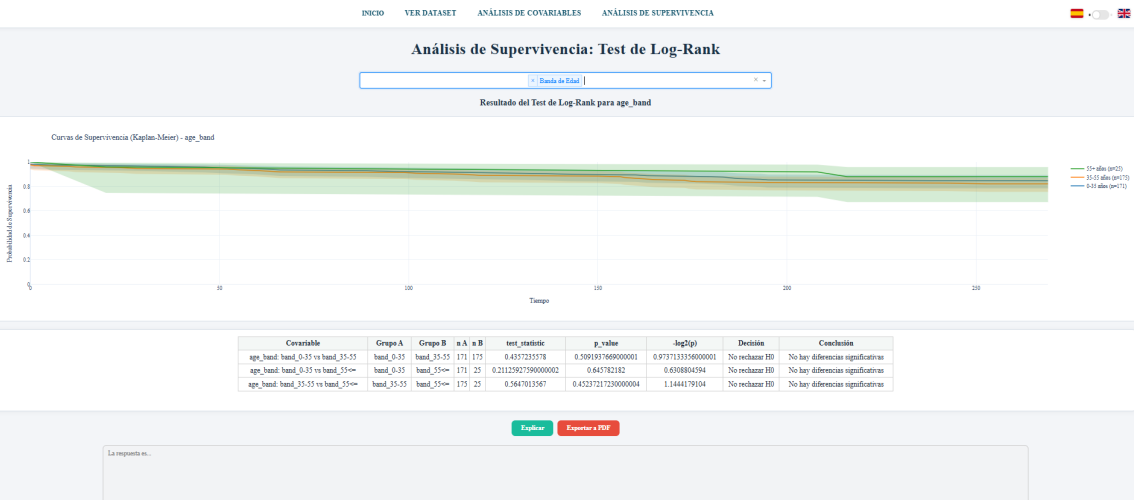



Figura 36: Ejemplo de resultado generado mediante el Test de Log-Rank

## Weibull

La técnica de Weibull amplía el análisis de supervivencia con un modelo paramétrico capaz de representar distintos comportamientos del riesgo a lo largo del tiempo. En la interfaz se muestran los resultados principales del ajuste, las visualizaciones asociadas y la opción de exportación conjunta.

La exportación conjunta se plantea de forma específica para Weibull y Exponencial porque ambos modelos pertenecen a la misma familia de análisis paramétrico y mantienen una relación directa entre caso general y caso particular. El informe no busca mezclar todas las técnicas del sistema, sino comparar un modelo base, más sencillo y con riesgo constante, frente a una alternativa más flexible que permite estudiar si el riesgo cambia con el tiempo.




Figura 37: Vista inicial del análisis mediante el modelo de Weibull

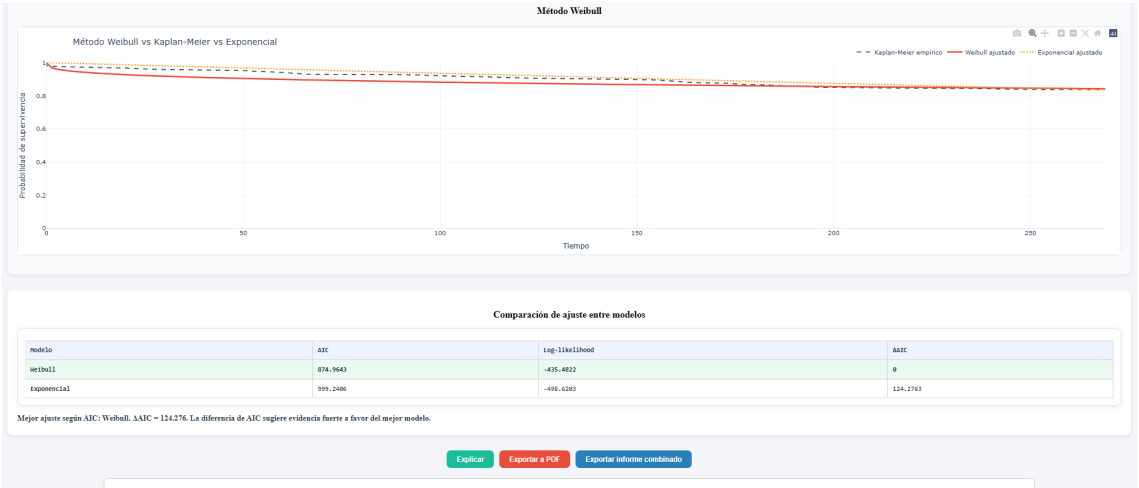



Figura 38: Resultados y visualizaciones del modelo de Weibull

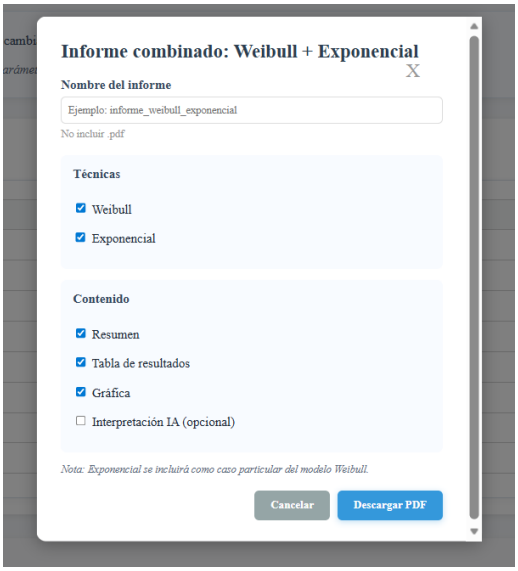



Figura 39: Botón de exportación combinada utilizado en Weibull y Exponencial para comparar el modelo base con su generalización flexible

## Exponencial

El modelo exponencial ofrece una aproximación paramétrica más sencilla, basada en una tasa de riesgo constante. Por eso, dentro de la aplicación resulta útil como técnica de referencia, especialmente para comparar su comportamiento frente a modelos más flexibles como Weibull o Random Survival Forest.




Figura 40: Vista inicial del análisis mediante el modelo exponencial

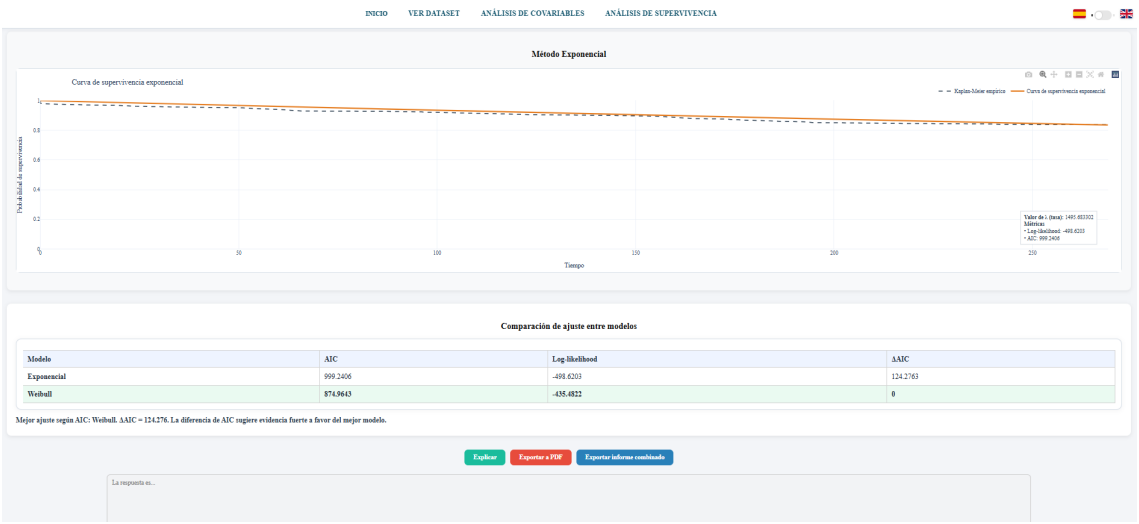



Figura 41: Resultados y visualizaciones del modelo exponencial

## Random Survival Forest

Random Survival Forest incorpora una técnica basada en aprendizaje automático para estudiar relaciones más complejas entre las variables del dataset y el tiempo hasta el evento. La interfaz recoge tanto la ejecución del modelo como los resultados gráficos y métricos necesarios para interpretar su comportamiento.

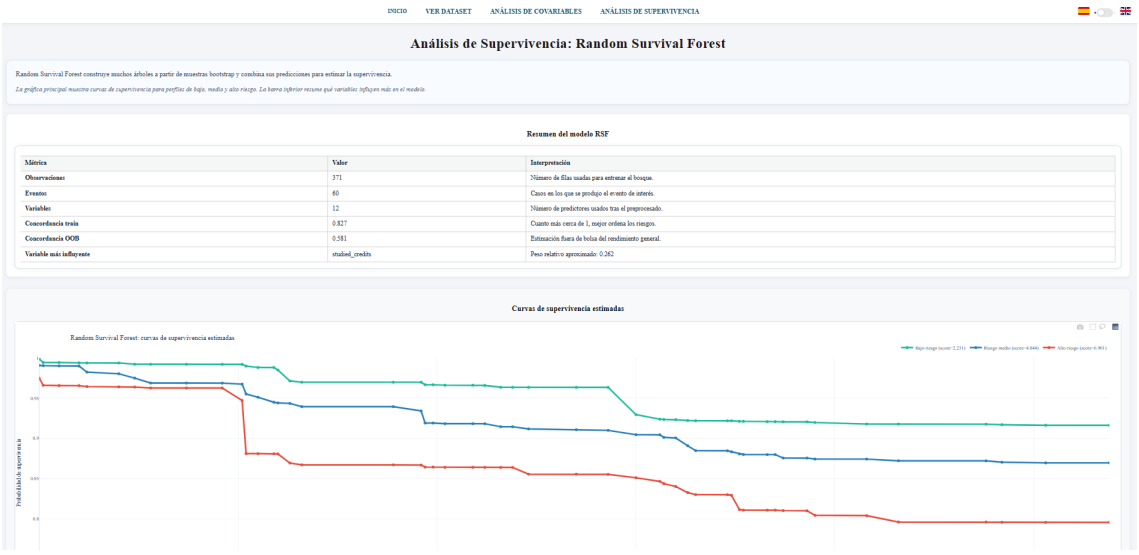



Figura 42: Vista inicial del análisis mediante Random Survival Forest

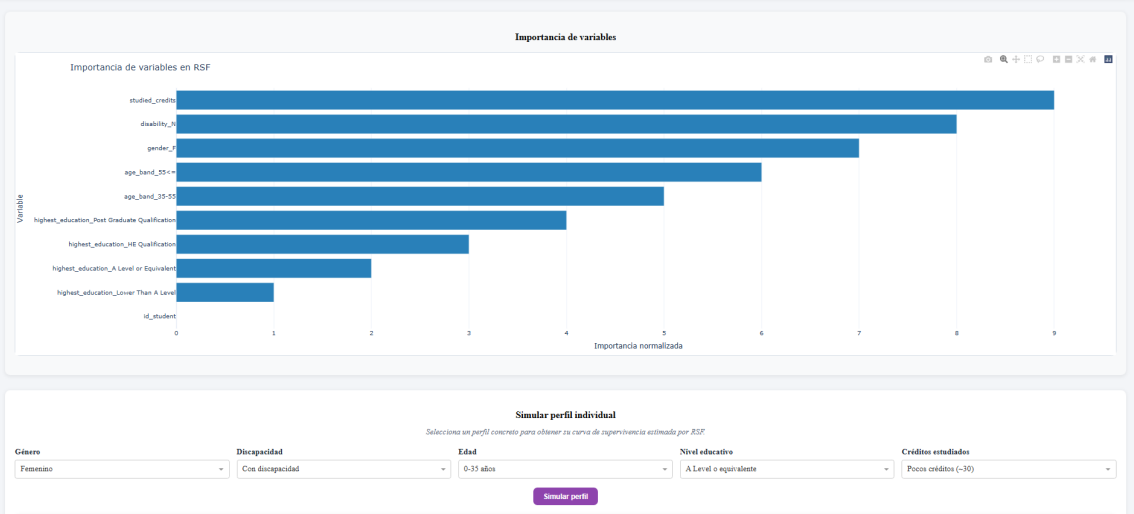



Figura 43: Resultados generales generados por Random Survival Forest

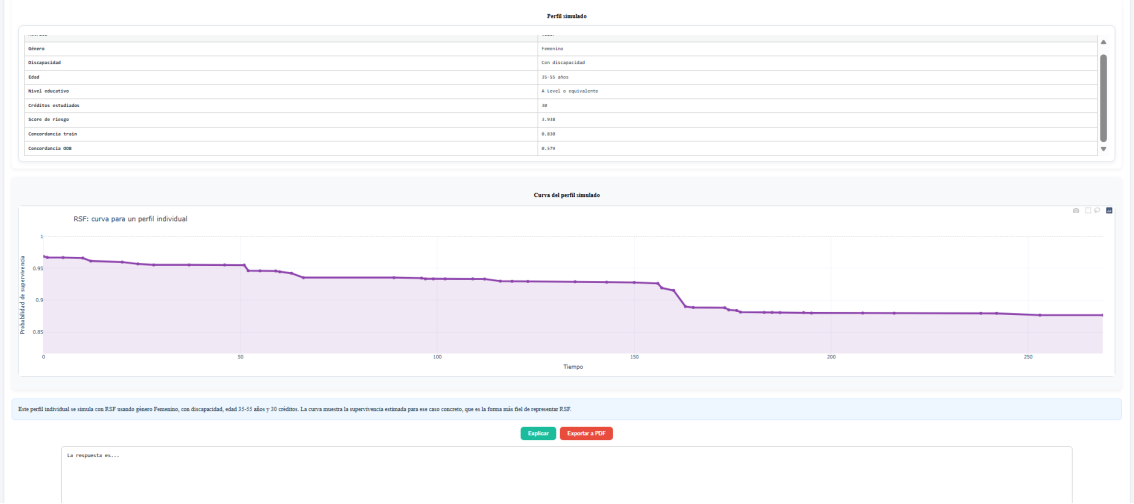



Figura 44: Visualización complementaria del análisis Random Survival Forest

## Comparación de técnicas

La página de comparación de técnicas se abre desde el botón específico situado bajo las técnicas de la sección de análisis de supervivencia. A diferencia de las vistas anteriores, no se trata de un modelo ejecutable, sino de una página estática pensada para orientar al usuario. En ella se resume, de forma sencilla, qué hace cada método, qué tipo de información aporta y en qué situaciones puede resultar más útil. Con

ello, el usuario dispone de una guía interna antes de seleccionar la técnica de análisis más adecuada.




Figura 45: Página de comparación de técnicas de supervivencia




Figura 46: Detalle explicativo de la comparación de técnicas

## Botones

La interfaz incluye distintos botones de acción que guían al usuario durante el uso de la aplicación. Algunos permiten cambiar entre vistas del dataset, otros activan funcionalidades de apoyo como la interpretación mediante inteligencia artificial, y otros se encargan de la exportación de resultados. Aunque son elementos pequeños dentro de la pantalla, la verdad es que tienen bastante peso en la experiencia de uso, porque marcan los pasos principales del flujo de trabajo.




Figura 47: Botón para consultar el dataset bruto




Figura 48: Botón para consultar el dataset limpio

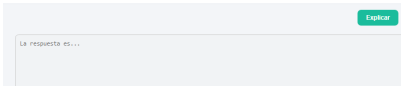



Figura 49: Botón para solicitar una interpretación mediante inteligencia artificial

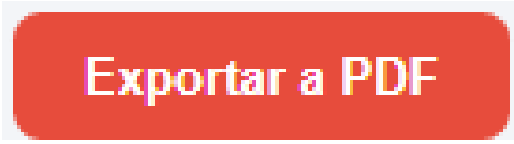



Figura 50: Botón de exportación de resultados

Al pulsar el botón de exportación se abre una ventana modal en la que el usuario puede seleccionar la opción de generar informe. Una vez confirmada la acción, el sistema prepara el documento y se descarga el PDF correspondiente.




Figura 51: Botón de confirmación para generar y descargar el informe PDF

En los modelos Weibull y Exponencial se incluye además un botón de exportación combinada. La decisión de mantener este informe separado del resto de técnicas responde a una razón estadística y didáctica: el modelo exponencial actúa como referencia paramétrica básica, mientras que Weibull permite comprobar si esa mayor flexibilidad aporta un mejor ajuste respecto al caso particular. De esta forma, el usuario puede interpretar primero el modelo más simple y después valorar si el modelo más potente mejora la lectura del abandono. Por su parte, Random Survival Forest incorpora un botón específico para simular perfiles, lo que permite explorar el comportamiento del modelo ante distintas combinaciones de variables.




Figura 52: Botón de exportación combinada para Weibull y Exponencial




Figura 53: Botón de simulación de perfiles en Random Survival Forest

## 9.4. Diagrama de clases y componentes

Al tratarse de una aplicación desarrollada principalmente con Dash, funciones de Python y callbacks, el sistema no sigue una estructura clásica basada únicamente en clases. Por ese motivo, en este apartado se plantea una vista mixta de clases y componentes, donde se representan tanto la clase principal de exportación como los módulos funcionales que sostienen el comportamiento del dashboard. Esta visión resulta más fiel al proyecto que forzar un diagrama de clases tradicional con entidades que realmente no existen en el código.

El componente central es la aplicación Dash, que actúa como núcleo de ejecución y como punto de conexión entre la interfaz, la navegación y los callbacks. A partir de ella se coordinan los componentes visuales y las respuestas del sistema ante las acciones del usuario. Por ejemplo, cuando se selecciona una técnica de análisis, el sistema recupera el dataset preparado, ejecuta el modelo correspondiente y devuelve a la interfaz los resultados que deben mostrarse.

En cuanto a clases propiamente dichas, destaca la clase responsable de construir los informes PDF. Esta clase concentra la creación del documento final, añadiendo secciones, tablas, gráficas e interpretaciones. Su existencia tiene sentido porque la generación de informes requiere mantener una estructura interna y reutilizar operaciones comunes en distintos tipos de salida. Los detalles concretos de esta clase y de los archivos implicados se describen en el capítulo de implementación.

| **Elemento de diseño** | **Descripción** |
|---|---|
| `Dash App` | Núcleo de la aplicación web. Gestiona la ejecución del servidor local y la navegación entre páginas. |
| `Layouts` | Componentes visuales creados en `layout.py`. Definen qué ve el usuario en cada pantalla. |
| `Callbacks de análisis` | Funciones que responden a eventos de la interfaz y conectan la entrada del usuario con los modelos estadísticos. |
| `Módulos de modelos` | Funciones específicas para Kaplan-Meier, Cox, Test de Log-Rank, Exponencial, Weibull y Random Survival Forest. |
| `Módulo IA` | Componente encargado de enviar información del análisis al modelo local y recuperar una explicación textual. |
| `SurvivalAnalysisPDF Exporter` | Clase responsable de generar informes PDF reutilizando tablas, gráficos e interpretaciones. |
| `Traducciones` | Diccionario de textos que permite adaptar la interfaz al idioma seleccionado. |

Tabla 16: Vista de diseño basada en clases y componentes del sistema

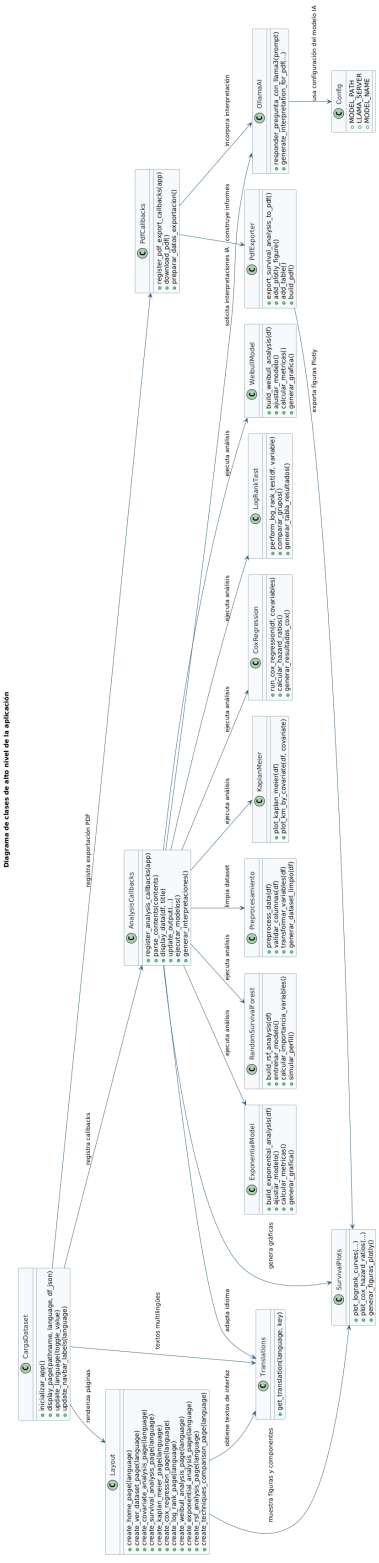



Figura 54: Diagrama de clases y componentes de la aplicación

## 9.5. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia muestran cómo colaboran los principales componentes del sistema cuando el usuario ejecuta cada una de las funcionalidades definidas en los casos de uso. A diferencia de los diagramas de actividad, que se centran en el flujo de acciones, estos diagramas ayudan a entender qué partes internas intervienen en cada proceso: la interfaz, los callbacks, el dataset, los modelos de análisis, la generación de visualizaciones, la inteligencia artificial o la exportación de informes.

En los diagramas de secuencia se utiliza una nomenclatura descriptiva para facilitar la lectura de las interacciones. Por este motivo, algunos participantes aparecen con nombres funcionales, como "Interfaz Dash", "Callbacks de análisis" o "Estado del dataset", en lugar de emplear exactamente los nombres técnicos utilizados en la vista de clases y componentes. Estos participantes no deben interpretarse siempre como clases Python estrictas, sino como componentes o responsabilidades del sistema. No obstante, se corresponden con los elementos descritos anteriormente: la interfaz se relaciona con `DashApp` y `layout.py`, los callbacks con `AnalysisCallbacks`, el estado del dataset con el componente `Dataset`, y los módulos de análisis con sus correspondientes modelos.

### 9.5.1. CU-1: EjecutarModeloExponencial

El diagrama de secuencia del CU-1 muestra cómo se coordina la interfaz con los callbacks de análisis para ejecutar el modelo exponencial. Primero se comprueba que el dataset esté cargado y preprocesado; si los datos son válidos, el sistema llama al módulo `exponential.py`, genera la gráfica mediante Plotly y devuelve al usuario la tabla resumen, la visualización y la comparativa de ajuste. Además, el diagrama incluye las interacciones opcionales con el módulo de IA y con la exportación a PDF, así como el camino alternativo cuando el dataset no es compatible.

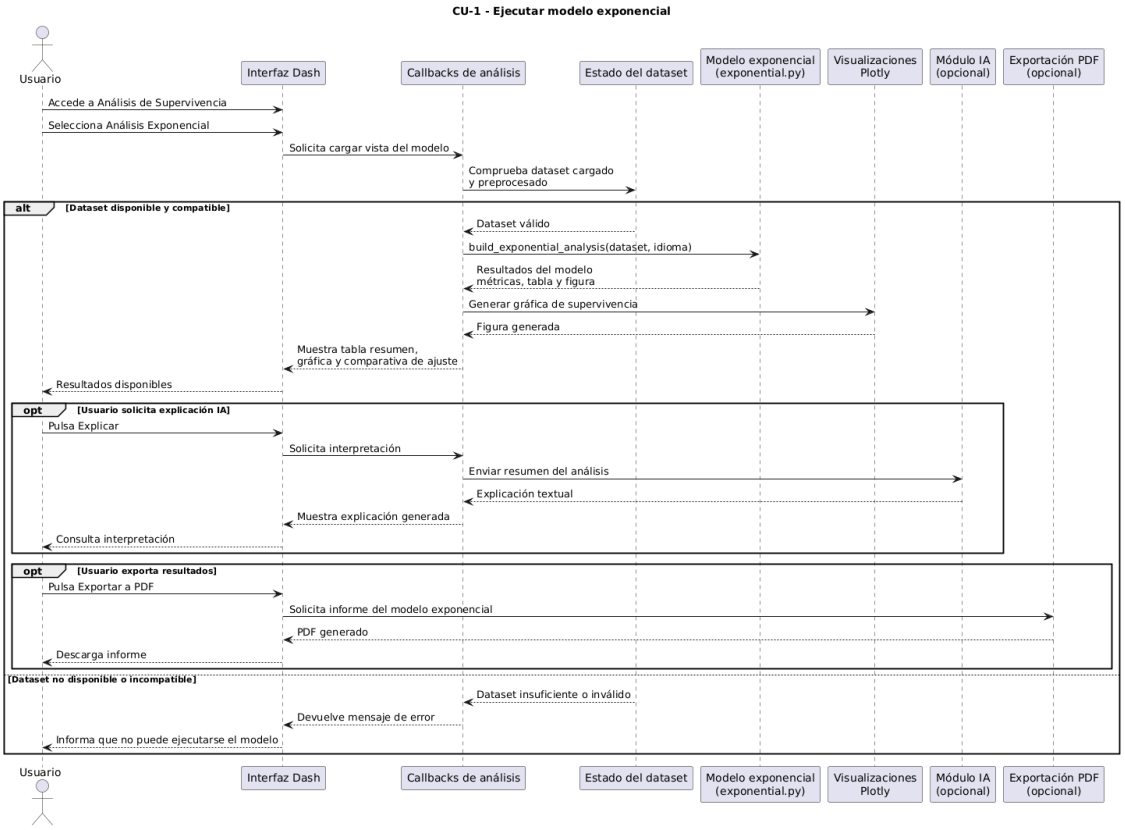



Figura 55: Diagrama de secuencia del CU-1: EjecutarModeloExponencial

### 9.5.2. CU-2: EjecutarModeloWeibull

El diagrama del CU-2 representa el flujo interno necesario para ejecutar el modelo Weibull. La secuencia parte de la selección del análisis por parte del usuario, continúa con la validación del dataset y de los parámetros, y después delega el cálculo en el módulo `weibull.py`. Una vez obtenidos los resultados, se generan las visualizaciones correspondientes y se deja abierta la posibilidad de solicitar una explicación mediante IA o descargar el informe en PDF.

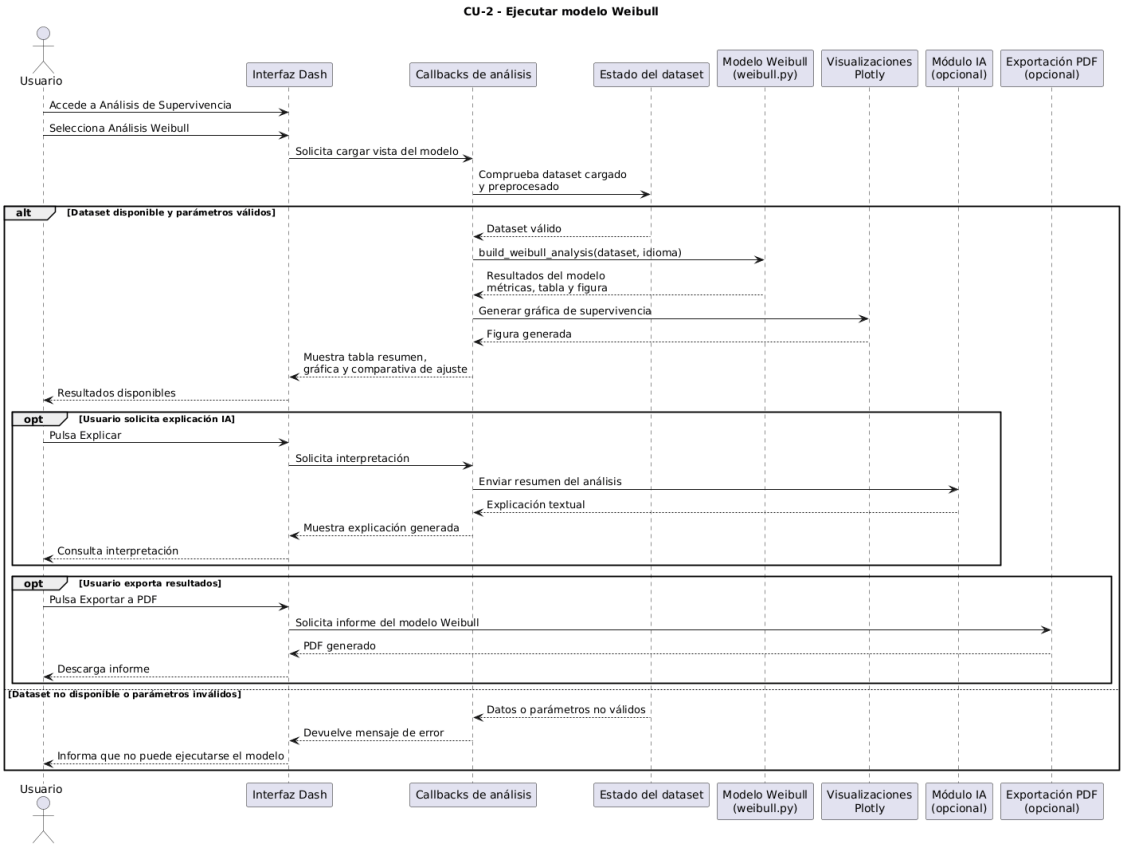



Figura 56: Diagrama de secuencia del CU-2: EjecutarModeloWeibull

### 9.5.3. CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

El diagrama del CU-3 describe una interacción más completa, ya que Random Survival Forest no solo calcula resultados generales, sino que también permite simular perfiles personalizados. El sistema valida el dataset, ejecuta el análisis en `rsf.py`, genera curvas de supervivencia e importancia de variables y muestra los resultados en la interfaz. Después se contemplan acciones adicionales, como modificar los valores de un perfil, solicitar una interpretación automática o exportar el informe generado.

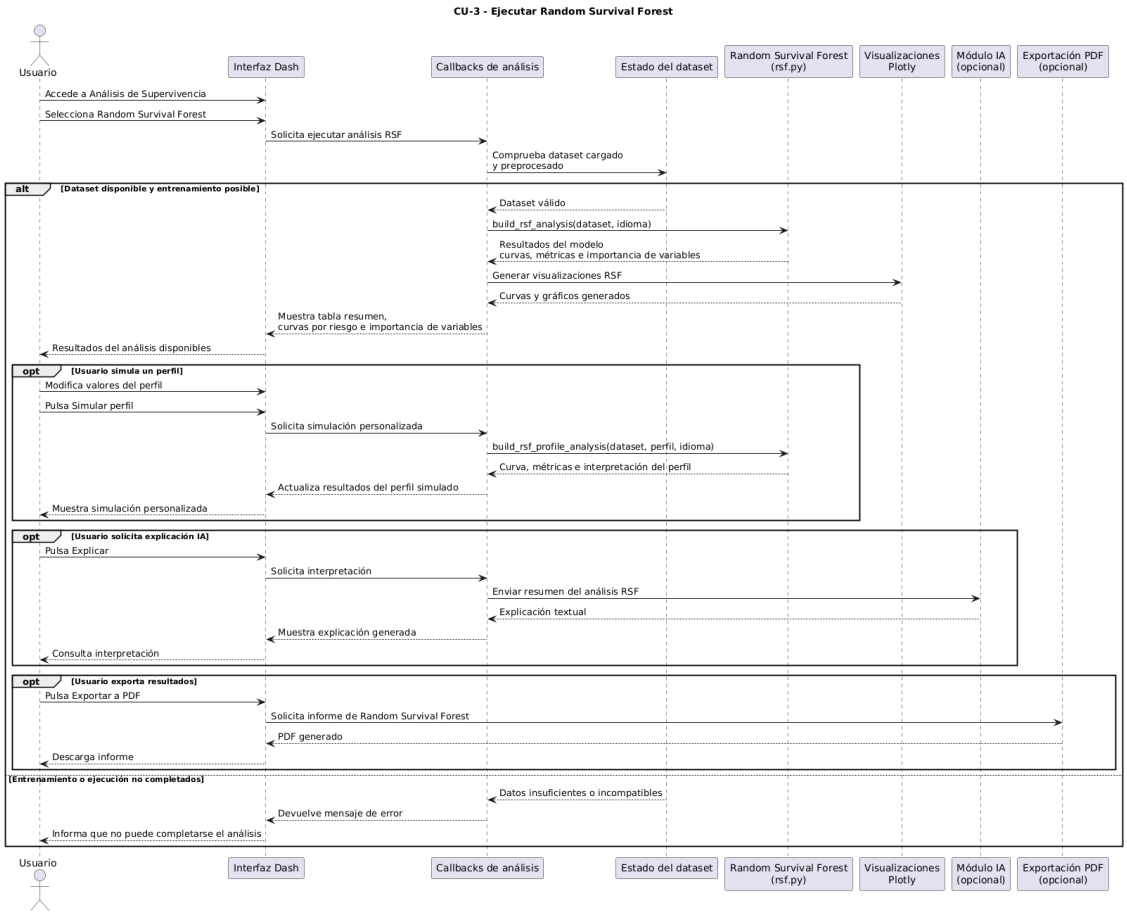



Figura 57: Diagrama de secuencia del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

### 9.5.4. CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

El diagrama del CU-4 muestra cómo se construye la página de comparación de técnicas. Tras acceder desde el módulo de análisis de supervivencia, los callbacks comprueban que exista información disponible en sesión y solicitan la creación de la tabla comparativa, el gráfico de apoyo y el bloque explicativo automático. También se representan dos situaciones importantes: que no pueda generarse el gráfico comparativo o que falle la explicación mediante IA, en cuyo caso la página mantiene visible la información que sí se ha podido construir.

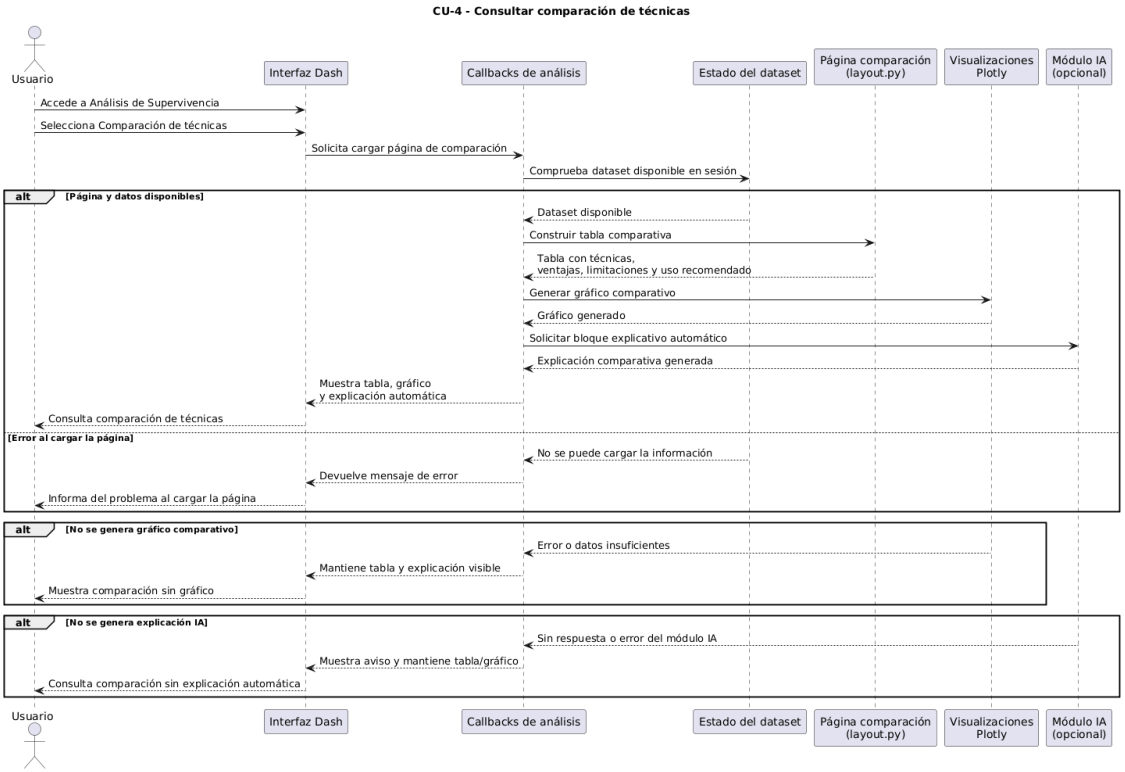



Figura 58: Diagrama de secuencia del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

### 9.5.5. CU-5: ExportarInformesYResultados

El diagrama del CU-5 representa la generación de informes descargables. La secuencia comienza cuando el usuario abre el modal de exportación, introduce las opciones deseadas y solicita la descarga. A partir de ahí intervienen los callbacks de PDF, el estado del análisis y el exportador `SurvivalAnalysisPDFExporter`, que reúne resultados, convierte gráficas a imagen cuando es necesario, añade interpretaciones si se han seleccionado y guarda el documento en el sistema de archivos antes de devolverlo al usuario.

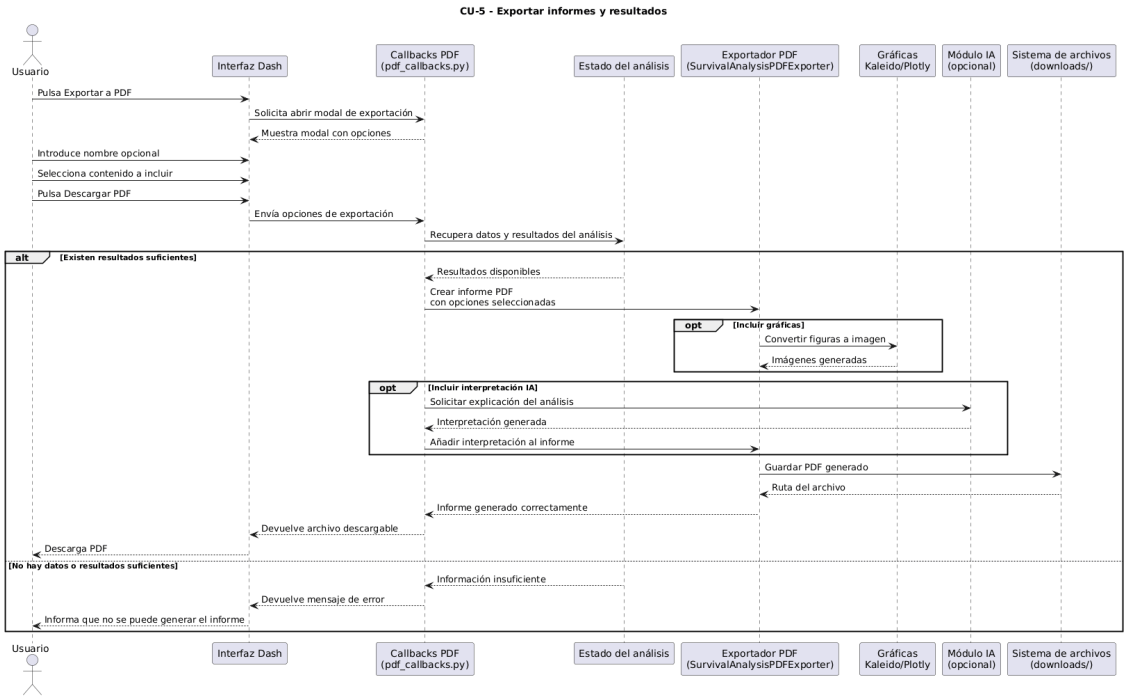



Figura 59: Diagrama de secuencia del CU-5: ExportarInformesYResultados

### 9.5.6. CU-6: CambiarIdiomaInterfaz

El diagrama del CU-6 explica cómo se aplica el cambio de idioma en la interfaz. El usuario selecciona un idioma, el selector notifica el cambio a los callbacks de navegación y el sistema actualiza el estado del idioma activo. A continuación se recuperan las traducciones necesarias desde `translations.py` y se reconstruyen los componentes visibles del layout para actualizar menús, botones, títulos y mensajes sin modificar los datos cargados.

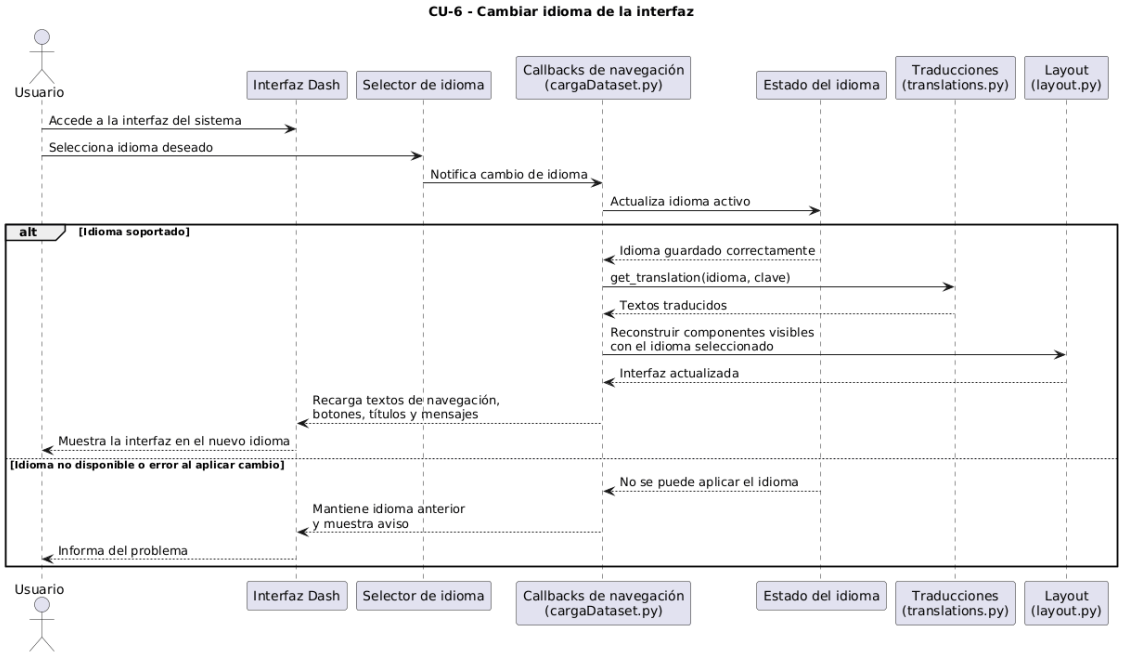



Figura 60: Diagrama de secuencia del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz

### 9.5.7. CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

El diagrama del CU-7 muestra el recorrido desde la carga del archivo CSV hasta el análisis de una variable no binaria. Primero se valida el formato del archivo y se ejecuta el preprocesamiento mediante `preprocesamiento.py`; después se guarda el dataset limpio y se recupera la variable seleccionada. Si la variable es compatible con el análisis, el sistema ejecuta el modelo correspondiente y genera tablas, métricas y visualizaciones. Si no lo es, se devuelve un mensaje de incompatibilidad al usuario.

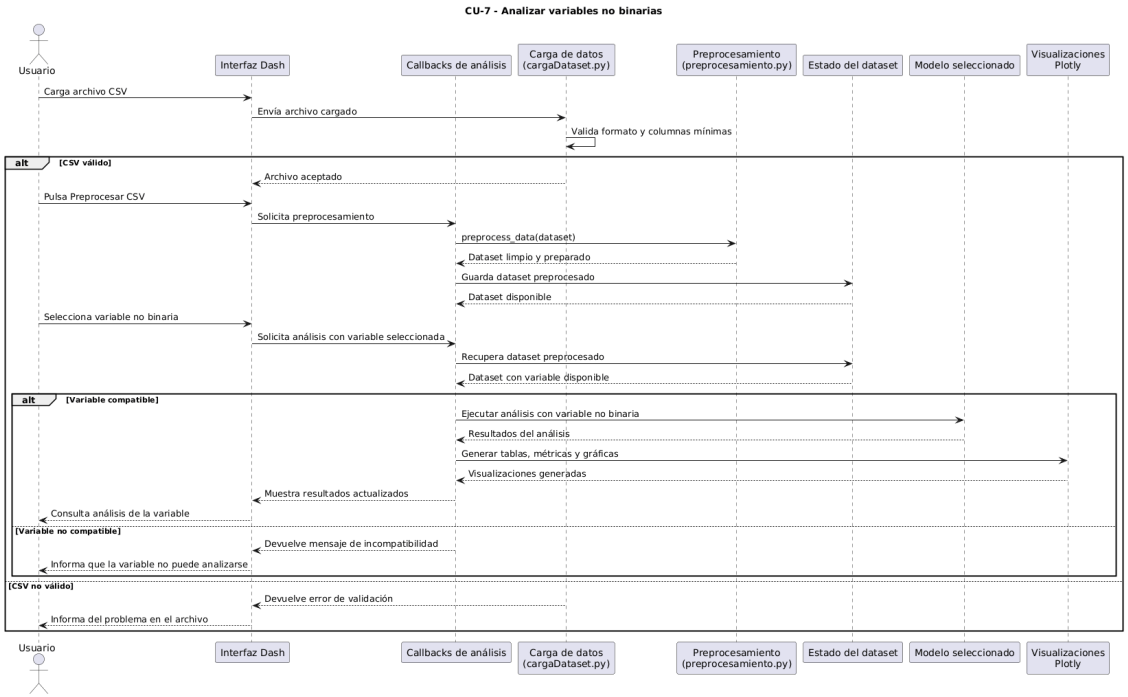



Figura 61: Diagrama de secuencia del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

### 9.5.8. CU-8: MejorarInterpretacionIA

El diagrama del CU-8 detalla el proceso de generación de interpretaciones mediante inteligencia artificial. La interfaz solicita una explicación, los callbacks recuperan los resultados disponibles y se construye un contexto textual con métricas, tablas y conclusiones relevantes. Ese contexto se envía al módulo `ollama_AI.py`, que prepara la petición hacia el servidor local `llama-server` y el modelo Qwen. Finalmente, la respuesta se revisa, se formatea y se muestra al usuario, contemplando también los casos en los que no hay resultados previos o el módulo de IA no devuelve una respuesta válida.

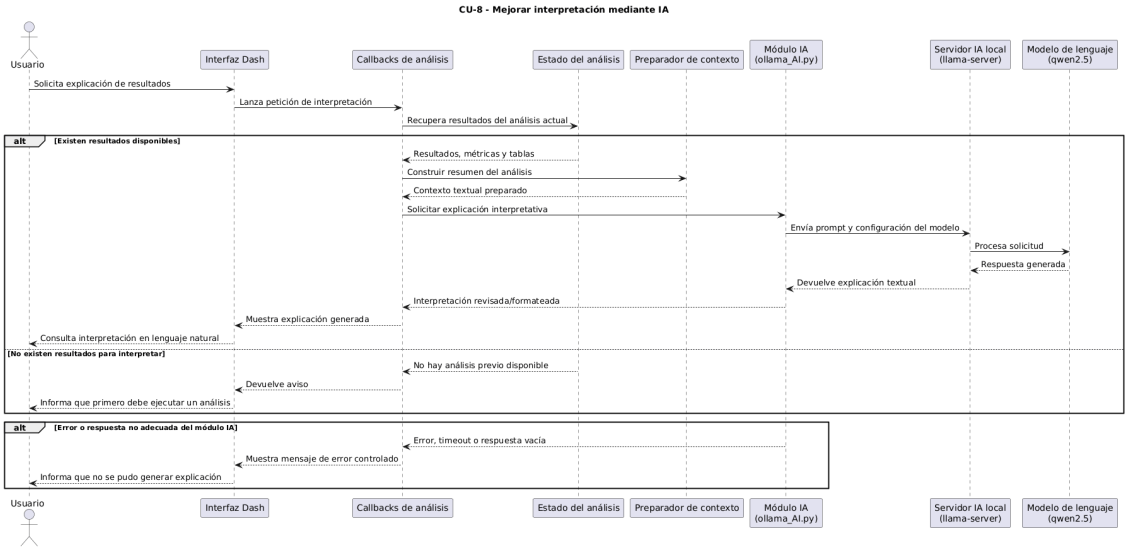



Figura 62: Diagrama de secuencia del CU-8: MejorarInterpretacionIA

### 9.5.9. CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank

El diagrama del CU-9 representa la generación de visualizaciones ampliadas para la regresión de Cox y el Test de Log-Rank. El sistema comprueba que existan datos y resultados previos, y después sigue un camino distinto según la visualización solicitada. Para Cox recupera los resultados de regresión y construye gráficos de hazard ratios; para Log-Rank obtiene la comparación entre grupos y genera curvas comparativas. En ambos casos, el módulo de visualizaciones prepara la figura con Plotly y devuelve la gráfica junto con los datos asociados.

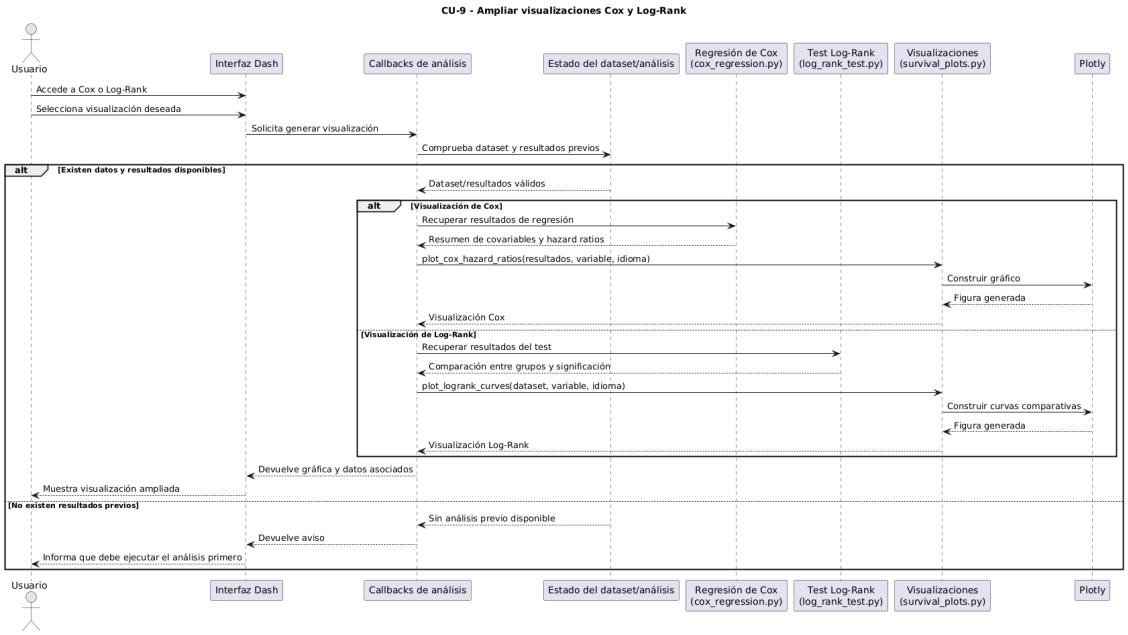



Figura 63: Diagrama de secuencia del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank

# 10 Implementación

Una vez definidos el análisis y el diseño de la ampliación, la implementación se centró en llevar esas decisiones al dashboard de forma práctica. En este capítulo no se busca describir cada función del código ni enumerar todas las variables utilizadas, porque ese nivel de detalle haría la lectura más pesada de lo necesario. La intención es explicar, con una visión más general, cómo se ha construido la ampliación, qué librerías han tenido más peso y de qué manera cada objetivo del proyecto se ha trasladado a la aplicación final.

La base del sistema sigue siendo una aplicación desarrollada en Python con Dash. Sobre ella se han añadido nuevos modelos de supervivencia, nuevas visualizaciones, generación de informes, interpretación mediante inteligencia artificial y soporte multilingüe. La implementación se ha planteado como una ampliación progresiva del dashboard existente, conservando su funcionamiento principal y haciendo crecer sus posibilidades de análisis.

## 10.1. Base tecnológica utilizada

El desarrollo se apoya en un conjunto de librerías que cubren tres necesidades principales: tratamiento de datos, análisis estadístico y presentación de resultados. Algunas ya formaban parte del proyecto original, como Dash, Pandas, NumPy, Plotly o lifelines. Otras se han incorporado o reforzado para poder cumplir los nuevos objetivos, especialmente en lo relativo a Random Survival Forest, exportación de informes e interpretación local mediante inteligencia artificial.

| Tecnología o librería | Uso principal dentro de la implementación |
|---|---|
| `Dash` | Construcción de la interfaz web, navegación entre páginas, actualización dinámica de resultados y conexión entre las acciones del usuario y la lógica interna de la aplicación Plotly (s f). |
| `Pandas` y `NumPy` | Carga, limpieza y transformación del dataset, además de preparación de los datos que posteriormente se entregan a los modelos de supervivencia Alfaro (s fb,s). |
| `lifelines` | Ajuste de modelos clásicos de análisis de supervivencia, como Kaplan-Meier, Cox, Exponencial y Weibull Davidson-Pilon (2019). |
| `scikit-survival` | Implementación de Random Survival Forest y cálculo de métricas asociadas al rendimiento del modelo Pölsterl (2020). |
| `Plotly` | Generación de gráficas interactivas para el dashboard y reutilización de esas mismas visualizaciones en la exportación de informes Entrenamiento Data Scientist Python (s f). |
| `ReportLab` y `Kaleido` | Creación de documentos PDF y conversión de gráficas de Plotly en imágenes estáticas insertables en los informes. |
| `requests`, `llama.cpp` y Qwen | Comunicación con un modelo de lenguaje ejecutado en local para generar explicaciones textuales de los resultados ggml-org (2026a,b); Yang et al. (2024); Qwen Team (2024). |

Tabla 17: Tecnologías principales utilizadas en la implementación

Con este conjunto de herramientas se cubre el flujo completo de trabajo: preparación del dataset, ajuste de modelos, visualización de resultados, generación de informes e interpretación textual. Cada librería aporta una pieza concreta, lo que evita concentrar toda la lógica en una única parte de la aplicación.

## 10.2. Estructura del código fuente

El código fuente se organiza en varios módulos, cada uno con una responsabilidad principal dentro del dashboard. No se detalla aquí el contenido interno de cada función, porque eso haría el capítulo demasiado técnico, pero sí conviene mostrar cómo se reparte la aplicación. Esta estructura ayuda a entender que la ampliación no se ha construido como un bloque aislado, sino como un conjunto de piezas conectadas entre sí.

| **Archivo o grupo de archivos** | **Responsabilidad general** |
|---|---|
| `cargaDataset.py` y `layout.py` | Definen la aplicación Dash, la navegación principal y la estructura visual de las páginas del dashboard. |
| `analysis_callbacks.py` | Conecta la interfaz con los análisis estadísticos, actualizando tablas, gráficas y mensajes según las acciones del usuario. |
| `preprocesamiento.py` | Prepara el dataset antes de ejecutar los modelos, realizando tareas de carga, limpieza, validación y transformación de datos. |
| `kaplan_meier.py`, `cox_regression.py` y `log_rank_test.py` | Contienen las técnicas de supervivencia principales y las ampliaciones asociadas a los análisis clásicos del sistema. |
| `exponential.py`, `weibull.py` y `rsf.py` | Agrupan los nuevos modelos incorporados en la ampliación: Exponencial, Weibull y Random Survival Forest. |
| `survival_plots.py` | Centraliza parte de las visualizaciones estadísticas generadas con Plotly. |
| `ollama_AI.py` | Gestiona la comunicación con el modelo local de inteligencia artificial y la generación de interpretaciones textuales. |
| `pdf_callbacks.py` y `pdf_exporter.py` | Permiten seleccionar resultados desde la interfaz y construir informes PDF con tablas, gráficas e interpretaciones. |
| `translations.py` y `config.py` | Recogen textos traducibles, parámetros generales, rutas y configuración necesaria para el funcionamiento del sistema. |

Tabla 18: Estructura general del código fuente de la aplicación

Esta distribución facilita localizar cada parte del sistema. Si en el futuro se quisiera añadir una nueva técnica o modificar una salida concreta, el cambio podría abordarse sobre un módulo concreto sin rehacer toda la aplicación.

## 10.3. Implementación por objetivos

La ampliación se organizó alrededor de los objetivos planteados al inicio del trabajo. Cada mejora se integró en el punto donde tenía más sentido: modelos, visualización, exportación, traducción o interpretación de resultados. Así, las nuevas funcionalidades se perciben como parte natural del dashboard y no como añadidos aislados.

| **Objetivo de la ampliación** | **Implementación realizada** | **Librerías destacadas** |
|---|---|---|
| Incorporar nuevos modelos de supervivencia | Se añadieron modelos paramétricos, como Exponencial y Weibull, y un modelo de aprendizaje automático basado en Random Survival Forest. | `lifelines`, `scikit-survival` |
| Ampliar el análisis de variables | Se adaptó el preprocesamiento para trabajar con nuevas variables del dataset y preparar entradas válidas para los distintos modelos. | `Pandas`, `NumPy` |
| Mejorar la visualización de resultados | Se incorporaron nuevas curvas, comparaciones entre técnicas, gráficos de importancia y representaciones asociadas a Cox y Log-Rank. | `Plotly`, `Dash` |
| Exportar informes | Se desarrolló la generación de informes PDF con tablas, gráficas e interpretaciones seleccionadas desde la interfaz. | `ReportLab`, `Kaleido` |
| Añadir interpretación automática | Se integró un modelo local de lenguaje para explicar los resultados estadísticos de manera textual y controlada. | `requests`, `llama.cpp`, Qwen |
| Internacionalizar la aplicación | Se centralizaron los textos de la interfaz y de parte de los resultados para poder alternar entre castellano e inglés. | `Dash`, diccionarios Python |

Tabla 19: Relación entre objetivos de ampliación, implementación y librerías utilizadas

### 10.3.1. Nuevos modelos de supervivencia

Uno de los cambios principales ha sido la incorporación de nuevas técnicas de análisis de supervivencia. Los modelos Exponencial y Weibull se han implementado como alternativas paramétricas que permiten estudiar el comportamiento del abandono académico desde una perspectiva más ajustada a una forma matemática concreta. El modelo Exponencial resulta útil cuando se asume un riesgo constante en el tiempo, mientras que Weibull ofrece más flexibilidad al permitir que el riesgo aumente o disminuya.

También se añadió Random Survival Forest, que aporta una visión diferente al no depender de una forma paramétrica cerrada. Este modelo permite trabajar con varias características del estudiante y estimar patrones de supervivencia desde un enfoque de aprendizaje automático. Para el usuario, la diferencia se traduce en una nueva página de análisis con métricas, curvas representativas y una lectura orientada a explorar perfiles de riesgo.

### 10.3.2. Preprocesamiento y variables de análisis

El preprocesamiento se ajustó para que el dataset quedara preparado antes de ejecutar cualquier técnica. En esta fase se limpian nombres de columnas, se validan campos necesarios, se eliminan registros problemáticos y se construye una representación más estable de cada estudiante. Esta etapa no responde a una cuestión meramente estética, sino a la necesidad de evitar que un modelo reciba información duplicada, incompleta o incoherente.

Además, se incorporó una mejora específica de estabilidad para la carga del archivo `temp_data.csv`. Al tratarse de un CSV con un volumen considerable de filas y columnas, la interfaz no muestra el archivo completo de golpe, sino una previsualización limitada. Posteriormente, durante el preprocesamiento, el sistema puede recorrer el archivo de forma progresiva para construir directamente el dataset limpio que utilizan los modelos. Con ello se reduce el consumo de memoria y se evita que la aplicación se cierre al trabajar en equipos con recursos limitados.

Además, la ampliación permite trabajar con variables de distinto tipo. Algunas son binarias, otras categóricas y otras numéricas. Por eso, la implementación prepara los datos de manera diferente según la técnica que se vaya a ejecutar. Por ejemplo, ciertos análisis necesitan comparar grupos, mientras que otros pueden utilizar directamente una matriz de características más amplia.

### 10.3.3. Visualización y comparación de resultados

Las visualizaciones se han construido con Plotly para mantener la interactividad propia del dashboard. Esta decisión es importante porque las gráficas no funcionan como simples imágenes pegadas en la pantalla, sino como objetos dinámicos que Dash puede actualizar cuando el usuario selecciona una técnica, cambia una variable o solicita una comparación.

En esta parte se incorporan curvas de supervivencia, comparaciones entre modelos, gráficos de importancia de variables y representaciones específicas para Cox y Log-Rank. Además, la comparación de técnicas se ha integrado como una opción accesible desde la zona de análisis de supervivencia, de modo que el usuario puede revisar primero los modelos por separado y después consultar una visión conjunta.

También se unificó la presentación de las respuestas generadas por inteligencia artificial. Todas las técnicas muestran la explicación en un mismo tipo de cuadro de texto, con el mismo tamaño, estilo visual y mensaje de carga. Esta decisión no modifica los resultados estadísticos, pero sí mejora la coherencia de la experiencia de usuario, ya que el funcionamiento del botón "Explicar" se percibe igual en Kaplan-Meier, Cox, Log-Rank, Weibull, Exponencial y Random Survival Forest.

### 10.3.4. Interpretación mediante inteligencia artificial

La interpretación automática se ha planteado como una ayuda para leer los resultados, no como una sustitución del análisis estadístico. El sistema calcula primero las métricas y tablas mediante las librerías correspondientes, y después envía un resumen controlado al modelo de lenguaje local para obtener una explicación en prosa.

La ejecución local se realiza mediante `llama.cpp` y un modelo Qwen en formato cuantizado. Esto permite generar textos sin depender de un servicio externo, algo especialmente relevante cuando se trabaja con resultados académicos o datos que conviene mantener dentro del entorno de trabajo. El resultado es una explicación más accesible para el usuario, útil sobre todo cuando las métricas pueden resultar difíciles de interpretar a primera vista.

En la versión final, las interpretaciones no se generan de forma genérica, sino a partir de los resultados activos en pantalla. Según la técnica utilizada, el sistema recopila la tabla, la gráfica, la covariable seleccionada o el perfil simulado vigente, y construye con esa información el contexto que recibe el modelo de lenguaje. Además,

se fuerza una redacción orientada a interpretar tendencias y no solo a repetir valores: por ejemplo, se pide explicar la separación de curvas, los descensos pronunciados, los tramos planos, los saltos relevantes y las limitaciones metodológicas de cada análisis.

### 10.3.5. Exportación de informes

La exportación a PDF se implementó para que los resultados del dashboard pudieran conservarse fuera de la aplicación. El informe recoge información del análisis seleccionado, tablas resumen, gráficas y, si el usuario lo desea, la interpretación generada mediante inteligencia artificial. De esta forma, el dashboard no solo sirve para explorar datos en pantalla, sino también para producir un documento que puede revisarse o compartirse posteriormente.

En este proceso, Plotly y Kaleido tienen un papel importante. Las gráficas que se ven en el dashboard se convierten en imágenes estáticas para poder insertarlas en el PDF, mientras que ReportLab se encarga de construir la estructura del documento. Así se mantiene una continuidad clara entre lo que el usuario analiza en la interfaz y lo que aparece finalmente en el informe exportado.

### 10.3.6. Internacionalización del dash

El soporte multilingüe se añadió centralizando los textos de la aplicación en un sistema de traducciones. Esto permite cambiar entre castellano e inglés sin duplicar las páginas ni crear versiones separadas de la interfaz. La implementación se apoya en diccionarios de Python y en el estado de idioma gestionado desde Dash.

Aunque pueda parecer una mejora secundaria, la internacionalización afecta a muchas partes del dashboard: menús, botones, títulos, mensajes, tablas e incluso textos generados para algunos resultados. Por eso se implementó como una capa transversal, pensada para acompañar a las distintas vistas de la aplicación.

## 10.4. Integración general en el dashboard

La integración práctica se realiza mediante callbacks de Dash. El usuario interactúa con botones, selectores o pestañas; la aplicación recupera los datos necesarios, ejecuta el análisis correspondiente y actualiza la vista con nuevas tablas, gráficas o mensajes. Este mecanismo común permite que modelos distintos se utilicen de forma parecida desde la interfaz, aunque internamente cada técnica requiera un tratamiento propio.

## 10.5. Resultado de la implementación

En conjunto, la implementación mantiene la base del sistema original y la amplía con mayor capacidad analítica, informes descargables, soporte multilingüe e interpretación asistida. El resultado es un dashboard más completo para estudiar el abandono académico universitario, sin perder la continuidad con la aplicación de partida.

# 11 Pruebas

Una vez finalizada la implementación de la aplicación, resulta fundamental verificar que las funcionalidades desarrolladas producen los resultados esperados. El objetivo de este capítulo es comprobar, caso por caso, que el sistema responde correctamente tanto ante situaciones válidas como ante escenarios erróneos o incompletos. De esta forma, no solo se valida que la funcionalidad exista, sino también que se comporte de manera controlada cuando las condiciones de ejecución no son adecuadas.

Las pruebas realizadas se centran principalmente en la validación funcional del sistema: carga de datos, ejecución de modelos, generación de visualizaciones, exportación de informes y comportamiento ante errores. Aunque algunas técnicas muestran métricas de ajuste o rendimiento, este capítulo no debe interpretarse como una validación predictiva completa de los modelos. Para comparar rigurosamente la capacidad predictiva de las técnicas sería necesario incorporar procedimientos adicionales, como validación cruzada, partición entrenamiento-prueba, análisis de calibración y evaluación de estabilidad sobre distintos conjuntos de datos.

## 11.1. Pruebas complementarias de estabilidad e interfaz

Además de las pruebas asociadas a cada caso de uso, se realizaron comprobaciones complementarias sobre tres aspectos transversales de la aplicación: la estabilidad durante la carga del dataset, la coherencia visual de las respuestas generadas por inteligencia artificial y la relación entre dichas respuestas y los resultados activos en pantalla. Estas pruebas son relevantes porque afectan al uso diario del dashboard, aunque no siempre se correspondan con una técnica estadística concreta.

| **Aspecto probado** | **Resultado observado** |
|---|---|
| Carga y preprocesamiento de `temp_data.csv` | El sistema permite cargar el archivo original sin intentar representarlo completo en la interfaz. Posteriormente, el preprocesamiento genera el dataset limpio utilizado por los modelos, evitando cierres inesperados por consumo de memoria. |
| Coherencia visual de la IA | Todas las técnicas muestran la explicación generada en un cuadro de respuesta homogéneo, con el mismo formato visual y un mensaje de carga equivalente mientras se produce la interpretación. |
| Interpretación contextual | Las explicaciones se generan a partir de la información activa en cada módulo: tablas, gráficas, covariables seleccionadas o perfil simulado en Random Survival Forest. Las respuestas no se limitan a transcribir valores, sino que interpretan tendencias, separación de curvas y posibles limitaciones. |

Tabla 20: Pruebas complementarias de estabilidad, coherencia visual e interpretación contextual

## 11.2. CU-1: EjecutarModeloExponencial

**Prueba válida**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Ejecutar el modelo exponencial con un dataset previamente cargado, válido y preprocesado. |
| **Objetivo de la prueba** | Verificar que el sistema permite aplicar el modelo exponencial como técnica de análisis de supervivencia y que muestra los resultados generados de forma comprensible para el usuario. |
| **Resultado esperado** | El sistema carga la vista del modelo, valida la existencia del dataset, ajusta el modelo exponencial y muestra la curva de supervivencia, la tabla de métricas y la comparación con otros ajustes, dejando los resultados disponibles para su interpretación o exportación. |
| **Resultado obtenido** | El sistema ejecuta correctamente el análisis exponencial y muestra los resultados asociados, incluyendo la representación gráfica de la supervivencia y las métricas principales del modelo, como el parámetro $\lambda$, el AIC y el log-likelihood. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida. |
| **Solución** | No es necesario aplicar ninguna acción correctiva. |

Tabla 21: Prueba válida del CU-1: EjecutarModeloExponencial




Figura 64: Evidencia de ejecución correcta del CU-1: EjecutarModeloExponencial

**Prueba errónea**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Intentar ejecutar el modelo exponencial sin disponer de un dataset cargado o con datos insuficientes para ajustar el análisis. |
| **Objetivo de la prueba** | Comprobar que el sistema no genera resultados estadísticos inválidos cuando no se cumplen las condiciones mínimas necesarias para ejecutar el modelo. |
| **Resultado esperado** | El sistema debe impedir la ejecución del análisis o devolver una salida controlada, evitando mostrar gráficas, métricas o interpretaciones que puedan inducir a error. |
| **Resultado obtenido** | El sistema no completa el análisis cuando los datos no son válidos o no contienen información suficiente, manteniendo un comportamiento controlado y evitando presentar resultados inconsistentes. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con la validación implementada en el modelo. |
| **Solución** | No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es cargar y preprocesar un dataset válido antes de ejecutar el modelo exponencial. |

Tabla 22: Prueba errónea del CU-1: EjecutarModeloExponencial

## 11.3. CU-2: EjecutarModeloWeibull

**Prueba válida**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Ejecutar el modelo de Weibull con un dataset previamente cargado, válido y preprocesado. |
| **Objetivo de la prueba** | Verificar que el sistema permite aplicar el modelo de Weibull como técnica paramétrica de análisis de supervivencia, mostrando los resultados necesarios para estudiar el comportamiento del riesgo a lo largo del tiempo. |
| **Resultado esperado** | El sistema carga la vista del modelo, comprueba que existe un dataset disponible, ajusta el modelo de Weibull y muestra la tabla resumen, la gráfica de supervivencia y la comparativa de ajuste. Además, los resultados deben quedar disponibles para su interpretación mediante IA o para su exportación a PDF. |
| **Resultado obtenido** | El sistema ejecuta correctamente el análisis de Weibull y presenta los resultados asociados al modelo, incluyendo la curva de supervivencia, los parámetros principales del ajuste y las métricas de comparación necesarias para valorar su comportamiento frente a otros modelos. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida. |
| **Solución** | No es necesario aplicar ninguna acción correctiva. |

Tabla 23: Prueba válida del CU-2: EjecutarModeloWeibull




Figura 65: Evidencia de ejecución correcta del CU-2: EjecutarModeloWeibull

**Prueba errónea**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Intentar ejecutar el modelo de Weibull sin disponer de un dataset cargado, con datos insuficientes o con información no compatible con el ajuste del modelo. |
| **Objetivo de la prueba** | Comprobar que el sistema controla los errores de entrada y evita generar resultados estadísticos cuando no se cumplen las condiciones mínimas para ajustar correctamente el modelo de Weibull. |
| **Resultado esperado** | El sistema debe impedir la ejecución completa del análisis o devolver una respuesta controlada, informando de que no es posible calcular el modelo con los datos disponibles y evitando mostrar métricas o gráficas incorrectas. |
| **Resultado obtenido** | El sistema no genera resultados cuando el dataset no está disponible o no contiene información suficiente para realizar el ajuste, manteniendo un comportamiento coherente con las validaciones definidas en el flujo alternativo del caso de uso. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado fallos críticos. El sistema responde de forma controlada ante la ausencia de datos válidos. |
| **Solución** | No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es cargar y preprocesar un dataset válido antes de ejecutar el modelo de Weibull. |

Tabla 24: Prueba errónea del CU-2: EjecutarModeloWeibull

## 11.4. CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

**Prueba válida**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Ejecutar el modelo Random Survival Forest con un dataset previamente cargado, válido y preprocesado. |
| **Objetivo de la prueba** | Verificar que el sistema permite aplicar Random Survival Forest como técnica de aprendizaje automático para análisis de supervivencia, mostrando tanto los resultados generales del modelo como la información asociada a la simulación de perfiles. |
| **Resultado esperado** | El sistema debe cargar la vista del modelo, entrenar Random Survival Forest con los datos disponibles y mostrar la tabla resumen, las curvas de supervivencia por niveles de riesgo, la importancia de variables y el panel de simulación de perfil con valores iniciales. Además, debe permitir recalcular el perfil y dejar disponibles las acciones de explicación mediante IA y exportación a PDF. |
| **Resultado obtenido** | El sistema ejecuta correctamente el análisis con Random Survival Forest y presenta los resultados esperados, incluyendo las estimaciones de supervivencia, la información sobre variables relevantes y el bloque de simulación de perfil para explorar escenarios concretos de forma interactiva. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida. |
| **Solución** | No es necesario aplicar ninguna acción correctiva. |

Tabla 25: Prueba válida del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

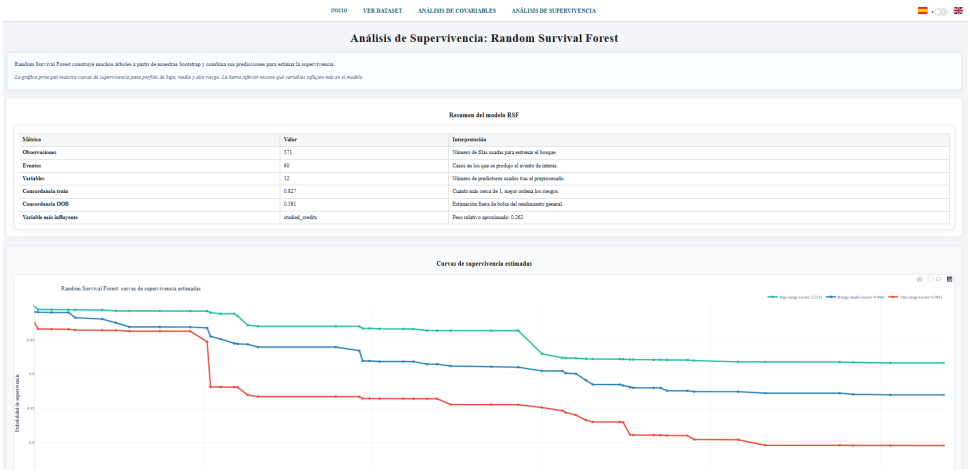



Figura 66: Evidencia de ejecución correcta del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

**Prueba errónea**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Intentar ejecutar Random Survival Forest sin disponer de un dataset cargado, con datos insuficientes o con variables no válidas para entrenar el modelo. |
| **Objetivo de la prueba** | Comprobar que el sistema controla los errores que pueden impedir el entrenamiento o la ejecución del modelo, evitando mostrar resultados incompletos, métricas inconsistentes o simulaciones de perfil no fiables. |
| **Resultado esperado** | El sistema debe detener la ejecución del análisis o devolver una respuesta controlada cuando no sea posible entrenar Random Survival Forest con los datos disponibles, informando al usuario de la imposibilidad de completar el proceso. |
| **Resultado obtenido** | El sistema no completa el entrenamiento cuando los datos no cumplen las condiciones mínimas necesarias y mantiene un comportamiento controlado, sin presentar curvas, tablas o simulaciones que puedan interpretarse como resultados válidos. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con el flujo alternativo definido para el caso de uso. |
| **Solución** | No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es cargar y preprocesar un dataset válido, con las variables necesarias, antes de ejecutar Random Survival Forest. |

Tabla 26: Prueba errónea del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

## 11.5. CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

**Prueba válida**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Acceder a la página de comparación de técnicas desde el botón situado bajo las técnicas de la sección de Análisis de supervivencia, con un dataset disponible en sesión. |
| **Objetivo de la prueba** | Verificar que el sistema permite consultar la página comparativa de técnicas y que muestra correctamente la información de apoyo para interpretar las diferencias entre los métodos implementados. |
| **Resultado esperado** | Al pulsar el botón "Comparación de técnicas", el sistema debe cargar la página de comparación, mostrar la tabla comparativa con las características principales de cada técnica, generar la visualización de puntuaciones orientativas y presentar un bloque explicativo que resuma las diferencias entre modelos y su contexto de uso recomendado. |
| **Resultado obtenido** | El sistema carga correctamente la página de comparación de técnicas y muestra la información prevista, incluyendo la tabla de métodos, la representación comparativa y el contenido explicativo asociado, facilitando al usuario una visión conjunta de los modelos disponibles. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida. |
| **Solución** | No es necesario aplicar ninguna acción correctiva. |

Tabla 27: Prueba válida del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas




Figura 67: Evidencia de ejecución correcta del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

**Prueba errónea**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Intentar acceder a la página de comparación de técnicas cuando no existe un dataset disponible en sesión o cuando alguno de los elementos comparativos no puede generarse correctamente. |
| **Objetivo de la prueba** | Comprobar que el sistema mantiene un comportamiento controlado si no puede cargar la página completa, generar la visualización comparativa o producir el bloque explicativo automático. |
| **Resultado esperado** | El sistema debe informar al usuario si la página no puede cargarse. Si el problema afecta solo a una parte concreta, debe mantener visible el resto de la información disponible, como la tabla comparativa, y omitir únicamente el elemento que no haya podido generarse. |
| **Resultado obtenido** | El sistema responde de forma controlada ante situaciones incompletas, evitando dejar la vista en un estado inconsistente y conservando la información comparativa disponible cuando no es posible generar alguno de los elementos auxiliares. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con los flujos alternativos definidos para este caso de uso. |
| **Solución** | No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es acceder a la funcionalidad desde la sección correspondiente y disponer de los datos necesarios para completar la comparación. |

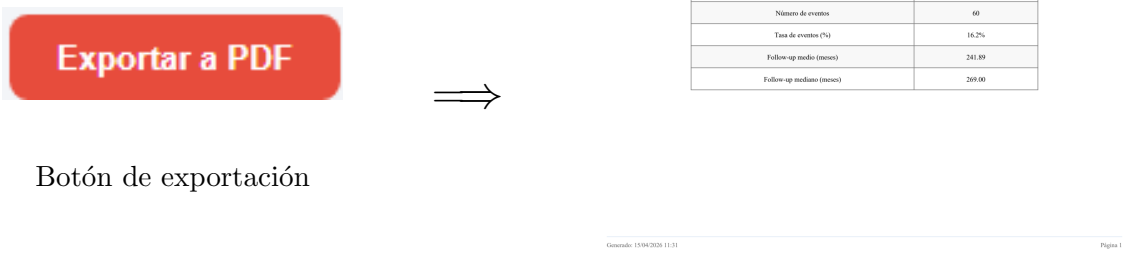
Tabla 28: Prueba errónea del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

## 11.6. CU-5: ExportarInformesYResultados

**Prueba válida**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Exportar a PDF los resultados generados previamente por uno de los módulos de análisis del sistema. |
| **Objetivo de la prueba** | Verificar que el sistema permite generar un informe reutilizable a partir de los resultados, tablas, gráficas e interpretaciones disponibles en la aplicación. |
| **Resultado esperado** | El sistema debe abrir el modal de exportación al pulsar el botón correspondiente, permitir introducir opcionalmente el nombre del archivo y seleccionar el contenido que se desea incluir. Tras confirmar la operación, debe validar que existen resultados suficientes, generar el informe en formato PDF y entregar el archivo para su descarga. |
| **Resultado obtenido** | El sistema muestra correctamente la opción de exportación, permite confirmar la generación del informe y produce el archivo PDF con los bloques seleccionados, dejando los resultados disponibles para documentación o análisis posteriores. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida. |
| **Solución** | No es necesario aplicar ninguna acción correctiva. |

Tabla 29: Prueba válida del CU-5: ExportarInformesYResultados




Botón de exportación

Informe PDF generado

Figura 68: Evidencia de exportación correcta del CU-5: ExportarInformesYResultados

**Prueba errónea**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Intentar generar un informe PDF sin disponer de resultados previos o cuando el sistema no puede construir el archivo solicitado. |
| **Objetivo de la prueba** | Comprobar que el sistema valida la existencia de información suficiente antes de generar el documento y que responde de forma controlada si la exportación no puede completarse. |
| **Resultado esperado** | El sistema debe impedir la generación del PDF cuando no existan datos o resultados exportables, mostrando un mensaje de error o evitando entregar un archivo incompleto. |
| **Resultado obtenido** | El sistema no genera el informe cuando no se cumplen las condiciones necesarias para la exportación y mantiene un comportamiento controlado, evitando la descarga de documentos vacíos o inconsistentes. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con la validación previa a la generación del archivo. |
| **Solución** | No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es ejecutar previamente un análisis válido y disponer de resultados antes de utilizar la funcionalidad de exportación. |

Tabla 30: Prueba errónea del CU-5: ExportarInformesYResultados

## 11.7. CU-6: CambiarIdiomaInterfaz

**Prueba válida**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Cambiar el idioma de la interfaz desde el selector disponible en la barra de navegación. |
| **Objetivo de la prueba** | Verificar que el sistema permite seleccionar otro idioma disponible y que actualiza los textos visibles de la interfaz sin alterar el funcionamiento general de la aplicación. |
| **Resultado esperado** | El sistema debe mostrar los idiomas disponibles, procesar la selección realizada por el usuario y recargar los textos visibles de la interfaz en el idioma elegido, manteniendo accesibles las mismas secciones y funcionalidades del dashboard. |
| **Resultado obtenido** | El sistema aplica correctamente el cambio de idioma y actualiza los textos de navegación, botones, títulos y mensajes principales, conservando el estado funcional de la aplicación y permitiendo continuar el uso normal del sistema. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida. |
| **Solución** | No es necesario aplicar ninguna acción correctiva. |

Tabla 31: Prueba válida del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz

**Prueba errónea**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Intentar aplicar un idioma no disponible o provocar una situación en la que el sistema no pueda cargar correctamente los textos traducidos. |
| **Objetivo de la prueba** | Comprobar que el sistema mantiene un comportamiento estable cuando no puede aplicar el idioma seleccionado, evitando dejar la interfaz con textos incompletos o mezclados de forma incoherente. |
| **Resultado esperado** | El sistema debe conservar el idioma anterior y, en caso necesario, mostrar un aviso al usuario indicando que no ha sido posible aplicar el cambio solicitado. |
| **Resultado obtenido** | El sistema mantiene la interfaz en un estado coherente cuando no puede aplicar una traducción, conservando el idioma previo y evitando que la navegación o las funcionalidades principales queden afectadas. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con el flujo alternativo definido para este caso de uso. |
| **Solución** | No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es seleccionar uno de los idiomas disponibles y mantener correctamente definidas las traducciones del sistema. |

Tabla 32: Prueba errónea del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz

## 11.8. CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

**Prueba válida**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Cargar un dataset que contiene variables adicionales o no binarias y analizarlas desde los módulos de covariables o supervivencia. |
| **Objetivo de la prueba** | Verificar que el sistema conserva las variables no binarias soportadas durante el preprocesamiento y permite utilizarlas en los análisis correspondientes, aplicando las transformaciones necesarias según la técnica seleccionada. |
| **Resultado esperado** | El sistema debe validar la estructura del dataset, mantener las variables compatibles, permitir su selección en la interfaz y ejecutar el análisis utilizando dichas variables, mostrando tablas, métricas y gráficas actualizadas. |
| **Resultado obtenido** | El sistema permite trabajar con variables no binarias compatibles, las integra en el flujo de análisis y muestra los resultados generados de forma coherente, facilitando la interpretación del efecto de dichas variables sobre el estudio realizado. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida. |
| **Solución** | No es necesario aplicar ninguna acción correctiva. |

Tabla 33: Prueba válida del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

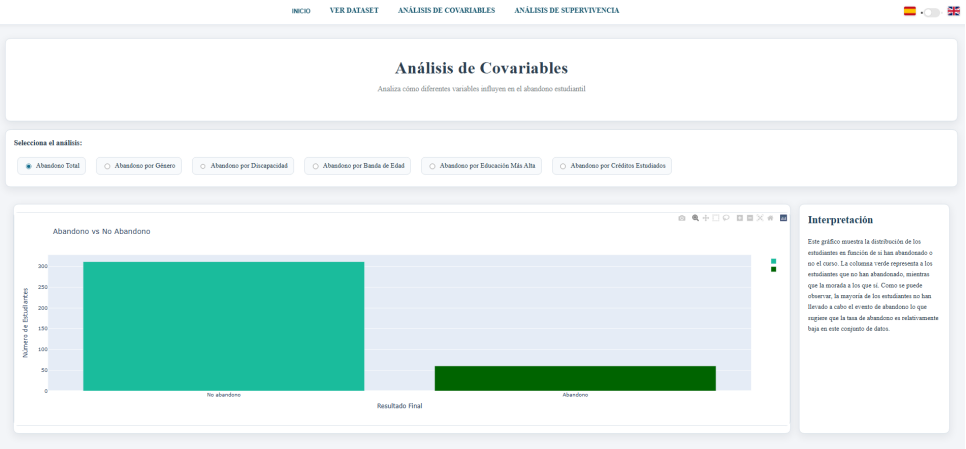



Figura 69: Evidencia de análisis de variables en el CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

**Prueba errónea**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Intentar analizar una variable no compatible con la técnica seleccionada o un dataset que no contiene variables adicionales válidas para el análisis. |
| **Objetivo de la prueba** | Comprobar que el sistema valida las variables seleccionadas antes de ejecutar el análisis y evita generar resultados cuando la variable no puede transformarse o utilizarse correctamente. |
| **Resultado esperado** | El sistema debe informar al usuario de que la variable no es compatible con el análisis seleccionado o impedir la ejecución del proceso, evitando mostrar tablas, métricas o gráficas basadas en datos no válidos. |
| **Resultado obtenido** | El sistema responde de forma controlada cuando una variable no es apta para el análisis, evitando resultados inconsistentes y manteniendo el flujo de trabajo en un estado estable. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con la validación de variables definida en el flujo alternativo. |
| **Solución** | No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es seleccionar variables compatibles o cargar un dataset que contenga variables válidas para el análisis. |

Tabla 34: Prueba errónea del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

## 11.9. CU-8: MejorarInterpretacionIA

**Prueba válida**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Solicitar una interpretación mediante inteligencia artificial a partir de resultados generados previamente por un análisis del sistema. |
| **Objetivo de la prueba** | Verificar que el sistema recopila correctamente la información relevante del análisis, la envía al módulo de inteligencia artificial y muestra una explicación comprensible para el usuario. |
| **Resultado esperado** | El sistema debe permitir solicitar la explicación, construir el resumen de entrada con los resultados disponibles, enviarlo al módulo de IA y presentar en la interfaz una respuesta textual coherente, útil y relacionada con el análisis realizado. |
| **Resultado obtenido** | El sistema genera la interpretación solicitada y la muestra en pantalla, ofreciendo una explicación más clara de los resultados obtenidos y facilitando su lectura por parte del usuario. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida. |
| **Solución** | No es necesario aplicar ninguna acción correctiva. |

Tabla 35: Prueba válida del CU-8: MejorarInterpretacionIA




Figura 70: Evidencia de acceso a la interpretación mediante IA del CU-8: MejorarInterpretacionIA

**Prueba errónea**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Solicitar una interpretación cuando no existen resultados previos suficientes o cuando el módulo de inteligencia artificial no está disponible. |
| **Objetivo de la prueba** | Comprobar que el sistema controla los errores asociados a la generación de respuestas y evita mostrar explicaciones vacías, incompletas o no relacionadas con el análisis. |
| **Resultado esperado** | El sistema debe informar al usuario de que no ha sido posible generar una respuesta adecuada, manteniendo la interfaz estable y sin bloquear el resto de funcionalidades. |
| **Resultado obtenido** | El sistema responde de forma controlada cuando la IA no puede generar una interpretación válida, evitando presentar una explicación incorrecta y conservando el funcionamiento normal de la aplicación. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con el flujo alternativo definido para este caso de uso. |
| **Solución** | No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es disponer de resultados válidos y comprobar que el módulo de inteligencia artificial se encuentra disponible antes de solicitar la interpretación. |

Tabla 36: Prueba errónea del CU-8: MejorarInterpretacionIA

### Medición de rendimiento

Además de comprobar que el módulo de inteligencia artificial genera respuestas válidas, se realizó una medición específica de rendimiento. Esta prueba resulta importante porque la IA no debe convertirse en una espera incómoda dentro del flujo de análisis; su función es acompañar la interpretación de los resultados, no interrumpir el trabajo del usuario. Para ello, se ejecutaron cinco consultas por cada técnica de análisis disponible, utilizando el servidor local `llama-server` y el modelo `Qwen2.5-1.5B-Instruct` en formato `GGUF`. Los resultados se registraron automáticamente mediante el script `benchmark_ia.py`, quedando almacenados en el archivo `benchmarks/ia_benchmark_20260506_175802.csv`.

| **Elemento** | **Valor utilizado en la prueba** |
|---|---|
| Modelo evaluado | `qwen2.5-1.5b-instruct` mediante `llama-server`. |
| Modelo del sistema previo | Llama 3 mediante Ollama, tomado como referencia tecnológica del TFG anterior. |
| Equipo de pruebas | Ordenador personal descrito en el apartado de recursos hardware: Lenovo 82KU, AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics, 8 GB de memoria RAM, Windows 11 Home de 64 bits y tarjeta gráfica AMD Radeon Graphics integrada. |
| Modo de ejecución | Inferencia local en CPU, con servidor HTTP en `http://127.0.0.1:8000`. |
| Número de consultas | 30 consultas medidas en total: 5 por cada una de las 6 técnicas de análisis. |

Tabla 37: Configuración utilizada para medir el rendimiento del módulo de inteligencia artificial

| **Técnica** | **N** | **Tiempo medio (s)** | **Tiempo máximo (s)** | **RAM máx. aprox. (MB)** |
|---|---|---|---|---|
| Kaplan-Meier | 5 | 3.877 | 5.340 | 1013.32 |
| Regresión de Cox | 5 | 8.553 | 12.468 | 1049.43 |
| Test Log-Rank | 5 | 4.566 | 4.927 | 1052.55 |
| Weibull | 5 | 6.361 | 8.591 | 1073.43 |
| Exponencial | 5 | 5.352 | 7.558 | 1097.62 |
| Random Survival Forest | 5 | 3.976 | 4.526 | 1098.16 |
| **Media global** | 30 | **5.448** | **12.468** | **1098.16** |

Tabla 38: Resultados de rendimiento del modelo de inteligencia artificial por técnica de análisis

Los resultados muestran que el modelo actual ofrece tiempos de respuesta asumibles para un uso interactivo. La media global se sitúa en 5.448 segundos, con un máximo de 12.468 segundos en una consulta asociada a la regresión de Cox, que es precisamente una de las técnicas que genera entradas más densas para la explicación. El consumo máximo aproximado de memoria se mantiene alrededor de 1.1 GB, una cifra razonable para una ejecución local en un equipo portátil con recursos limitados.

Para completar la evaluación, se repitió una medición equivalente con las técnicas correspondientes al TFG base de Lucía Cabezuelo Pérez. En este caso se utilizó el script `benchmark_ia_lucia.py`, que prepara consultas a partir de las técnicas disponibles en dicho dashboard: Kaplan-Meier, Regresión de Cox y Test Log-Rank. La prueba se ejecutó en el mismo ordenador y con las mismas características hardware indicadas anteriormente, de forma que la comparación se viera afectada lo menos posible por diferencias de entorno. Los resultados quedaron almacenados en el archivo `benchmarks/ia_benchmark_20260515_215214.csv`.

| **Elemento** | **Valor utilizado en la prueba** |
|---|---|
| Modelo evaluado | `llama3.2:1b` mediante Ollama. |
| Equipo de pruebas | Mismo ordenador personal descrito en el apartado de recursos hardware: Lenovo 82KU, AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics, 8 GB de memoria RAM, Windows 11 Home de 64 bits y tarjeta gráfica AMD Radeon Graphics integrada. |
| Modo de ejecución | Inferencia local en CPU, con servidor HTTP de Ollama en `http://127.0.0.1:11434/api/chat`. |
| Parámetros principales | Contexto de 512 tokens y límite de generación de 180 tokens por respuesta. |
| Número de consultas | 15 consultas medidas en total: 5 por cada una de las 3 técnicas del TFG base. |

Tabla 39: Configuración utilizada para medir el rendimiento del módulo de inteligencia artificial del TFG base

| **Técnica** | **N** | **Tiempo medio (s)** | **Tiempo máximo (s)** | **RAM máx. aprox. (MB)** |
|---|---|---|---|---|
| Kaplan-Meier | 5 | 10.822 | 16.983 | 1335.54 |
| Regresión de Cox | 5 | 9.315 | 9.988 | 1345.21 |
| Test Log-Rank | 5 | 9.617 | 11.048 | 1339.59 |
| **Media global** | 15 | **9.918** | **16.983** | **1345.21** |

Tabla 40: Resultados de rendimiento del modelo de inteligencia artificial del TFG base por técnica de análisis

| Métrica | Sistema actual | TFG base |
|---|---|---|
| Modelo evaluado | `qwen2.5-1.5b-instruct` | `llama3.2:1b` |
| Servidor local | `llama-server` | Ollama |
| Consultas medidas | 30 | 15 |
| Técnicas evaluadas | 6 | 3 |
| Tiempo medio global | 5.448 s | 9.918 s |
| Tiempo máximo observado | 12.468 s | 16.983 s |
| RAM máxima aproximada | 1098.16 MB | 1345.21 MB |

Tabla 41: Resumen comparativo del rendimiento entre el sistema actual y el TFG base

La comparación entre ambas mediciones debe interpretarse como una evaluación práctica dentro del equipo de pruebas utilizado, no como una afirmación general de superioridad entre modelos o servidores. Las configuraciones no son idénticas, ya que el sistema actual utiliza `qwen2.5-1.5b-instruct` mediante `llama-server`, mientras que la medición del TFG base se ejecuta con `llama3.2:1b` mediante Ollama. Por tanto, el objetivo de esta prueba no es demostrar que un modelo sea universalmente mejor que otro, sino comprobar qué configuración resulta más viable para integrar la IA dentro del dashboard en el entorno local disponible. Aun con esa cautela, los resultados obtenidos en el mismo ordenador muestran un comportamiento más favorable para la configuración actual: el benchmark de `benchmark_ia.py` obtuvo una media global de 5.448 segundos en 30 consultas, mientras que el benchmark del TFG base alcanzó 9.918 segundos en 15 consultas. Además, el consumo máximo aproximado de memoria pasó de 1345.21 MB en la prueba del TFG base a 1098.16 MB en la solución actual. En estas condiciones concretas, esto supone una reducción aproximada del 45.1 % en el tiempo medio de respuesta y de 247.05 MB en el pico de RAM observado.

Si se comparan únicamente las técnicas comunes, la configuración actual también obtiene menores tiempos medios en Kaplan-Meier y Test Log-Rank, con medias de 3.877 y 4.566 segundos frente a 10.822 y 9.617 segundos respectivamente. En Regresión de Cox, la diferencia es menor, ya que el sistema actual registra 8.553 segundos frente a 9.315 segundos en el benchmark del TFG base. Por tanto, aunque ambas configuraciones permiten generar interpretaciones automáticas en local, los resultados de esta prueba concreta indican que la versión actual se comporta de forma más ligera en el equipo evaluado, especialmente en las consultas menos densas, y mantiene un consumo de memoria más bajo.

## 11.10. CU-9: Ampliar visualizaciones de Cox y Log-Rank

**Prueba válida**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Generar nuevas visualizaciones asociadas a los análisis de regresión de Cox y Test de Log-Rank con resultados previamente disponibles. |
| **Objetivo de la prueba** | Verificar que el sistema permite acceder a las opciones de visualización, procesar los resultados activos y mostrar en pantalla las representaciones gráficas ampliadas para facilitar la interpretación del análisis. |
| **Resultado esperado** | El sistema debe mostrar las opciones de visualización disponibles, obtener los resultados correspondientes a la configuración activa y generar la gráfica solicitada, dejándola visible para su consulta, interpretación o exportación posterior. |
| **Resultado obtenido** | El sistema genera correctamente las visualizaciones asociadas a Cox y al Test de Log-Rank, mostrando las gráficas en la interfaz y permitiendo al usuario analizar de forma más clara los resultados obtenidos. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida. |
| **Solución** | No es necesario aplicar ninguna acción correctiva. |

Tabla 42: Prueba válida del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank

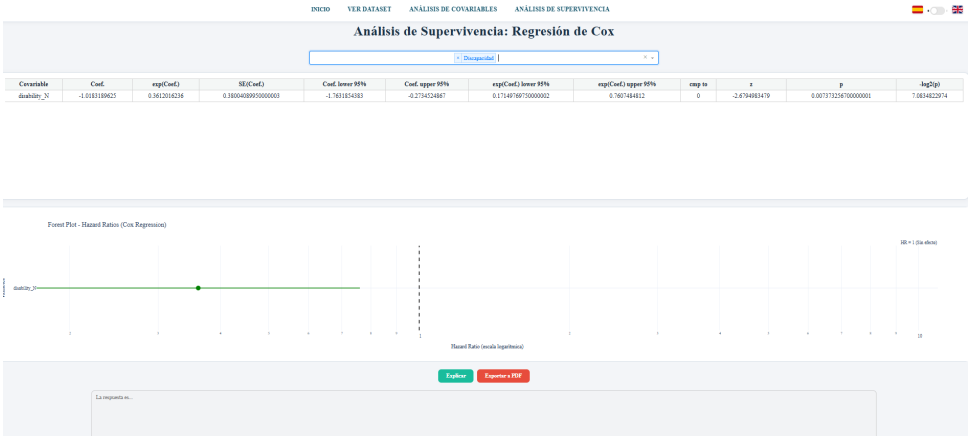



Figura 71: Evidencia de visualización ampliada del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank

**Prueba errónea**

| | |
|---|---|
| **Caso de prueba** | Intentar generar una visualización de Cox o Test de Log-Rank sin haber ejecutado previamente el análisis correspondiente o sin resultados disponibles. |
| **Objetivo de la prueba** | Comprobar que el sistema valida la existencia de resultados previos antes de construir la gráfica y que informa al usuario cuando no es posible generar la visualización solicitada. |
| **Resultado esperado** | El sistema debe impedir la generación de la gráfica cuando no existan datos suficientes y mostrar un aviso indicando que es necesario ejecutar previamente el análisis de Cox o el Test de Log-Rank. |
| **Resultado obtenido** | El sistema mantiene un comportamiento controlado cuando no existen resultados previos, evitando mostrar visualizaciones vacías o incoherentes y guiando al usuario hacia la ejecución previa del análisis necesario. |
| **Problemas encontrados** | No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con el flujo alternativo definido para este caso de uso. |
| **Solución** | No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es ejecutar primero el análisis correspondiente y, una vez generados los resultados, solicitar la visualización deseada. |

Tabla 43: Prueba errónea del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank

# 12 Discusión y conclusiones finales

Este último capítulo recoge una valoración global del trabajo realizado. Se revisa el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, se describen las principales dificultades encontradas durante el desarrollo, se identifican las limitaciones del alcance alcanzado y se proponen líneas de mejora para futuras ampliaciones. Al tratarse de un proyecto construido sobre un sistema previo, esta reflexión permite diferenciar con mayor precisión qué funcionalidades proceden de la aplicación original y qué aportaciones se han incorporado en esta nueva versión.

El trabajo desarrollado ha partido de una aplicación previa orientada al análisis de supervivencia aplicado al abandono académico universitario. Sobre esa base se han añadido nuevos modelos, nuevas visualizaciones, soporte multilingüe, exportación de informes, análisis de variables no binarias y una integración más cuidada con la interpretación mediante inteligencia artificial. En conjunto, la aplicación resultante no sustituye el dashboard anterior, sino que lo amplía de forma progresiva y coherente con los objetivos definidos en el anteproyecto.

## 12.1. Análisis de los objetivos iniciales

El objetivo general consistía en ampliar y mejorar una aplicación interactiva para el análisis de supervivencia aplicado al abandono académico universitario. Este objetivo puede considerarse cumplido desde el punto de vista funcional, ya que el sistema final incorpora nuevas técnicas, mejora la interpretación de resultados, amplía las variables disponibles y ofrece mecanismos adicionales de exportación y consulta.

El módulo de inteligencia artificial constituye una de las mejoras más visibles para el usuario. La aplicación permite solicitar interpretaciones asociadas a los resultados y presentarlas dentro de la propia interfaz, lo que añade una capa explicativa útil para usuarios que no dominen todos los detalles estadísticos de los modelos. No obstante, se ha mantenido un criterio metodológico claro: la IA actúa como apoyo interpretativo, no como sustituto del análisis estadístico ni como fuente autónoma de conclusiones.

El soporte multilingüe en castellano e inglés mejora la accesibilidad de la herramienta y permite utilizar el dashboard en contextos académicos más amplios. La internacionalización no se limita a duplicar textos visibles, sino que se integra en distintas partes de la aplicación, incluidos menús, botones, mensajes y algunas salidas generadas por el sistema.

La ampliación del conjunto de variables también ha contribuido a enriquecer el análisis. Se han incorporado covariables como el género, la discapacidad, el tramo de edad, el nivel educativo previo y los créditos cursados. La variable `studied_credits` resulta especialmente relevante porque no es binaria y obliga a aplicar estrategias de agrupación o tratamiento específico según la técnica utilizada. Esto permite que el sistema no quede limitado a comparaciones simples entre dos grupos.

En relación con las técnicas estadísticas, la incorporación de los modelos Exponencial y Weibull junto con Random Survival Forest amplía el abanico analítico disponible. El usuario puede comparar una aproximación paramétrica sencilla, un modelo paramétrico más flexible y un enfoque basado en aprendizaje automático, además de las técnicas clásicas ya presentes en el sistema original. Esta capacidad de comparación es uno de los valores añadidos principales del proyecto, siempre entendida como una ayuda para la exploración y la interpretación, no como una validación predictiva definitiva.

Por último, la exportación de informes PDF completa el flujo de uso de la aplicación. Los resultados no quedan restringidos a la pantalla, sino que pueden conservarse, compartirse y utilizarse en contextos de documentación académica o de gestión. Las pruebas realizadas muestran que la exportación funciona de forma controlada y evita generar documentos vacíos cuando no existen resultados suficientes.

## 12.2. Problemas encontrados en el desarrollo

El primer problema relevante fue ampliar la aplicación sin desestabilizar la base existente. Trabajar sobre un dashboard previo implicaba respetar callbacks, rutas, estructuras de datos, páginas y salidas ya definidas. Cada nueva funcionalidad debía integrarse sin romper el flujo original, lo que exigió revisar la arquitectura antes de introducir cambios y mantener una separación clara entre interfaz, análisis, visualización, exportación e interpretación.

La preparación de los datos también tuvo un peso importante. Las nuevas técnicas no podían aplicarse directamente sobre cualquier tabla: era necesario validar columnas, transformar tipos, eliminar registros incompletos y gestionar los casos en los que no existía información suficiente para ajustar un modelo. La variable `studied_credits` exigió un tratamiento específico al romper el esquema binario sobre el que se apoyaban varias partes del sistema original.

La integración de librerías con requisitos distintos fue otro punto complejo. `lifelines` para los modelos paramétricos y `scikit-survival` para Random Survival Forest no devuelven resultados con la misma estructura ni requieren exactamente el mismo formato de entrada. En el caso de Random Survival Forest, la construcción de la matriz de características y el tratamiento de datos censurados exigieron una adaptación específica. La regresión de Cox también requirió mecanismos de control ante problemas de convergencia según las covariables seleccionadas.

La exportación PDF resultó más compleja de lo previsto inicialmente. Generar documentos con tablas, gráficos, textos e interpretaciones de forma estable requiere coordinar la salida visual de Plotly, la conversión mediante `Kaleido` y la construcción del documento con `ReportLab`. Además, el sistema debía responder correctamente tanto con resultados completos como con salidas parciales.

La integración de la inteligencia artificial introdujo una dependencia práctica adicional. El modelo Qwen se ejecuta localmente mediante `llama-server`, lo que evita depender de servicios externos, pero exige que el servidor esté activo antes de solicitar una explicación. Por ello fue necesario contemplar errores de conexión, tiempos de espera y respuestas vacías para que la aplicación no quedara bloqueada ante fallos del componente de IA.

## 12.3. Limitaciones del trabajo

El proyecto debe interpretarse como una ampliación funcional y analítica de un dashboard, no como un estudio estadístico cerrado sobre abandono universitario. El conjunto de datos utilizado procede del trabajo previo y no ha sido diseñado específicamente para validar hipótesis nuevas en este TFG. Por tanto, los resultados obtenidos permiten explorar patrones y relaciones asociadas al abandono, pero no deben considerarse conclusiones causales ni generalizables automáticamente a cualquier universidad.

Otra limitación importante se encuentra en la validación de los modelos. Las pruebas documentadas comprueban que las funcionalidades se ejecutan correctamente, que las salidas se generan de forma coherente y que los errores se gestionan de manera controlada. Sin embargo, no constituyen una evaluación predictiva completa. Para afirmar con mayor solidez qué modelo funciona mejor sería necesario incorporar validación cruzada, evaluación sobre conjuntos de prueba independientes, métricas adicionales de calibración y análisis de estabilidad.

El modelo Random Survival Forest aporta una aproximación más flexible y permite explorar perfiles de riesgo, pero sus resultados deben interpretarse con cautela. La capacidad de aprendizaje automático no implica por sí sola una predicción institucional fiable si no se acompaña de una validación rigurosa y de datos representativos. Por ello, en este trabajo se plantea como una herramienta de apoyo exploratorio.

La interpretación mediante inteligencia artificial también presenta límites. El sistema genera explicaciones a partir de los resultados activos, pero esas respuestas no sustituyen el criterio estadístico ni la revisión del usuario. La IA puede facilitar la lectura de tablas y gráficas, aunque siempre debe considerarse un componente auxiliar sujeto a posibles imprecisiones, especialmente si la entrada contiene información incompleta o si el modelo local no está disponible.

Finalmente, la ejecución local condiciona el alcance práctico del sistema. Esta decisión mejora la privacidad y evita depender de servicios externos, pero limita el uso simultáneo por varios usuarios y exige que el equipo disponga de los recursos necesarios para ejecutar tanto el dashboard como el servidor de inteligencia artificial.

## 12.4. Conclusiones y posibles mejoras

El resultado final es una herramienta más completa que el sistema de partida. La ampliación mantiene la base del dashboard original y añade nuevas capacidades de análisis, visualización, explicación y exportación. Su principal aportación no reside en una técnica aislada, sino en integrar distintos enfoques de análisis de supervivencia dentro de una interfaz accesible y orientada al estudio del abandono académico.

Una línea de mejora futura sería profundizar en el conjunto de variables analizadas, incorporando información sobre actividad en la plataforma, intentos previos, módulos cursados o indicadores socioeconómicos. Estos atributos podrían

aportar información relevante, aunque requerirían un tratamiento cuidadoso para evitar ruido, redundancia o interpretaciones poco estables.

También sería conveniente añadir validaciones más avanzadas de los modelos, como métricas comparativas adicionales, validación cruzada, análisis de calibración y evaluación de estabilidad. Esto permitiría valorar con mayor rigor qué técnica resulta más adecuada según el tipo de datos y el objetivo del usuario.

La interpretación mediante IA también podría ampliarse en una versión posterior. Una mejora relevante sería que el sistema no solo explicara los resultados, sino que advirtiera de forma más explícita sobre precauciones metodológicas, supuestos del modelo, intervalos de confianza amplios o ausencia de significación estadística.

Por último, el despliegue en servidor permitiría evolucionar desde una herramienta local hacia una aplicación de uso institucional. La incorporación de gestión de usuarios, persistencia de análisis y almacenamiento de informes abriría la puerta a un uso más estable en entornos académicos reales, aunque requeriría abordar cuestiones adicionales de seguridad, mantenimiento y protección de datos.

En definitiva, este trabajo ha conseguido ampliar el dashboard original y acercar modelos de análisis de supervivencia a una interfaz comprensible para explorar un problema educativo real. La herramienta no pretende decidir por el usuario ni ofrecer predicciones definitivas, pero sí facilita el análisis temporal del abandono y proporciona recursos útiles para interpretar patrones asociados a la permanencia académica.

# Bibliografía

Alfaro, A. S. (s. f.a). Manual de NumPy. https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/numpy/. Último acceso: 20 de mayo de 2026.

Alfaro, A. S. (s. f.b). Manual de Pandas. https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/pandas/. Último acceso: 20 de mayo de 2026.

Calimo (2010). Weibull probability density function. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weibull_PDF.svg. Imagen publicada en Wikimedia Commons. Último acceso: 5 de mayo de 2026.

Clark, T. G., Bradburn, M. J., Love, S. B., and Altman, D. G. (2003). Survival analysis part I: basic concepts and first analyses. *British Journal of Cancer*, 89(2):232–238.

DATAtab Team (s. f.a). Cox regression. https://datatab.es/tutorial/cox-regression. Último acceso: 20 de mayo de 2026.

DATAtab Team (s. f.b). Kaplan-meier curve. https://datatab.es/tutorial/kaplan-meier-curve. Último acceso: 20 de mayo de 2026.

DATAtab Team (s. f.c). Log-rank test. https://datatab.es/tutorial/log-rank-test. Último acceso: 20 de mayo de 2026.

Davidson-Pilon, C. (2019). lifelines: survival analysis in Python. *Journal of Open Source Software*, 4(40):1317.

Entrenamiento Data Scientist Python (s. f.). Plotly. https://entrenamiento-data-scientist-python.readthedocs.io/leccion4/plotly.html. Último acceso: 20 de mayo de 2026.

ggml-org (2026a). llama.cpp: LLM inference in C/C++. https://github.com/ggml-org/llama.cpp. Repositorio oficial. Último acceso: 5 de mayo de 2026.

ggml-org (2026b). llama.cpp server documentation. https://github.com/ggml-org/llama.cpp/blob/master/tools/server/README.md. Documentación oficial de llama-server. Último acceso: 5 de mayo de 2026.

Ishwaran, H., Kogalur, U. B., Blackstone, E. H., and Lauer, M. S. (2008). Random survival forests. *The Annals of Applied Statistics*, 2(3):841–860.

Jackson, C. (2016). flexsurv: A platform for parametric survival modeling in R. *Journal of Statistical Software*, 70(8):1–33.

Michaelg2015 (2016). Exponential survival functions. `https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exponential_survival_functions.svg`. Imagen publicada en Wikimedia Commons bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. Último acceso: 5 de mayo de 2026.

Muñoz Cuesta, A. (2026). Repositorio del Trabajo Fin de Grado. `https://github.com/alfonsoMunozCuesta/TFG.git`. Último acceso: 5 de mayo de 2026.

Ollama (s. f.). Llama 3. `https://ollama.com/library/llama3`. Último acceso: 20 de mayo de 2026.

Plotly (s. f.). Dash tutorial. `https://dash.plotly.com/tutorial`. Documentación oficial de Dash. Último acceso: 20 de mayo de 2026.

Pölsterl, S. (2020). scikit-survival: A library for time-to-event analysis built on top of scikit-learn. *Journal of Machine Learning Research*, 21(212):1–6.

Pressman, R. S. and Maxim, B. R. (2015). *Ingeniería del Software: un enfoque práctico*. McGraw-Hill, 8 edition.

Qwen Team (2024). Qwen2.5-1.5B-Instruct-GGUF. `https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct-GGUF`. Repositorio oficial del modelo en formato GGUF. Último acceso: 5 de mayo de 2026.

scikit-survival developers (s. f.). Using Random Survival Forests. `https://scikit-survival.readthedocs.io/en/v0.14.0/user_guide/random-survival-forest.html`. Documentación oficial de scikit-survival. Último acceso: 5 de mayo de 2026.

Yang, A., Yang, B., Zhang, B., Hui, B., Zheng, B., Yu, B., Li, C., Liu, D., Huang, F., Wei, H., Lin, H., Yang, J., Tu, J., Zhang, J., Yang, J., Yang, J., Zhou, J., Lin, J., Dang, K., Yang, K., Chen, K., Yang, K., Xue, M., Li, N., Zhang, P., Wang, P., Men, R., Gao, R., Lin, R., Wang, S., Bai, S., Tan, S., Zhu, T., Li, T., Liu, T., Ge, W., Deng, X., Zhou, X., Ren, X., Ren, X., Wei, X., Ren, X., Liu, Y., Fan, Y., Yao, Y., Zhang, Y., Wan, Y., Chu, Y., Liu, Y., Cui, Z., Zhang, Z., and Fan, Z. (2024). Qwen2.5 technical report. *arXiv preprint arXiv:2412.15115*.

# ANEXO A

## MANUAL DE USUARIO

# A Anexo del Manual de Usuario

## A.1. Introducción

Este manual recoge, paso a paso, el proceso de instalación, puesta en marcha y uso de la aplicación desarrollada para el análisis de supervivencia aplicado al abandono académico universitario. Su finalidad es que cualquier usuario pueda iniciar la herramienta sin perderse entre archivos, comandos o pantallas intermedias.

La aplicación se ejecuta como un dashboard web local construido con Dash. Esto significa que no es necesario desplegarla en un servidor externo para utilizarla: el usuario inicia el programa en su propio equipo y accede a la interfaz desde un navegador mediante una dirección local. Desde ahí puede cargar el dataset, preprocesarlo, consultar los datos, ejecutar diferentes técnicas de análisis de supervivencia, generar interpretaciones y exportar informes en formato PDF. En la práctica, todo el flujo de trabajo queda reunido en una misma herramienta.

El módulo de inteligencia artificial es opcional. La aplicación puede funcionar sin él, manteniendo disponibles la carga de datos, los análisis estadísticos, las gráficas y la exportación de informes. Ahora bien, si se desea utilizar la generación automática de explicaciones, es necesario arrancar previamente el servidor local de IA mediante el script correspondiente.

## A.2. Instalación

### A.2.1. Requisitos previos

Antes de ejecutar la aplicación, conviene comprobar con calma que el equipo dispone de los siguientes elementos. Es un paso sencillo, pero evita muchos errores posteriores:

- Sistema operativo Windows. Es el entorno principal para el que se han preparado los scripts de arranque.
- Python instalado. El proyecto se ha desarrollado y probado con Python 3.13.2, por lo que se recomienda utilizar esa misma versión para reproducir el entorno con mayor seguridad.

- Gestor de paquetes `pip`, incluido normalmente con Python. En Windows, la forma más fiable de utilizarlo es mediante `python -m pip`.
- Navegador web actualizado, por ejemplo Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox.
- Código fuente del proyecto descargado en una carpeta local.
- Conexión a Internet durante la instalación de dependencias, salvo que se disponga previamente de los paquetes descargados.

Las librerías necesarias se encuentran recogidas en el archivo `requirements.txt`. Entre las dependencias principales se incluyen:

- `dash==3.1.0` y `dash-daq==0.6.0`, utilizadas para construir la interfaz web.
- `pandas==2.2.3` y `numpy==2.2.3`, utilizadas para la carga y transformación de datos.
- `plotly==6.2.0` y `matplotlib==3.10.1`, utilizadas para la generación de gráficas.
- `lifelines==0.30.0`, utilizada para Kaplan-Meier, Cox, Weibull y Exponencial.
- `scikit-survival==0.27.0`, utilizada para Random Survival Forest.
- `reportlab==4.0.8` y `kaleido==0.2.1`, utilizadas para la exportación de informes PDF.
- `requests==2.32.3`, utilizada para la comunicación con el servidor local de inteligencia artificial.
- `Pillow==11.1.0`, utilizada como soporte para el tratamiento de imágenes.

La versión recomendada de Dash para una instalación nueva es `dash==3.1.0`. Aun así, el arranque de la aplicación se ha preparado de forma compatible con instalaciones que todavía tengan Dash 2, utilizando el método de ejecución disponible en cada caso. Esto no cambia la instalación recomendada, pero da un pequeño margen si el usuario está probando el proyecto en un equipo donde ya existía un entorno virtual anterior.

Para utilizar el módulo de inteligencia artificial se requiere, además, disponer de `llama-server.exe` y de un modelo en formato `GGUF`. En la configuración actual se utiliza un modelo Qwen2.5 Instruct cuantizado. Esta parte puede ser la más delicada de la instalación, pero solo afecta a las explicaciones automáticas: el resto del dashboard puede usarse sin tener activa la IA.

### A.2.2. Descarga del código

El código fuente del proyecto se obtiene desde el repositorio de GitHub correspondiente. Para ello existen dos caminos habituales: descargar el proyecto como archivo comprimido ZIP o clonar el repositorio mediante Git. La primera opción es más directa; la segunda resulta más cómoda si se quiere mantener el proyecto conectado con el repositorio.

**Opción 1: descarga como archivo comprimido ZIP.** La primera opción consiste en acceder al repositorio desde el navegador, pulsar sobre el botón `Code` y seleccionar la opción `Download ZIP`. Tras la descarga, se debe descomprimir el archivo en una carpeta local. Esta alternativa es la más sencilla si el usuario solo quiere ejecutar la aplicación, probar el dashboard y no necesita modificar el repositorio.

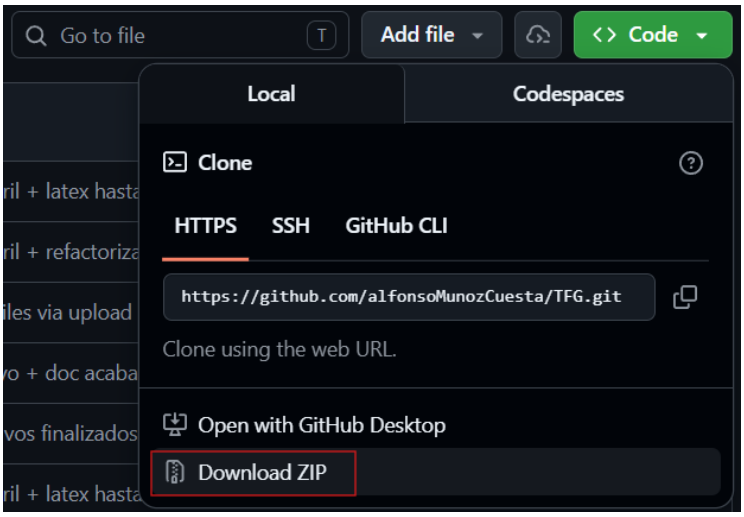



Figura 72: Descarga del proyecto desde GitHub como archivo ZIP

**Opción 2: clonación del repositorio mediante Git.** La segunda opción consiste en clonar el repositorio mediante Git. Para ello, el usuario debe tener Git instalado y ejecutar desde una terminal el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/alfonsoMunozCuesta/TFG.git
```

Esta alternativa es recomendable si se desea mantener el proyecto vinculado a GitHub, actualizarlo posteriormente o trabajar con control de versiones. Además, resulta especialmente útil si el proyecto va a revisarse o ampliarse más adelante.

Una vez descargado, se debe abrir una terminal en la carpeta raíz del proyecto, es decir, en la carpeta donde se encuentran archivos como `cargaDataset.py`, `requirements.txt`, `START_DASH_APP.bat` y `START_LLAMA_SERVER.bat`.

### A.2.3. Instalación de las librerías de Python requeridas

Se recomienda instalar las dependencias dentro de un entorno virtual para no mezclar las librerías del proyecto con las del sistema. Es una pequeña precaución, pero ayuda bastante a mantener el entorno limpio. Desde la carpeta raíz del proyecto, se pueden ejecutar los siguientes comandos en PowerShell:

```
cd TFG
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

El último comando instala todas las librerías declaradas en `requirements.txt`. Esta parte conviene hacerla con cuidado, porque `scikit-survival` es una dependencia más sensible que otras librerías habituales. En este proyecto se ha fijado la versión `0.27.0`, que es la utilizada durante las pruebas con Python 3.13.2.

### A.2.4. Ejecución de la aplicación

Una vez instaladas las dependencias, la aplicación puede iniciarse desde la carpeta raíz del proyecto mediante:

```
python .\cargaDataset.py
```

También puede utilizarse el script de arranque preparado para Windows:

```
.\START_DASH_APP.bat
```

Ambas opciones arrancan el servidor local de Dash. Cuando el proceso se inicia correctamente, la aplicación queda disponible en el navegador a través de la siguiente dirección. Es, por así decirlo, la puerta de entrada al dashboard:

```
http://127.0.0.1:8050
```

Para detener la aplicación basta con volver a la terminal donde se está ejecutando y pulsar `Ctrl+C`. Si se utiliza el archivo `START_DASH_APP.bat`, la ventana mostrará también un mensaje final antes de cerrarse.

### A.2.5. Ejecución del módulo de inteligencia artificial

El módulo de inteligencia artificial se ejecuta de forma independiente al dashboard. Para utilizarlo, debe abrirse una terminal adicional en la carpeta raíz del proyecto y ejecutar:

```
.\START_LLAMA_SERVER.bat
```

Este script inicia `llama-server` en la dirección local `http://127.0.0.1:8000`. La aplicación Dash se comunica con ese servidor cuando el usuario solicita una interpretación automática desde la interfaz o al generar un informe PDF con explicación de IA. Por eso, si se quiere usar esta parte, ambas ventanas deben permanecer abiertas.

Por defecto, el script espera encontrar el modelo y el ejecutable en las siguientes rutas relativas al proyecto:

- `models/qwen2.5-1.5b-instruct-q4_k_m.gguf`
- `tools/llama.cpp/llama-server.exe`

Estos dos archivos no se incluyen directamente en el repositorio por su tamaño y por tratarse de recursos externos al código fuente. Por ese motivo, deben entregarse aparte, por ejemplo mediante una carpeta compartida en Drive, y copiarse manualmente en las rutas indicadas antes de arrancar el servidor de inteligencia artificial. Se trata de un paso necesario: si alguno de los dos archivos no está en su ubicación correspondiente, el dashboard seguirá funcionando, aunque la generación de explicaciones mediante IA no estará disponible.

Los enlaces de descarga empleados para esta instalación son los siguientes:

- Modelo GGUF: enlace de descarga del modelo.
- Ejecutable `llama-server.exe`: enlace de descarga del ejecutable.

Si el usuario tiene el modelo o el ejecutable en otra ubicación, puede modificar las variables `MODEL_PATH` y `LLAMA_SERVER` antes de ejecutar el script. Si el servidor de IA no está activo, la aplicación seguirá funcionando con normalidad, aunque no se generarán explicaciones automáticas.

### A.2.6. Desinstalación del proyecto

La aplicación no requiere un proceso de desinstalación complejo, ya que se ejecuta desde la carpeta del proyecto. Para retirarla del equipo basta con cerrar la aplicación, borrar la carpeta del proyecto y, si se creó un entorno virtual, eliminar también la carpeta `.venv`. No deja una instalación repartida por el sistema.

Si se descargaron por separado el modelo GGUF o `llama-server.exe`, estos archivos también pueden eliminarse manualmente si ya no van a utilizarse. En caso de haber instalado dependencias dentro de un entorno virtual, no es necesario desinstalar cada librería una por una, ya que al borrar dicho entorno se eliminan de forma conjunta.

## A.3. Interfaz de usuario

Una vez iniciada la aplicación y abierta la dirección local en el navegador, el usuario accede a la interfaz principal del dashboard. La aplicación está organizada en distintas páginas conectadas mediante una barra de navegación superior. Desde ella se puede volver al inicio, consultar el dataset, acceder al análisis de covariables y entrar en los módulos de análisis de supervivencia. Dentro de esta última sección se incluye también el acceso a la comparación de técnicas. La navegación está diseñada para seguir un recorrido progresivo: primero se cargan los datos, después se revisan y, finalmente, se analizan.

Las capturas incluidas en este manual tienen una función práctica: muestran al usuario qué pantalla debe localizar durante el flujo de uso. El capítulo de diseño recoge la distribución visual y los componentes de la interfaz con mayor detalle, mientras que este anexo se centra en acompañar el uso real de la aplicación, casi como una guía de trabajo.

### A.3.1. Pantalla principal

La pantalla principal es el punto de entrada de la aplicación. En ella se muestra el área de carga del archivo CSV y el botón que permite iniciar el preprocesamiento del dataset. Esta vista concentra el primer paso importante del flujo de trabajo: seleccionar el archivo de datos que después utilizarán todos los módulos del sistema.

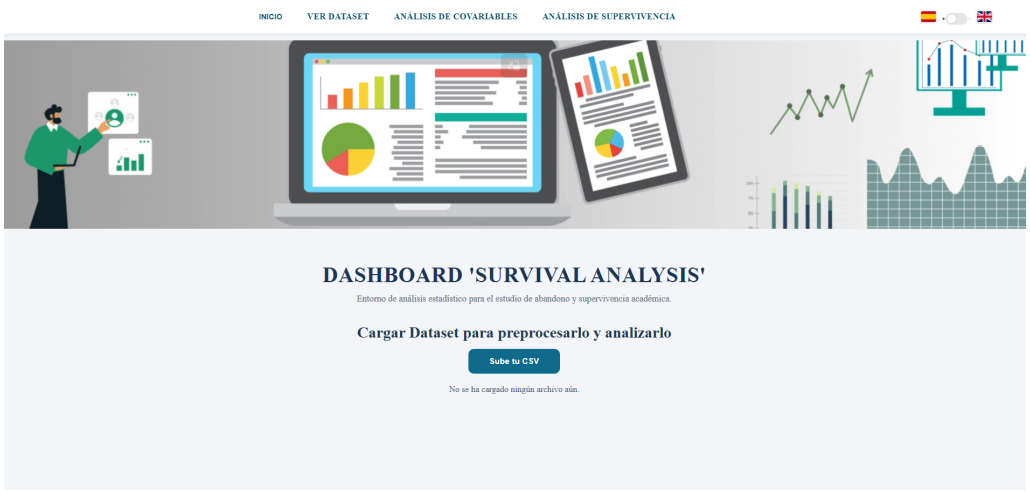



Figura 73: Pantalla principal de la aplicación

Antes de acceder a los módulos de análisis, es necesario cargar y preprocesar un dataset válido. Si el usuario intenta entrar en una sección que requiere datos sin haber completado este paso, la aplicación muestra un mensaje informativo indicando que primero debe cargarse el dataset académico. Es una protección sencilla, pero evita trabajar sobre datos vacíos o incompletos.

### A.3.2. Selector de idioma

La interfaz incorpora un selector de idioma situado en la barra superior. Este control permite alternar entre español e inglés sin reiniciar la aplicación. Al modificar el idioma, se actualizan los textos principales de navegación, botones, mensajes y módulos de análisis.

El idioma seleccionado también se tiene en cuenta en varias salidas generadas por el sistema, como interpretaciones textuales o informes PDF. De esta forma, el cambio de idioma no afecta únicamente a los menús, sino también a parte del contenido producido por la aplicación, algo importante cuando los resultados van a compartirse con otras personas.



Figura 74: Botón que cambia el idioma de la aplicación

### A.3.3. Carga del dataset

Para comenzar el análisis, el usuario debe cargar un archivo CSV desde la pantalla principal. La aplicación está preparada para trabajar con un dataset académico que contenga las columnas necesarias para el análisis de supervivencia. Entre las variables fundamentales se encuentran el identificador del estudiante, el tiempo observado y el resultado final que permite determinar si se ha producido el evento de abandono.

La carga se realiza seleccionando el archivo desde el explorador del sistema o arrastrándolo sobre el área correspondiente. Una vez cargado, la aplicación valida que el archivo tenga un formato compatible y que contenga los campos mínimos requeridos. Si el archivo es válido, se muestra una confirmación y el usuario puede continuar con el preprocesamiento sin tener que revisar manualmente toda la estructura del CSV.

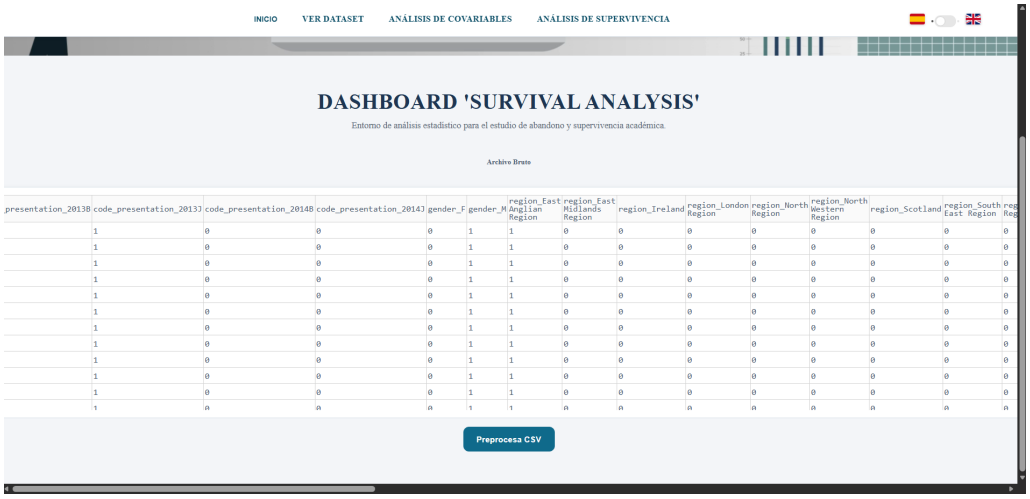



Figura 75: Archivo CSV cargado antes de iniciar el preprocesamiento

Si el archivo no es correcto, está vacío o no contiene las columnas esperadas, el sistema muestra un mensaje de error. En ese caso, el usuario debe revisar el archivo

y repetir la carga con un dataset compatible.

### A.3.4. Preprocesamiento del dataset

Tras cargar un archivo válido, el usuario debe pulsar el botón de preprocesamiento. Este paso prepara el dataset para que pueda ser utilizado por las técnicas de análisis de supervivencia. Durante el proceso se validan columnas, se transforman variables, se eliminan registros no válidos y se genera una versión limpia de los datos. Es una especie de filtro previo: antes de analizar, el sistema deja los datos en una forma más estable.




Figura 76: Confirmación del dataset preprocesado

Cuando el preprocesamiento finaliza correctamente, la aplicación permite acceder al resto de módulos. A partir de ese momento, el dataset limpio queda disponible para consultar los datos, ejecutar análisis de covariables, aplicar técnicas de supervivencia y generar informes. En otras palabras, es el punto en el que el dashboard queda realmente preparado para trabajar.

### A.3.5. Navegación entre módulos

La navegación principal se realiza desde la barra superior de la aplicación. Los accesos disponibles permiten desplazarse entre las partes principales del dashboard:

- `INICIO`: vuelve a la pantalla principal de carga del dataset.
- `VER DATASET`: muestra el dataset limpio y la descripción de las variables.
- `ANÁLISIS DE COVARIABLES`: permite explorar variables académicas y personales antes de aplicar técnicas de supervivencia.
- `ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA`: da acceso a Kaplan-Meier, Regresión de Cox, Test Log-Rank, Weibull, Exponencial, Random Survival Forest y, desde un botón interno situado bajo las técnicas, a la comparación general entre métodos.

Al volver a la pantalla inicial, la aplicación puede solicitar confirmación para evitar perder el dataset cargado y los análisis realizados. Esta medida reduce el riesgo de abandonar accidentalmente el flujo de trabajo activo, algo que puede pasar con facilidad cuando se está explorando varias secciones seguidas.

## A.4. Visualización del dataset

Después de completar el preprocesamiento, el usuario puede acceder a la sección de visualización del dataset. Esta parte permite revisar los datos cargados y comprobar la estructura del dataset limpio que utilizarán los modelos de supervivencia. Es un paso recomendable antes de lanzarse al análisis, porque ayuda a detectar si algo no encaja.

### A.4.1. Consulta del dataset cargado

La consulta del dataset cargado permite comprobar que el archivo original se ha incorporado correctamente a la aplicación. Esta revisión es útil para detectar posibles problemas iniciales, como columnas ausentes, separadores incorrectos o valores inesperados, antes de continuar con el análisis.

En esta fase el usuario debe verificar que el dataset corresponde al archivo esperado y que contiene las variables necesarias para el análisis. Si el archivo no cumple la estructura requerida, el sistema no permitirá continuar correctamente con el flujo de análisis.

### A.4.2. Consulta del dataset preprocesado

Una vez aplicado el preprocesamiento, el usuario puede consultar el dataset limpio. Esta versión es la que se utiliza internamente para ejecutar las técnicas de análisis de supervivencia. En ella se han tratado las variables necesarias y se han preparado los datos para su uso en los modelos estadísticos.

La vista de dataset muestra una tabla con los registros disponibles y permite revisar el resultado del proceso de limpieza. Además, la aplicación incluye una descripción de las variables principales para facilitar la interpretación de los campos utilizados por los modelos. Esto ayuda a no tratar las columnas como nombres sueltos, sino como información con significado dentro del problema académico.

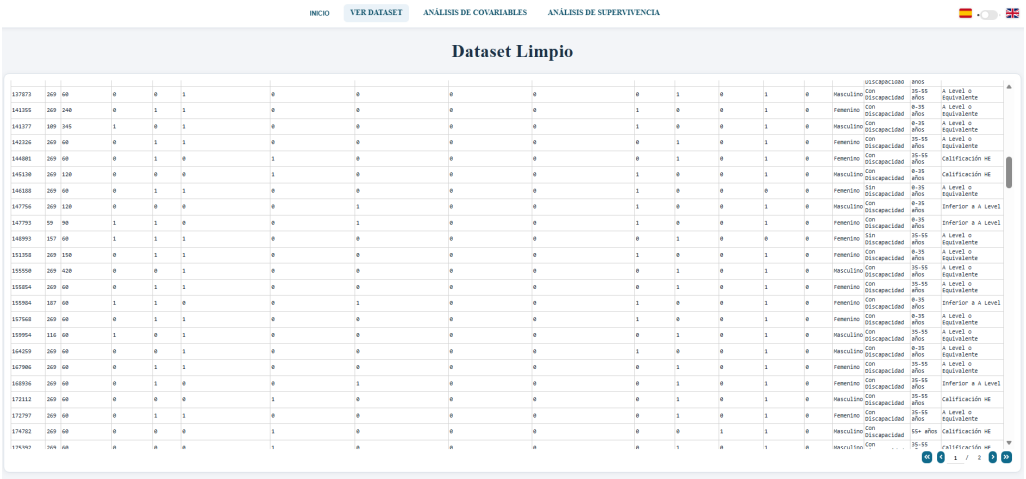



Figura 77: Consulta del dataset limpio desde la sección de visualización

| Variable | Valores | Significado |
|---|---|---|
| **Evento (final_result)** | 0 o 1 | Representa si ocurrió el evento en el análisis de supervivencia: 1 = abandono (evento), 0 = censura (no abandono durante el seguimiento). |
| **id_student** | Entero (ID) | Identificador único del estudiante. |
| **date** | Numérico >= 0 | Tiempo de seguimiento usado en supervivencia (por ejemplo, días). |
| **final_result** | 0 o 1 | Indicador de evento: 1 = abandono (evento), 0 = censurado/sin abandono. |
| **gender_F** | 0 o 1 | Género codificado: 1 = femenino, 0 = masculino. |
| **disability_N** | 0 o 1 | Discapacidad codificada: 1 = con discapacidad, 0 = sin discapacidad. |
| **age_band_0-35** | 0 o 1 | Indicador one-hot del grupo de edad 0-35. |
| **age_band_35-55** | 0 o 1 | Indicador one-hot del grupo de edad 35-55. |
| **age_band_55<=** | 0 o 1 | Indicador one-hot del grupo de edad 55+. |
| **highest_education_A Level or Equivalent** | 0 o 1 | Indicador one-hot de nivel educativo A Level o equivalente. |
| **highest_education_HE Qualification** | 0 o 1 | Indicador one-hot de titulación HE Qualification. |
| **highest_education_Lower Than A Level** | 0 o 1 | Indicador one-hot de nivel educativo inferior a A Level. |
| **highest_education_No Formal quals** | 0 o 1 | Indicador one-hot de ausencia de cualificaciones formales. |
| **highest_education_Post Graduate Qualification** | 0 o 1 | Indicador one-hot de estudios de posgrado. |
| **studied_credits** | Numérico | Créditos cursados por el estudiante (covariable numérica). |

Figura 78: Descripción de variables disponible para interpretar el dataset

## A.5. Análisis de covariables

El análisis de covariables permite explorar de forma inicial la relación entre distintas variables del dataset y el abandono académico. Esta sección sirve como paso previo a los modelos de supervivencia, ya que ayuda a identificar patrones generales en función de características personales o académicas del alumnado. No ofrece todavía una conclusión definitiva, pero sí una primera lectura muy útil.

### A.5.1. Selección de covariables

Para utilizar esta sección, el usuario debe seleccionar el tipo de análisis de covariable que desea visualizar. La aplicación permite revisar variables como género, discapacidad, tramo de edad, nivel educativo previo y créditos estudiados. También puede mostrarse una visión general del abandono total.

La selección se realiza mediante los controles disponibles en la página. Al cambiar la opción seleccionada, la aplicación actualiza automáticamente la información mostrada para reflejar el análisis correspondiente.

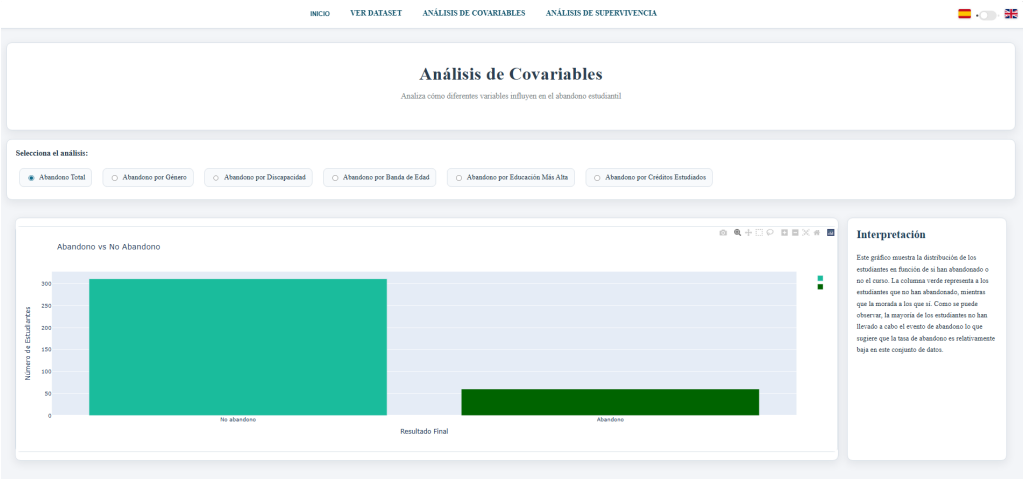



Figura 79: Selección de covariables para la exploración descriptiva

### A.5.2. Interpretación de tablas y gráficas

Los resultados del análisis de covariables se presentan mediante tablas, gráficos e interpretaciones textuales. Las gráficas permiten comparar de forma visual la distribución del abandono entre grupos, mientras que las tablas resumen ofrecen valores concretos que ayudan a interpretar cada variable.

La interpretación debe realizarse como una exploración descriptiva inicial. Es decir, esta sección permite observar diferencias entre grupos, pero no sustituye a los modelos de supervivencia posteriores. Para estudiar el comportamiento temporal del abandono y comparar curvas o riesgos, el usuario debe acudir a las técnicas específicas de análisis de supervivencia. Por tanto, esta pantalla actúa como una primera aproximación antes de aplicar análisis más específicos.

## A.6. Técnicas de análisis de supervivencia

La sección de análisis de supervivencia agrupa los métodos estadísticos disponibles en la aplicación. Para utilizar cualquiera de ellos es necesario haber cargado y preprocesado previamente el dataset. Desde esta página, el usuario puede acceder a los distintos modelos y pruebas mediante los botones o enlaces internos de navegación. Bajo el conjunto de técnicas se muestra además un botón ancho de "Comparación de técnicas", que abre la vista comparativa general.

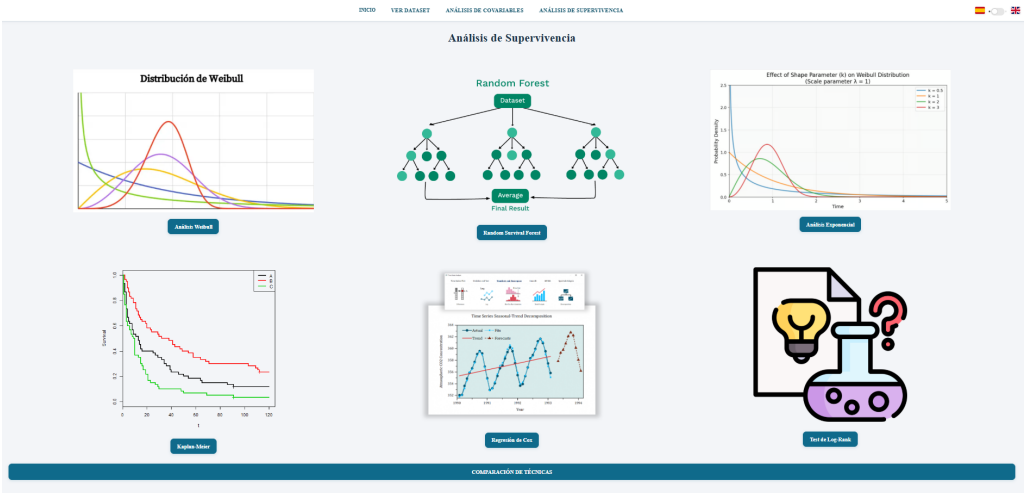



Figura 80: Página de acceso a las técnicas de análisis de supervivencia

### A.6.1. Kaplan-Meier

El módulo Kaplan-Meier permite estimar la función de supervivencia del alumnado a lo largo del tiempo. Al acceder a esta sección se muestra una curva general de supervivencia, que representa la probabilidad estimada de permanencia en función del tiempo observado. Es una de las formas más directas de ver cómo evoluciona el abandono conforme avanza el periodo estudiado.

El usuario puede seleccionar distintas covariables para comparar curvas entre grupos. Entre las opciones disponibles se encuentran género, discapacidad, tramo de edad, nivel educativo previo y créditos estudiados. Al elegir una covariable, la gráfica se actualiza para mostrar las curvas correspondientes a cada grupo.

La curva generada permite observar diferencias en la permanencia estimada entre grupos. Una caída más pronunciada de la curva indica una mayor concentración

de eventos de abandono en menor tiempo. El usuario también puede solicitar una explicación mediante IA y exportar el análisis a PDF cuando existan resultados disponibles. De este modo, la gráfica no se queda solo como una visualización puntual, sino que puede convertirse en parte de un informe.




Figura 81: Resultado esperado al generar una curva Kaplan-Meier estratificada

### A.6.2. Regresión de Cox

La regresión de Cox permite analizar el efecto de una o varias covariables sobre el riesgo de abandono. En esta pantalla, el usuario selecciona las variables que desea incluir en el modelo y ejecuta el análisis. El resultado principal se expresa mediante el Hazard Ratio, que ayuda a interpretar si una covariable se asocia con un aumento o una reducción del riesgo.

Tras ejecutar el modelo, la aplicación muestra una tabla con los coeficientes, valores de significación y medidas asociadas. Además, puede generarse una visualización tipo forest plot que facilita comparar el efecto relativo de las covariables seleccionadas.

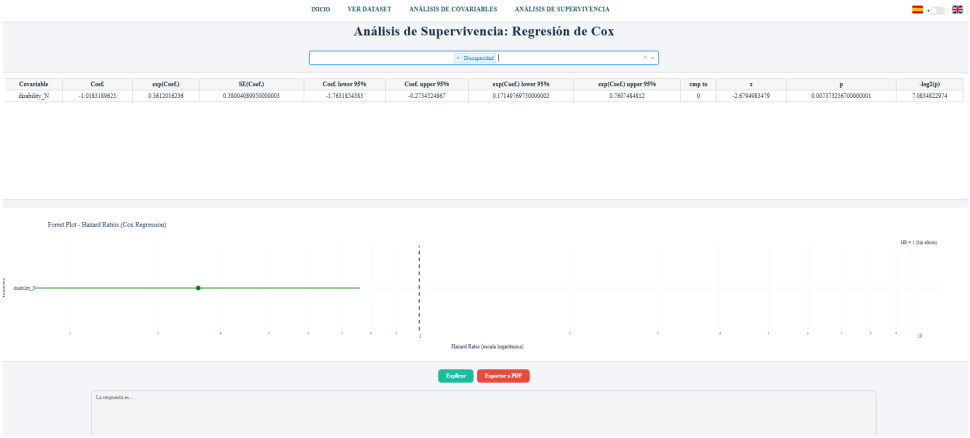



Figura 82: Visualización de los efectos obtenidos tras ejecutar la regresión de Cox

Para interpretar los resultados, se debe prestar atención al Hazard Ratio y al p-valor. Un Hazard Ratio superior a 1 indica mayor riesgo relativo de abandono, mientras que un valor inferior a 1 apunta a un posible efecto protector. El p-valor ayuda a valorar si la asociación observada es estadísticamente significativa. La lectura conjunta de ambos valores es importante, porque una cifra aislada puede resultar engañosa si no se mira dentro del contexto del modelo.

### A.6.3. Test Log-Rank

El Test Log-Rank permite comparar curvas de supervivencia entre grupos y determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas. Para utilizarlo, el usuario selecciona la variable o covariable que desea comparar y ejecuta la prueba. Resulta especialmente útil cuando una diferencia visual parece clara, pero se quiere comprobar con un contraste estadístico.

El sistema muestra los resultados de la comparación, incluyendo el estadístico de prueba y el p-valor. Si el p-valor es inferior al umbral habitual de 0.05, puede considerarse que existen diferencias estadísticamente significativas entre las curvas comparadas.

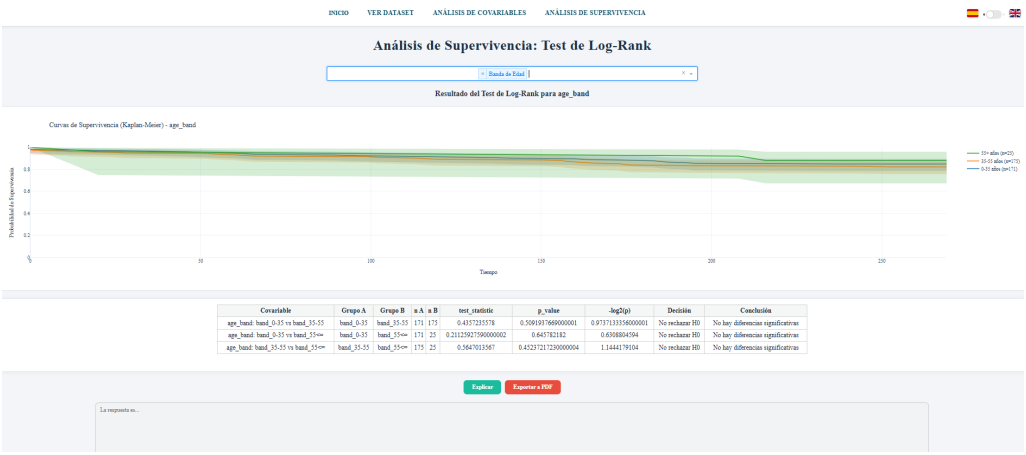



Figura 83: Resultado mostrado al comparar grupos mediante el Test Log-Rank

Este análisis funciona muy bien como complemento de Kaplan-Meier, ya que no solo permite visualizar diferencias entre curvas, sino también contrastarlas mediante una prueba estadística. Primero se observa la curva; después, se comprueba si esa diferencia tiene respaldo numérico.

### A.6.4. Modelo Weibull

El modelo Weibull es una técnica paramétrica de análisis de supervivencia. A diferencia de Kaplan-Meier, que estima la curva de forma empírica, Weibull ajusta una distribución al comportamiento temporal de los datos. Esta aproximación permite interpretar parámetros del modelo y comparar su ajuste con otros métodos, algo útil cuando se busca una lectura más estructurada del fenómeno.

Al ejecutar el análisis, la aplicación muestra la curva ajustada y una tabla resumen con métricas del modelo. Entre los elementos relevantes se encuentran los parámetros de forma y escala, la mediana de supervivencia, el log-likelihood y el AIC. El parámetro de forma permite valorar si el riesgo aumenta, disminuye o se mantiene aproximadamente constante a lo largo del tiempo.

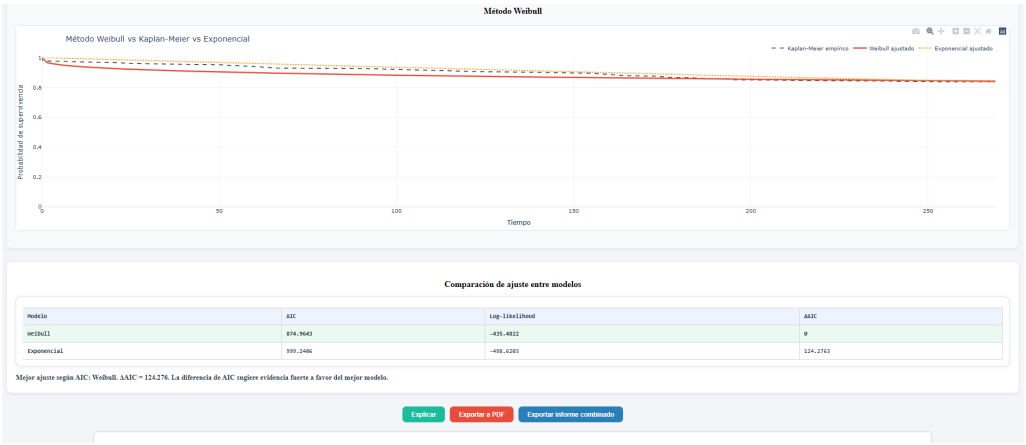



Figura 84: Resultados que debe revisar el usuario tras ejecutar el modelo Weibull

### A.6.5. Modelo Exponencial

El modelo Exponencial es otro modelo paramétrico de supervivencia. Su característica principal es que asume un riesgo constante a lo largo del tiempo. Por este motivo, resulta útil como modelo sencillo de referencia frente a otros enfoques más flexibles, como Weibull o Kaplan-Meier. Su interés está precisamente en esa sencillez: permite comprobar si una hipótesis básica encaja razonablemente con los datos.

Al ejecutar el análisis, la aplicación presenta la curva del modelo exponencial y una tabla resumen con sus métricas principales. El usuario puede comparar visualmente el ajuste exponencial con la estimación empírica de Kaplan-Meier para valorar si la hipótesis de riesgo constante resulta razonable.

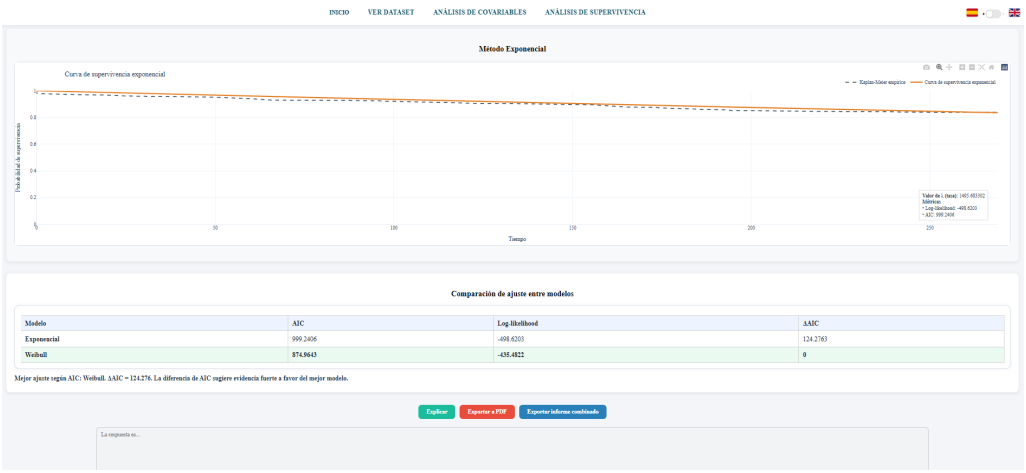



Figura 85: Resultados que debe revisar el usuario tras ejecutar el modelo Exponencial

### A.6.6. Random Survival Forest

Random Survival Forest es un modelo de aprendizaje automático adaptado a datos de supervivencia. Su objetivo es estimar el riesgo y la supervivencia teniendo en cuenta múltiples variables de entrada. En la aplicación, este módulo permite entrenar el modelo, revisar métricas generales, consultar la importancia de variables y simular perfiles. Es el enfoque más flexible de los incluidos en el dashboard, aunque también exige una interpretación más cuidadosa.

Tras ejecutar el modelo, se muestran curvas de supervivencia para distintos perfiles de riesgo, junto con métricas como el índice de concordancia. Estas salidas permiten valorar la capacidad del modelo para diferenciar perfiles con mayor o menor riesgo de abandono.

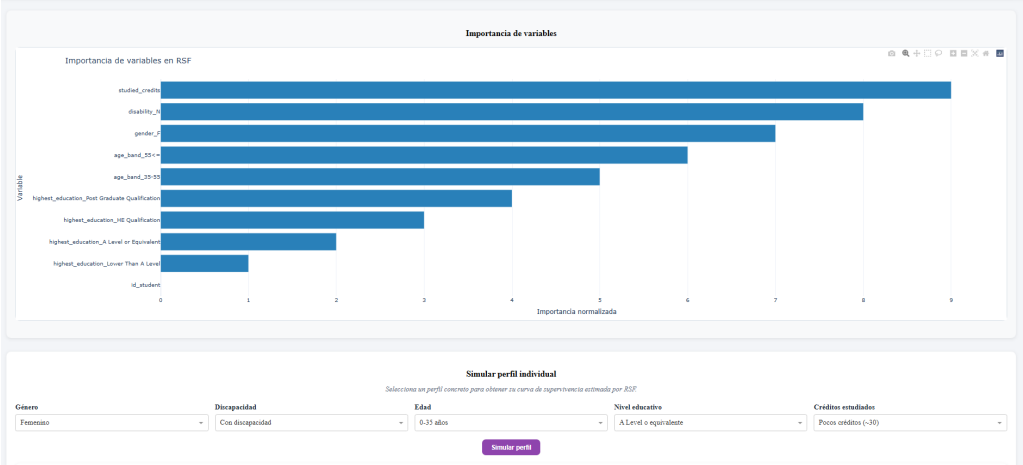



Figura 86: Curvas y métricas generadas por Random Survival Forest

El módulo también permite revisar la importancia de variables y simular un perfil específico. Esta funcionalidad ayuda a interpretar qué características tienen mayor influencia en la predicción y cómo varía la supervivencia estimada ante un caso concreto. Por ejemplo, permite observar cómo cambia la curva si se modifican determinados rasgos académicos del estudiante.

### A.6.7. Comparación de técnicas

La comparación de técnicas ofrece una vista conjunta de los métodos incluidos en la aplicación. Se accede a ella desde el botón situado bajo las técnicas de la página de análisis de supervivencia, de manera que queda integrada en el mismo flujo de selección de modelos. Esta sección ayuda al usuario a distinguir el propósito de cada técnica, sus ventajas y sus limitaciones. Es especialmente útil cuando se desea decidir qué resultado utilizar como referencia principal en un análisis, porque no todos los métodos responden exactamente a la misma pregunta.

La aplicación permite revisar de forma comparativa los modelos clásicos, paramétricos y de aprendizaje automático. Esta visión conjunta facilita entender que cada método responde a una pregunta distinta: Kaplan-Meier estima curvas, Log-Rank compara grupos, Cox analiza riesgos relativos, Weibull y Exponencial ajustan modelos paramétricos, y Random Survival Forest permite explorar patrones con múltiples variables.




Figura 87: Vista utilizada para consultar la comparación entre técnicas disponibles

## A.7. Interpretación con inteligencia artificial

La aplicación incorpora un módulo opcional de inteligencia artificial para generar explicaciones textuales de los resultados estadísticos. Esta funcionalidad actúa como apoyo interpretativo y no sustituye a las tablas, curvas ni métricas calculadas por los modelos. Su papel es ayudar a leer los resultados con más claridad, no decidir por el usuario.

### A.7.1. Arranque del servidor local de IA

Para utilizar la interpretación automática, el servidor local de IA debe estar iniciado antes de solicitar una explicación desde el dashboard. Para ello, se abre una terminal en la carpeta raíz del proyecto y se ejecuta:

```
.\START_LLAMA_SERVER.bat
```

Este servidor se ejecuta de forma independiente a la aplicación Dash. Por tanto, si se desea usar la IA, deben mantenerse abiertas dos terminales: una con `llama-server` y otra con la aplicación Dash iniciada mediante `python cargaDataset.py` o mediante `START_DASH_APP.bat`. Si una de las dos se cierra, la parte de IA dejará de responder.

Si el servidor no está activo, la aplicación sigue funcionando. En ese caso, las técnicas estadísticas y las gráficas continúan disponibles, pero no se generarán respuestas automáticas de IA.

### A.7.2. Generación de explicaciones automáticas

Las explicaciones automáticas pueden solicitarse desde los módulos de análisis mediante los botones de interpretación disponibles en la interfaz. Al pulsar el botón correspondiente, la aplicación recopila los resultados calculados y los envía al modelo local para obtener una explicación redactada en lenguaje natural. Así, el usuario no parte solo de una tabla o una curva, sino también de un texto que ayuda a ordenar la lectura.

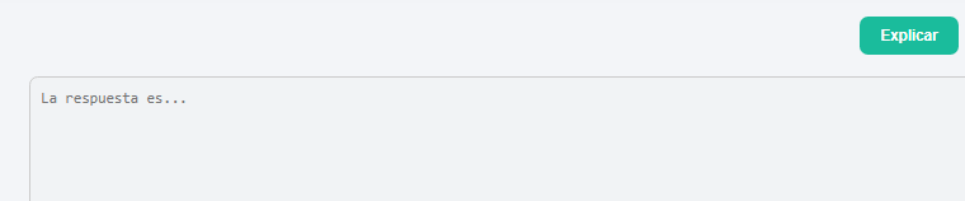



Figura 88: Botón de interpretación mediante inteligencia artificial

La respuesta generada se muestra en la propia página del análisis. Además, si el usuario selecciona la opción correspondiente al exportar un informe PDF, la interpretación puede incluirse dentro del documento generado.

```
def _academic_system_prompt(language='es'):
    if language == 'en':
        return (
            "You are a survival-analysis assistant for an academic thesis. "
            "Write in formal, clear, evidence-based prose using only provided results. "
            "Return 2-3 short paragraphs with no bullet points and no numbered lists."
        )
    return (
        "Eres un asistente de análisis de supervivencia para un TFG. "
        "Redacta en prosa académica clara y basada en evidencias, usando solo resultados proporcionados. "
        "Devuelve 2-3 párrafos breves, sin viñetas ni listas numeradas."
    )
```

Figura 89: Ejemplo de explicación generada para apoyar la interpretación de resultados

### A.7.3. Limitaciones de las interpretaciones generadas

Las respuestas generadas por inteligencia artificial deben entenderse como una ayuda para redactar e interpretar los resultados, no como una conclusión automática definitiva. El usuario debe revisar siempre que el texto sea coherente con las tablas, curvas y métricas mostradas en pantalla. Esta revisión es importante, porque la interpretación final sigue dependiendo del análisis estadístico y del criterio de quien utiliza la herramienta.

El modelo trabaja con la información que recibe desde la aplicación. Si los resultados son incompletos, si no se ha ejecutado correctamente el análisis o si el servidor local no está disponible, la explicación puede no generarse. Además, aunque el sistema intenta restringir la respuesta a los datos proporcionados, es recomendable contrastar cualquier interpretación con los valores estadísticos originales.

## A.8. Exportación de informes PDF

La aplicación permite exportar informes PDF desde los distintos módulos de análisis. Esta funcionalidad facilita conservar los resultados principales de cada técnica, incluyendo tablas, gráficas, resúmenes e interpretaciones generadas mediante IA cuando el usuario así lo selecciona. Es especialmente útil cuando se quiere guardar una evidencia del análisis o compartir los resultados sin depender de la interfaz.

### A.8.1. Selección de contenido del informe

Para generar un informe, el usuario debe pulsar el botón de exportación disponible en el módulo correspondiente. A continuación se abre una ventana modal donde se puede indicar el nombre del informe y seleccionar qué elementos se desean incluir.




Figura 90: Botón que inicia la exportación desde un módulo de análisis

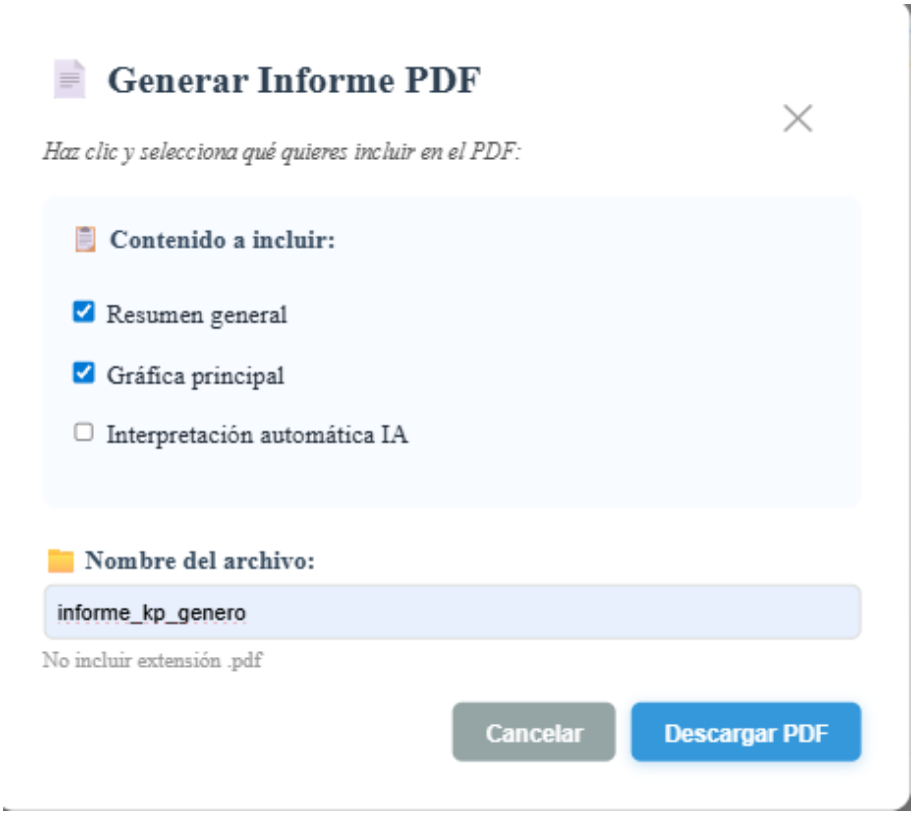



Figura 91: Opciones de contenido para el informe PDF

Las opciones disponibles pueden variar según el módulo, pero normalmente permiten incluir resumen, tabla de resultados, gráfica e interpretación automática. En algunos casos, como los modelos Weibull y Exponencial, también puede generarse un informe combinado.

### A.8.2. Generación y descarga del PDF

Una vez seleccionadas las opciones deseadas, el usuario debe confirmar la exportación. El sistema valida que existan resultados suficientes y genera el informe PDF. Si no se han calculado resultados o si falta algún elemento necesario, la aplicación muestra un mensaje de aviso. De esta forma se evita descargar documentos vacíos o poco útiles.

El documento generado incluye los elementos seleccionados y mantiene una estructura orientada a la lectura del análisis: título del informe, información general, resultados, gráficas e interpretación cuando procede.

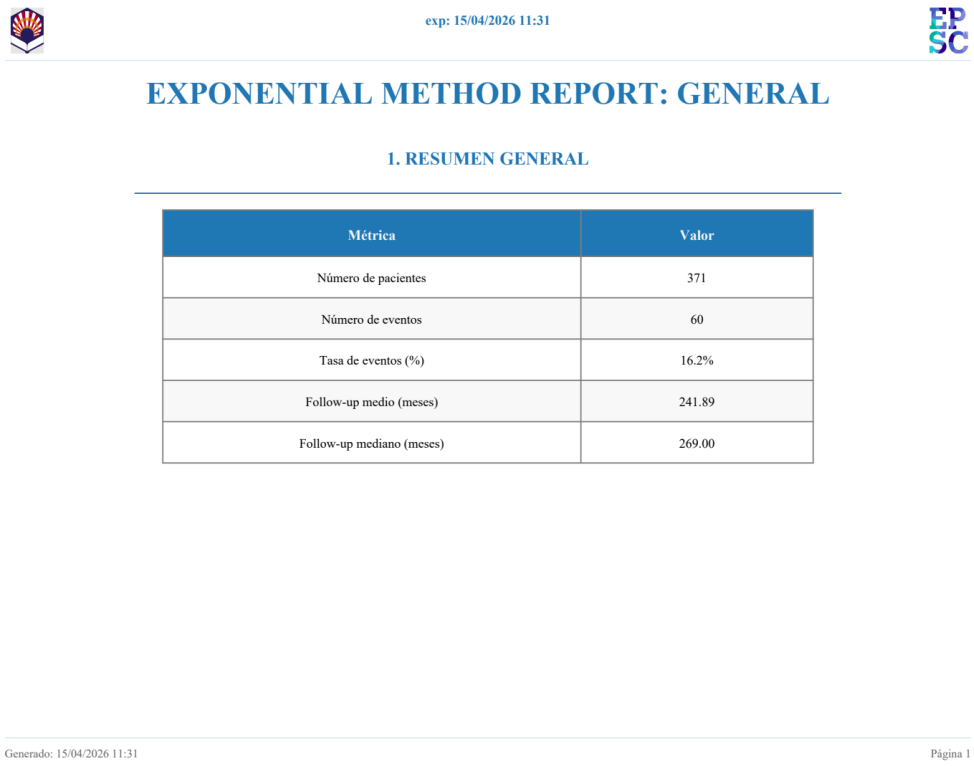



Figura 92: Ejemplo de informe PDF generado a partir de los resultados seleccionados

### A.8.3. Ubicación de los informes generados

Los informes generados se almacenan en la carpeta `downloads/` del proyecto. Desde esa ubicación pueden abrirse, copiarse o adjuntarse como cualquier otro documento PDF.

Se recomienda asignar nombres descriptivos a los informes para identificar fácilmente la técnica utilizada y el contenido exportado. Por ejemplo, pueden emplearse nombres como `informe_kaplan_genero`, `cox_covariables` o `comparacion_weibull_exponencial`. Este pequeño hábito ahorra tiempo cuando se generan varios PDFs durante una misma sesión de análisis.

## A.9. Errores frecuentes

Durante el uso de la aplicación pueden aparecer errores relacionados con la carga del dataset, la instalación de dependencias, el arranque del servidor o la generación de informes. Esta sección resume las incidencias más habituales y la forma recomendada de actuar. No todos los avisos indican un fallo grave; muchas veces solo señalan que falta completar un paso previo.

### A.9.1. Problemas al cargar el dataset

Si el sistema rechaza el archivo cargado, se debe comprobar que se trata de un archivo CSV válido y que contiene las columnas obligatorias. También conviene revisar el separador utilizado, la codificación del archivo y que las columnas críticas no estén vacías. A veces el problema no está en los datos en sí, sino en pequeños detalles de formato que impiden que la aplicación los lea correctamente.

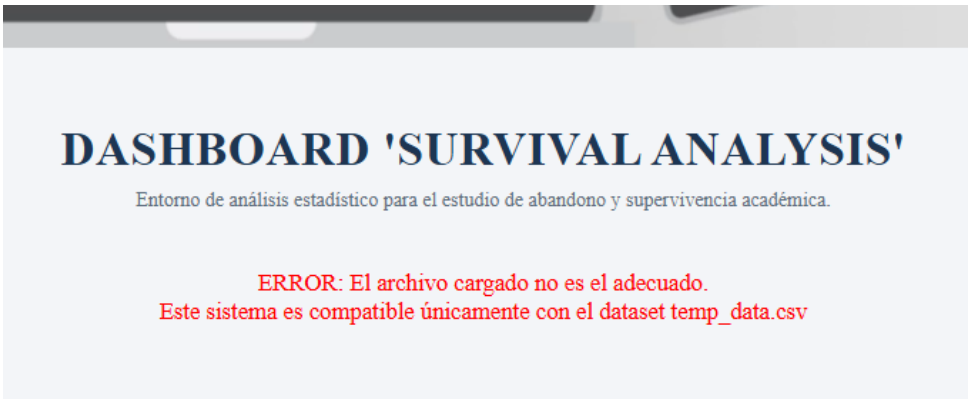



Figura 93: Mensaje mostrado cuando el archivo cargado no corresponde al dataset esperado

Si el archivo se ha modificado manualmente, es recomendable compararlo con el formato esperado por la aplicación antes de volver a cargarlo. Un cambio mínimo en el nombre de una columna puede ser suficiente para que el sistema no la reconozca.

### A.9.2. Problemas al acceder a módulos sin preprocesar

Algunas secciones del dashboard necesitan que el dataset haya sido cargado y preprocesado previamente. Si el usuario intenta acceder a un módulo de análisis sin haber completado ese paso, la aplicación muestra un aviso indicando que primero debe cargarse el dataset académico y pulsarse la opción de preprocesamiento.




Figura 94: Aviso mostrado al acceder a una sección que requiere el dataset preprocesado

Para resolver este caso, el usuario debe volver a la pantalla de inicio, cargar el archivo CSV correcto y ejecutar el preprocesamiento. Una vez finalizado correctamente, las secciones de análisis quedarán habilitadas para trabajar con el dataset limpio. Se repite así el flujo inicial, pero con los datos preparados de forma adecuada.

### A.9.3. Problemas durante la instalación de dependencias

Si aparece un error durante la instalación de librerías, el primer paso es comprobar la versión de Python utilizada. Para este proyecto se ha empleado Python 3.13.2 junto con `scikit-survival==0.27.0`. La dependencia que puede requerir más atención es precisamente `scikit-survival`, ya que trabaja con componentes científicos especializados y puede ser más sensible al entorno.

También se recomienda actualizar `pip` antes de instalar las dependencias y utilizar un entorno virtual limpio. Muchas instalaciones fallidas se resuelven iniciando el proceso desde un entorno sin librerías mezcladas.

Si el entorno virtual se ha creado sobre una instalación previa o se han actualizado paquetes manualmente, pueden aparecer conflictos entre dependencias. En ese caso, una solución bastante fiable consiste en recrear el entorno desde cero y volver a instalar el archivo `requirements.txt`:

```
Remove-Item -Recurse -Force .venv
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
```

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

### A.9.4. Problemas al arrancar la aplicación

Si la aplicación no arranca, se debe comprobar que la terminal está situada en la carpeta raíz del proyecto y que las dependencias se han instalado correctamente. También debe verificarse que el archivo `cargaDataset.py` existe en esa carpeta. Es un error frecuente abrir la terminal en una ruta distinta y ejecutar el comando desde ahí.

Un error que puede aparecer en algunos equipos está relacionado con la importación de `get_current_traceback` desde `werkzeug.debug.tbtools`. Este problema no suele venir del código de la aplicación, sino de una instalación antigua de `Dash` combinada con versiones más recientes de `Flask` o `Werkzeug`. Es una de esas incompatibilidades algo frustrantes: el proyecto está bien, pero el entorno mezcla piezas que ya no encajan entre sí. El mensaje suele tener una forma parecida a:

```
ImportError: cannot import name 'get_current_traceback'
from 'werkzeug.debug.tbtools'
```

La solución recomendada es instalar la versión de `Dash` indicada para este proyecto y volver a ejecutar el programa:

```
python -m pip install "dash==3.1.0"
python .\cargaDataset.py
```

El código de arranque contempla tanto instalaciones actuales de Dash como entornos antiguos donde todavía exista Dash 2. En concreto, si la versión instalada dispone de `app.run`, se utiliza ese método; si no, se recurre a `app.run_server`. Esta compatibilidad ayuda cuando el proyecto se prueba en varios equipos, porque evita que una diferencia menor de versión impida abrir el dashboard.

Si el problema persiste porque el entorno virtual arrastra librerías de una instalación anterior, lo más limpio es reinstalar las dependencias desde el archivo `requirements.txt`. Así se evita ir corrigiendo paquetes uno a uno:

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

```
python .\cargaDataset.py
```

Si el puerto `8050` estuviera ocupado por otro proceso, puede ser necesario cerrar la ejecución anterior de la aplicación o reiniciar la terminal.

### A.9.5. Problemas con el módulo de inteligencia artificial

Si no se genera una interpretación automática, lo más habitual es que el servidor local de IA no esté iniciado. En ese caso, debe ejecutarse `START_LLAMA_SERVER.bat` y comprobar que `llama-server` queda escuchando en `http://127.0.0.1:8000`. Mientras ese servidor no esté activo, el dashboard seguirá funcionando, pero no tendrá a quién pedirle la explicación.

También debe comprobarse que existen el modelo GGUF y el ejecutable `llama-server.exe` en las rutas configuradas. Si el usuario utiliza rutas propias, debe ajustar las variables `MODEL_PATH` y `LLAMA_SERVER`.

Si el ejecutable `llama-server.exe` existe pero no llega a arrancar, conviene revisar algunos factores del equipo. En ciertos casos, Windows o el antivirus pueden bloquear la ejecución de archivos descargados desde Internet; también puede ocurrir que el puerto `8000` ya esté ocupado por otro proceso, que el proyecto se encuentre en una carpeta sincronizada como OneDrive o que el ordenador no disponga de recursos suficientes para cargar el modelo local. En estas situaciones, lo más recomendable es cerrar procesos anteriores, mover el proyecto a una ruta sencilla como `C:\TFG`, permitir la ejecución del archivo si Windows lo bloquea y volver a iniciar `START_LLAMA_SERVER.bat`.

### A.9.6. Problemas al generar informes PDF

Si el PDF no se genera, se debe verificar que el análisis correspondiente se ha ejecutado previamente y que existen resultados válidos para exportar. Algunas opciones del informe, como incluir gráficas o interpretación IA, requieren que esos elementos estén disponibles antes de confirmar la descarga. En resumen, el informe solo puede guardar aquello que ya se ha calculado.

Si el problema está relacionado con las gráficas, puede estar asociado a la conversión de figuras mediante `kaleido`. En ese caso, conviene revisar que las dependencias se hayan instalado correctamente desde `requirements.txt`.

## A.10. Flujo completo recomendado

El flujo de uso recomendado para trabajar con la aplicación es el siguiente. Seguir este orden ayuda a avanzar sin saltarse pasos importantes:

1. Iniciar la aplicación con `python cargaDataset.py` o con `START_DASH_APP.bat`.
2. Abrir en el navegador la dirección `http://127.0.0.1:8050`.
3. Cargar el archivo CSV desde la pantalla principal.
4. Preprocesar el dataset para generar la versión limpia.
5. Revisar el dataset en la sección de visualización.
6. Explorar las covariables para obtener una primera lectura descriptiva.
7. Ejecutar las técnicas de análisis de supervivencia necesarias.
8. Solicitar interpretaciones mediante IA si el servidor local está activo.
9. Exportar los resultados relevantes a PDF.

Este orden permite avanzar desde la carga de datos hasta la obtención de resultados exportables de forma controlada. Aunque el usuario puede navegar libremente por la interfaz, la mayoría de módulos requieren que el dataset haya sido cargado y preprocesado previamente. Si se respeta este flujo, la aplicación resulta más cómoda de usar.

# ANEXO B

## MANUAL DE CÓDIGO

# B Anexo del Manual de Código

## B.1. Repositorio del código fuente

El código fuente completo del proyecto se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

`https://github.com/alfonsoMunozCuesta/TFG`

Este repositorio contiene los archivos necesarios para consultar la implementación de la aplicación, revisar su estructura interna y acceder al material asociado al desarrollo del Trabajo Fin de Grado.